Biologia

Dossier de teoria · 2n de Batxillerat · PAU Catalunya.

Índex

1. Biomolècules
2. La cèl·lula
3. Metabolisme
4. Genètica mendeliana
5. Genètica molecular i biotecnologia
6. Evolució
7. Microbiologia
8. Immunologia
9. Disseny experimental

1. Biomolècules

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Del bloc «Les biomolècules i el metabolisme» entren aquí la identificació del grup (glúcid, lípid, pròtid o àcid nucleic) a partir de l'estructura, la relació entre estructura i funció, i la classificació per funcions: energètica, estructural, reguladora i portadora d'informació. Les orientacions diuen que no cal reconèixer el subtipus concret d'un glúcid o d'un lípid si l'enunciat només demana el grup; tot i això, les estructures d'aquest tema són les que permeten decidir el grup sense dubtar.

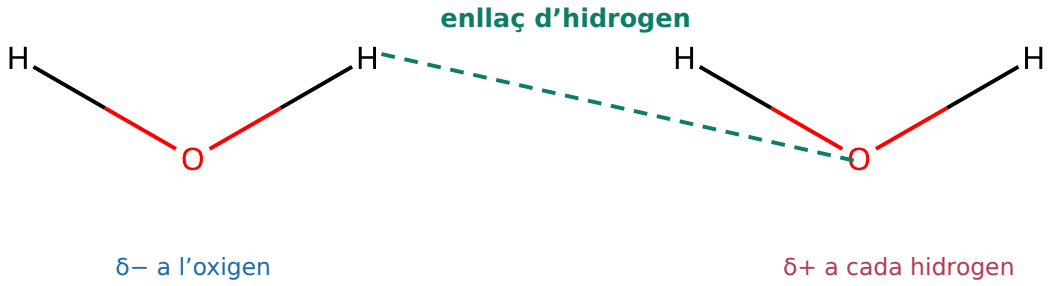
De les proteïnes entra tot el que és de batxillerat: aminoàcids, enllaç peptídic, quatre nivells d'estructura, relació amb la funció, i els enzims (especificitat i factors: substrat, temperatura, pH i inhibidors). L'aigua i les sals són saber de 1r, imbricat: sense elles no s'entén la membrana ni l'osmosi.

Els àcids nucleics es reprenen al tema 5, on les orientacions situen la funció i l'expressió. Aquí n'hi ha prou amb la composició química.

1.1 Aigua i sals minerals

L'aigua és una molècula angular, H–O–H. L'oxigen és més electronegatiu que l'hidrogen i estira els electrons dels enllaços: sobre l'oxigen queda una càrrega parcial negativa (δ−) i sobre cada hidrogen una càrrega parcial positiva (δ+). La molècula és polar. Entre l'hidrogen d'una molècula i l'oxigen d'una altra s'estableix un enllaç d'hidrogen, feble si se'n mira un de sol i decisiu quan n'hi ha milions.

Dues molècules d'aigua



δ− a l'oxigen

δ+ a cada hidrogen

Cada molècula (RDKit, CID 962) té dos enllaços O–H. L'oxigen és δ− i cada hidrogen és δ+.
El pont d'hidrogen, en verd, va d'un H d'una molècula a l'O de l'altra. No és un enllaç covalent.

Figura 1.1. L'aigua és polar. Els ponts d'hidrogen (línia discontínua) uneixen el δ+ d'un hidrogen amb el δ− d'un oxigen veí.

D'aquesta estructura en surten les propietats que la biologia fa servir. És un bon dissolvent de substàncies iòniques i polars (sals, sucres, aminoàcids) i un mal dissolvent de les apolars (greixos). Té una calor específica alta: costa canviar-ne la temperatura, i per això esmorteeix els canvis tèrmics. La calor de vaporització també és alta: evaporar aigua a la superfície d'un organisme en treu molta calor. Les molècules se subjecten entre si (cohesió) i a altres superfícies polars (adhesió); així puja la saba bruta pel xilema. La densitat màxima és a 4 °C i el gel, amb els ponts d'hidrogen ordenats, és menys dens que l'aigua líquida i hi sura: a l'hivern el fons d'un llac no es congela del tot. L'aigua també és reactiu: entra a la hidròlisi i en surt a la condensació, i és el substrat de la fotòlisi.

Idea clau

Polar no vol dir iònica. L'aigua no està feta d'ions H^+ i OH^- lliures. A 25 °C, només una fracció molt petita està dissociada: $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$. El pH és $-\log[H^+]$. A pH 7, $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol·L^{-1}. Un tampó (bicarbonat, fosfat, proteïnes) esmorteix l'addició d'àcid o de base.

Les sals minerals es troben dissoltes, com ions (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, HCO_3^-, HPO_4^{2-}), o precipitades (carbonat de calci a closques i ossos, fosfat de calci a l'os, sílice a algunes algues). Dissoltes, mantenen la pressió osmòtica, participen en el potencial de membrana (Na^+ i K^+) i en la contracció (Ca^{2+}), i són cofactors (Mg^{2+} de la clorofil·la i de molts enzims, Fe^{2+} de l'hemoglobina i dels citocroms, Zn^{2+} d'algunes polimerases). No són «aliment energètic»: no es catabolitzen per obtenir ATP.

Exemple resolt

Un problema diu que el pH d'un medi passa de 7 a 5. Quantes vegades ha canviat $[H^+]$?

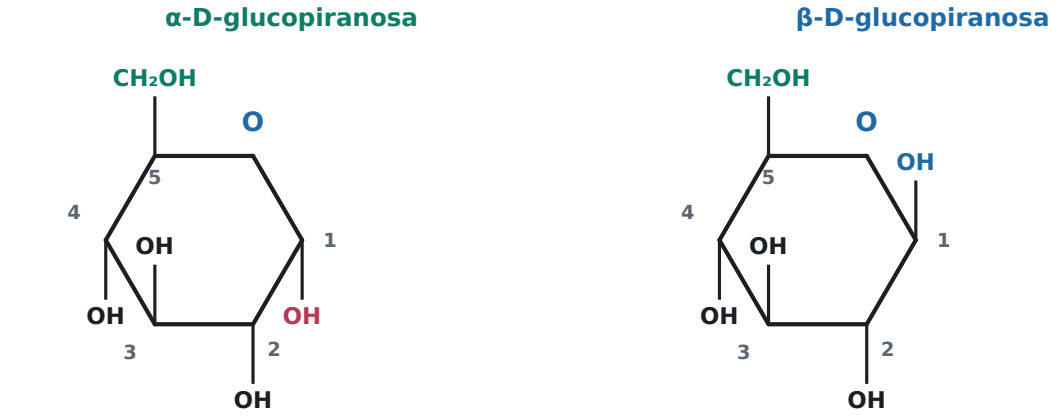
$[H^+]$ a pH 7 és 10^{-7}; a pH 5 és 10^{-5}. El quocient és $10^{-5} / 10^{-7} = 10^2$. La concentració de protons és 100 vegades més gran. No és «dos punts més àcid» com si el pH fos una escala lineal.

1.2 Glúcids

Els glúcids (hidrats de carboni, sucres) responen aproximadament a $C_n(H_2O)_n$. Porten diversos grups hidroxil i un grup carbonil: aldehid (aldoses) o cetona (cetoses). Es classifiquen pel nombre de monosacàrids units.

Els monosacàrids de més pes a la PAU són les pentoses (5 carbonis: ribosa i desoxiribosa, als àcids nucleics) i les hexoses (6 carbonis: glucosa, fructosa, galactosa). En dissolució, les pentoses i les hexoses tanquen un anell. La glucosa forma un anell de sis (piranosa). El carboni que era el carbonil passa a ser el carboni anomèric, el C1. Si l'OH d'aquest carboni queda cap avall a la representació de Haworth de la D-glucosa, l'isòmer és l'alfa; si queda cap amunt, és el beta. Els altres substituents de la D-glucosa no canvien: OH del C2 avall, del C3 amunt, del C4 avall, i el CH_2OH del C5 amunt.

Haworth de la D-glucopiranosa

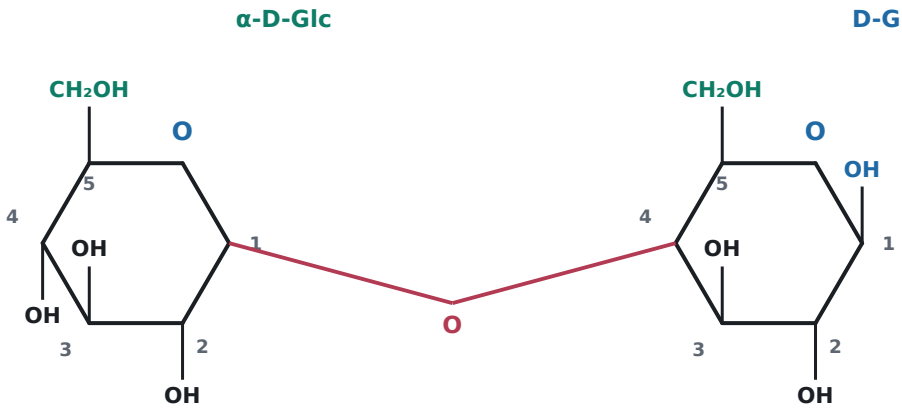


L'oxigen és un vèrtex de l'anell, entre C5 i C1. C1 a la dreta; C2 i C3 a baix; C4 a l'esquerra.
Sèrie D: el CH_2OH del C5 mira amunt. α: l'OH del C1 és avall. β: l'OH del C1 és amunt.
C2–OH avall, C3–OH amunt, C4–OH avall. L'H de cada carboni, no escrit, és al costat oposat de l'OH.

Figura 1.2. α-D-glucopiranosa i β-D-glucopiranosa. L'única diferència de configuració és l'OH del carboni anomèric (C1).

Dos monosacàrids s'uneixen per un enllaç glicosídic, amb pèrdua d'aigua. L'enllaç es descriu amb dues dades: l'anòmer (α o β) i quins carbonis queden lligats. La maltosa és α-D-glucosa-(1→4)-D-glucosa. La lactosa és β-D-galactosa-(1→4)-D-glucosa. La sacarosa és α-D-glucosa-(1→2)-β-D-fructosa: els dos carbonis anomèrics queden ocupats i la sacarosa no és reductora. Maltosa i lactosa sí que ho són, perquè conserven un anomèric lliure.

Maltosa: enllaç glicosídic α(1→4)



L'oxigen vermell surt del C1 (posició α, avall) i arriba al C4 de la segona glucosa.
És una condensació: en formar-se l'enllaç surt aigua. L'anomèric de la dreta queda lliure.
La cel·lulosa fa servir els mateixos carbonis, però l'enllaç és β(1→4). Referència: maltosa, CID 439186.

Figura 1.3. Enllaç glicosídic α(1 → 4) entre dues glucoses, el de la maltosa, l'amilosa i el tram lineal del glicogen.

Els polisacàrids de reserva són l'amilosa i l'amilopectina (el midó vegetal) i el glicogen (animals i fongs). L'amilosa és una cadena d'α(1 → 4), helicoïdal. L'amilopectina i el glicogen hi afegeixen ramificacions α(1 → 6); el glicogen en porta més. La cel·lulosa és β(1 → 4): les cadenes queden estirades, s'enllacen per ponts d'hidrogen i formen la paret vegetal. La quitina, a la paret dels fongs i a l'exosquelet dels artròpodes, és un polímer de N-acetilglucosamina amb enllaços β.

Idea clau

La funció depèn de l'enllaç, no només de la fórmula $C_6H_{12}O_6$. α(1 → 4) es pot mobilitzar (reserva). β(1 → 4) fa fibres (estructura). Els enzims que trenquen l'un no trenquen l'altre: nosaltres digerim el midó i no la cel·lulosa.

Funcions que cal saber assignar: energètica (glucosa, midó, glicogen), estructural (cel·lulosa, quitina, ribosa dins l'RNA) i de reconeixement (oligosacàrids del glicocàlix). Els glúcids no són el material genètic.

Mini-PAU resolt

Us donen tres molècules. La A és una cadena llarga de glucoses unides per β(1→4). La B és glicerol esterificat amb tres àcids grassos. La C és una cadena d'aminoàcids. Digueu a quin grup pertany cadascuna i quina és de reserva energètica en animals.

A és un glúcid (cel·lulosa): estructural, no de reserva animal. B és un lípid saponificable (triacilglicerol): reserva, però típica del teixit adipós, no «la» reserva glucídica. C és un pròtid. Cap de les tres és el glicogen. Si la pregunta hagués estat «quina pot ser reserva en animals», el triacilglicerol sí que ho és; la cel·lulosa, no. Cal llegir el verb de l'enunciat.

1.3 Lípids

Els lípids no es defineixen per un monòmer únic sinó per ser insolubles en aigua i solubles en dissolvents orgànics. Es parteixen en dos grups. Els saponificables porten àcids grassos i, amb una base forta, fan sabó (una sal de l'àcid gras). Els insaponificables no en porten.

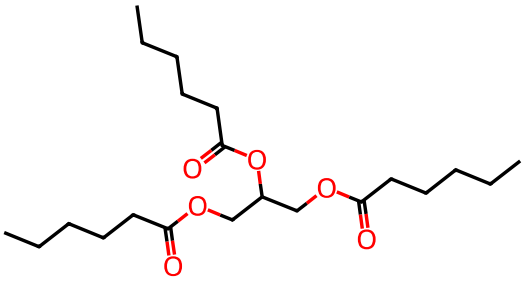
Un àcid gras és una cadena hidrocarbonada amb un grup carboxil. Si només té enllaços simples, és saturat i la cadena queda recta; si té un o més dobles enllaços *cis*, és insaturat i fa un colze. A temperatura ambient, els saturats llargs tendeixen a ser sòlids (molts greixos animals) i els insaturats, líquids (molts olis vegetals). Això és una tendència, no una llei absoluta.

El triacilglicerol (triglicèrid) és glicerol amb tres àcids grassos units per enllaços èster. És apolar, es guarda en vacúols o en el teixit adipós i rendeix més del doble d'energia per gram que el glicogen, a més de no retenir aigua. No forma membranes.

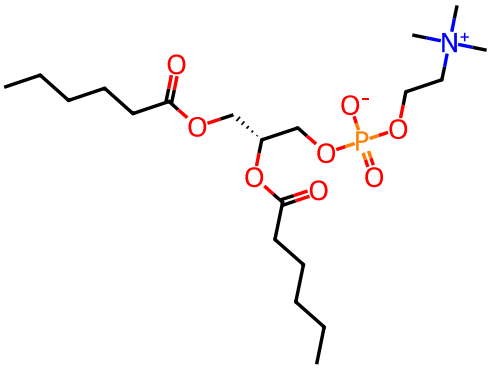
El fosfolípid és glicerol amb dos àcids grassos i, al tercer carboni, un fosfat que sovint porta un grup polar (colina, serina, etanolamina). El cap (glicerol + fosfat + grup) és hidròfil; les cues, hidròfobes. La molècula és amfipàtica. En aigua les cues fugen de l'aigua i els caps hi contacten: es forma una bicapa, la base de les membranes. Les ceres són èsters d'un àcid gras i un alcohol llarg; impermeabilitzen fulles, plomes i pèl.

Lípids generats amb RDKit

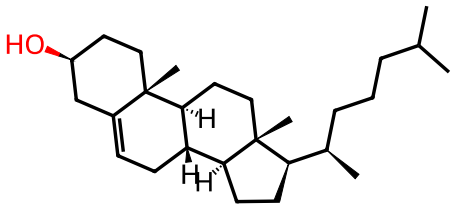
Triacilglicerol (cues de 6 C)



Fosfolípid (PC, cues de 6 C)



Colesterol (CID 5997)



Cues de 6 carbonis perquè es llegeixin; el tripalmitin real (CID 11147) té el mateix èster i cues de 16.
Fosfolípid: 1,2-dihexanoïl-sn-glicero-3-fosfocolina (CID 10072611), cap polar i dues cues.
Colesterol (CID 5997): esteroide de quatre anells, insaponificable. No és un triacilglicerol.

Figura 1.4. Triacilglicerol (tres cues, reserva, apolar) i fosfolípid (dues cues i un cap polar, amfipàtic).

Entre els insaponificables, els esteroides tenen quatre anells fusionats. El colesterol modula la fluïdesa de la membrana animal i és precursor de sals biliars, vitamina D i hormones esteroides (sexuals, cortisol). Els terpens, derivats de l'isoprè, inclouen pigments com el carotè. Ni el colesterol ni els terpens es saponifiquen.

> **Error típic**
>
> Dir que «tots els lípids fan membranes» o que «el colesterol és un greix». El colesterol és un esteroide insaponificable. Qui fa la bicapa són els fosfolípids (i, en arqueus, altres lípids de membrana).

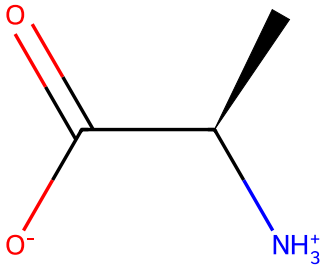
1.4 Proteïnes i l'enllaç peptídic

Els pròtids inclouen aminoàcids, pèptids i proteïnes. Un aminoàcid proteic té un carboni α unit a un H, un grup carboxil, un grup amino i una cadena lateral R. N'hi ha vint de codificats. A pH proper a 7 el carboxil està

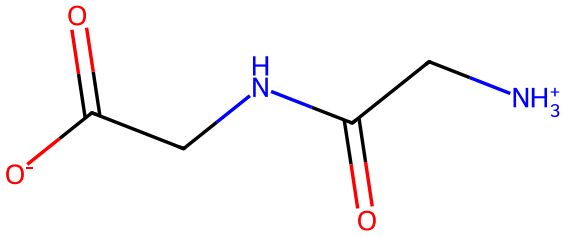
desprotonat (COO^-, pK_a al voltant de 2) i l'amino protonat (NH_3^+, pK_a al voltant de 9–10): la forma és un zwitterió, amb càrrega neta que depèn també de R. No és correcte dibuixar-los com a NH_2–CHR–COOH a pH fisiològic.

Aminoàcid i enllaç peptídic (RDKit)

L-alanina, zwitterió (pH 7)



Glicilglicina: enllaç peptídic



A pH 7 el grup amino és NH_3^+ i el carboxil és COO^-. L'estereocentre de la L-alanina és el del CID 5950.
A la glicilglicina (CID 11163) l'enllaç amida és el peptídic. L'extrem N és el que porta NH_3^+; l'extrem C, el COO^-.

Figura 1.5. Zwitterió d'un aminoàcid i enllaç peptídic. La cadena s'escriu de l'extrem amino a l'extrem carboxil.

L'enllaç peptídic es forma per condensació entre el carboxil d'un aminoàcid i l'amino del següent, i es perd aigua. És un enllaç amida, pla, amb caràcter parcial de doble enllaç: no gira lliurement i el més habitual és la forma trans. La cadena té un extrem N (amino lliure) i un extrem C (carboxil lliure). Per conveni s'escriu N → C. Un oligopèptid té pocs residus; a partir d'unes desenes es parla de polipèptid. «Proteïna» es reserva per a la cadena o el conjunt de cadenes amb estructura tridimensional i funció.

L'estructura primària és la seqüència. La secundària és el plegament local de l'esquelet, estabilitzat per ponts d'hidrogen entre N–H i C=O de l'enllaç peptídic, no entre les cadenes R. A l'hèlix α, el pont uneix el residu i amb el i+4 i la cadena fa una hèlix dextrogira. Al full β, els ponts uneixen trams veïns, paral·lels o antiparal·lels. La terciària és el plegament global d'una cadena: interaccions hidròfobes de les R apolars cap a l'interior (en medi aquós), ponts d'hidrogen, ponts iònics i, si hi ha cisteïnes, ponts disulfur (covalent, –S–S–). La quaternària és l'associació de dues o més cadenes (l'hemoglobina en té quatre). Moltes proteïnes no en tenen.

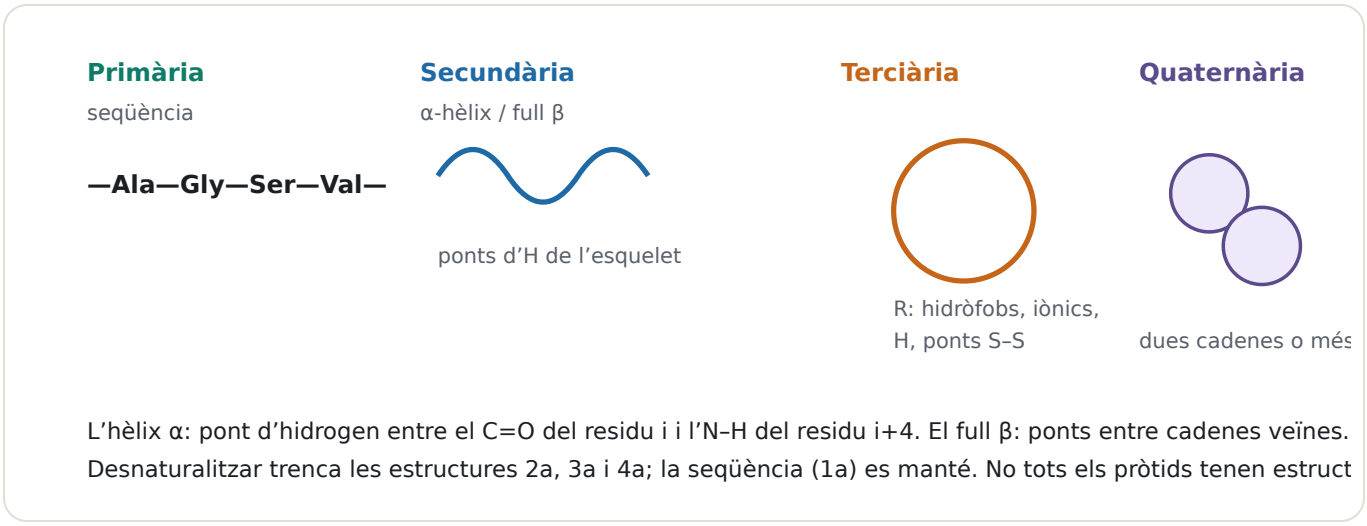


Figura 1.6. Quatre nivells. Desnaturalitzar desfà el plegament (2a, 3a, 4a). La seqüència es conserva.

La funció depèn de la forma. L'hemoglobina transporta O_2 perquè l'hemo, amb Fe^{2+}, queda col·locat dins el plegament. Els anticossos reconeixen un epítop perquè la regió variable encaixa. El col·lagen fa fibres. Una mutació d'un sol residu pot desfer el plegament o el centre actiu. La desnaturalització (calor, pH extrem, detergents) perd la funció sense trencar els enllaços peptídics. De vegades, si es treu l'agent, la cadena es replega sola: la informació del plegament és a la seqüència.

Exemple resolt

Una proteïna perd l'activitat a 70 °C i, en refredar-se, no la recupera. S'ha hidrolitzat?

No. La hidròlisi trencaria enllaços peptídics i faria aminoàcids lliures; caldria un enzim o un àcid fort una estona llarga. Aquí s'ha desnaturalitzat. Que no es renaturalitzi només vol dir que el replegament no ha estat espontani en aquelles condicions, no que la primària hagi canviat.

1.5 Enzims

Els enzims són proteïnes (o, en alguns casos, RNA catalític: ribozims) que acceleren una reacció abaixant l'energia d'activació. No desplacen l'equilibri i no es consumeixen: en surten igual que hi han entrat. El substrat es fixa al centre actiu, una butxaca amb una forma i una càrrega complementàries. L'ajust induït precisa la imatge de «clau i pany»: el centre es tanca una mica sobre el substrat. L'especificitat pot ser d'un sol substrat o d'un grup (l'hexocinasa admet diverses hexoses; la glucocinasa, pràcticament només glucosa).

La velocitat creix amb la concentració de substrat fins que els centres estan ocupats: s'arriba a V_{max}. La K_m és la concentració de substrat a la qual la velocitat és la meitat de V_{max}. Una K_m baixa vol dir que l'enzim treballa de pressa ja amb poc substrat; no és «l'afinitat» en sentit estricte en tots els mecanismes, però a batxillerat es llegeix així. La temperatura accelera la reacció fins a l'òptim; per damunt, desnaturalitza. Cada enzim té un pH òptim (la pepsina, àcid; la tripsina, bàsic; molts enzims cel·lulars, prop de 7).

Un inhibidor competitiu s'assembla al substrat i ocupa el centre actiu. Es venç pujant el substrat: V_{max} no canvia i la K_m aparent puja. Un inhibidor no competitiu es lliga a un altre lloc, deforma el centre i baixa V_{max}; el substrat no el desplaça. Els cofactors són ions o molècules no proteiques necessàries per a l'activitat. Si la molècula orgànica queda forta unida, se'n diu grup prostètic (l'hemo). Les vitamines del complex B són, en bona part, precursors de coenzims (la niacina, de NAD^+; la riboflavina, de FAD).

= Idea clau

Regular el metabolisme, a la pràctica, és regular enzims: canviar-ne la quantitat (expressió gènica) o l'activitat (inhibidors, activadors, modificació covalent, efecte al·lostèric). L'al·lostèria, en què una molècula es lliga fora del centre actiu i canvia l'afinitat, és el nivell just de batxillerat; no cal el model de Monod.

+ Per ampliar · no és matèria d'examen

La cinètica de Michaelis-Menten i el gràfic de Lineweaver-Burk no es demanen. Sí que es demana llegir un gràfic velocitat-substrat o velocitat-temperatura i dir què passa amb V_{max} i, si l'enunciat en parla, amb la K_m.

Mini-PAU resolt

Un gràfic mostra la velocitat d'un enzim amb substrat i, en una segona corba, amb substrat més un fàrmac. Les dues corbes arriben a la mateixa V_{max}, però la segona necessita més substrat per arribar a la meitat. De quin tipus d'inhibició es tracta?

Competitiva: V_{max} intacta, més substrat per assolir $V_{max}/2$ (K_m aparent més alta). Si la V_{max} hagués baixat i no es recuperés amb més substrat, seria no competitiva.

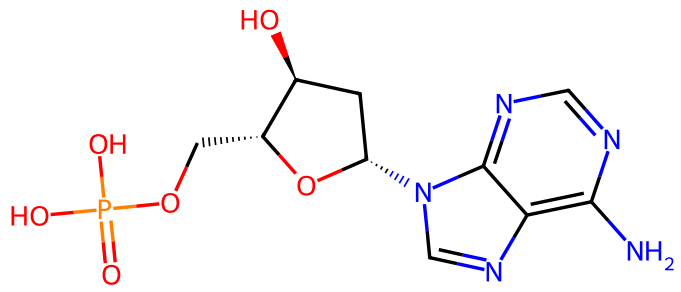
1.6 Àcids nucleics: estructura

Un nucleòtid és tres peces: una pentosa, una base nitrogenada i un, dos o tres fosfats. La pentosa del DNA és la desoxiribosa (sense OH al carboni 2′); la de l'RNA és la ribosa. Les bases púriques són adenina (A) i guanina (G), de dos anells. Les pirimidíniques són citosina (C), timina (T, pròpia del DNA) i uracil (U, propi de l'RNA). El nucleòsid és pentosa + base, sense fosfat. Els nucleòtids s'uneixen per enllaços fosfodièster entre el C3′ d'un sucre i el fosfat del C5′ del següent. La cadena té polaritat: un extrem 5′ (fosfat lliure) i un extrem 3′ (OH lliure).

El DNA cel·lular és una doble hèlix (forma B, la habitual). Les cadenes són antiparal·leles: una va 5′ → 3′ i l'altra 3′ → 5′. Les bases s'aparellen per complementarietat i ponts d'hidrogen: A amb T (dos ponts) i G amb C (tres ponts). Per això, en un DNA de doble cadena, A = T i G = C (regles de Chargaff), i el percentatge de G+C no té per què ser el 50 %. L'hèlix és dextrogira, fa uns 10–10,5 parells per volta, el pas entre bases és d'uns 0,34 nm i el diàmetre, d'uns 2 nm. Les bases hidròfobes queden a l'interior; els fosfats, carregats negatius, a l'exterior.

Nucleòtid (RDKit, CID 12599) i aparellament

dAMP: desoxiadenosina 5′-monofosfat



Aparellament

5′– A ··· T –3′
dos ponts d’hidrogen

3′– T ··· A –5′

5′– G ≡ C –3′
tres ponts d’hidrogen

3′– C ≡ G –5′

El dAMP porta desoxiribosa (no hi ha OH al C2′), adenina al C1′ i fosfat al C5′.
Les cadenes són antiparal·leles: el 5′ d’una queda enfront del 3′ de l’altra. A–T fa dos ponts; G–C, tres.

Figura 1.7. Nucleòtid i doble hèlix antiparal·lela. A–T fa dos ponts d’hidrogen; G–C, tres.

L’RNA sol ser de cadena simple, amb ribosa i U en lloc de T. Es pot plegar sobre si mateix (l’RNAt en fa una forma de trèvol, amb un anticodó). Els tipus que cal distingir —missatger, de transferència i ribosòmic— es tracten al tema 5. Aquí n’hi ha prou per reconèixer la molècula: si veieu desoxiribosa i timina, és DNA; si veieu ribosa i uracil, és RNA.

Exemple resolt

Un DNA de doble cadena té un 22 % d’adenina. Quin percentatge de guanina té?

A = T = 22 %. A+T = 44 %. G+C = 56 %. Com que G = C, G = 28 %. No es pot respondre 22 %: això seria confondre l’aparellament A–T amb el de G–C.

1.7 Mapa del tema

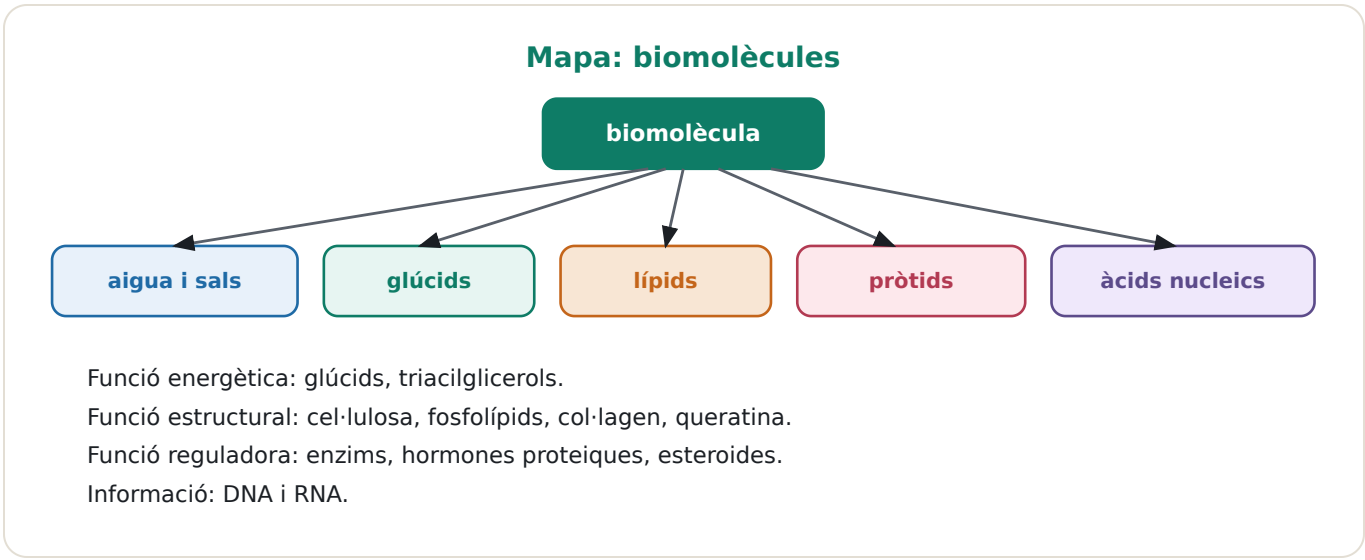


Figura 1.8. Les quatre funcions que les orientacions demanen de relacionar amb els grups: energia, estructura, regulació i informació.

Resum

Grup	Peça clau	Enllaç típic	Funció que cal saber dir
Aigua i sals	H_2O polar; ions	pont d'hidrogen; iònic	dissolvent, tèrmica, osmòtica; cofactors
Glúcids	monosacàrid (glucosa)	glicosídic α o β	energia (midó, glicogen); estructura (cel·lulosa)
Lípids saponificables	àcid gras + glicerol	èster	reserva (triacilglicerol); membrana (fosfolípid)
Esteroides	quatre anells	no saponificable	membrana animal, hormones
Proteïnes	aminoàcid	peptídic	enzims, transport, estructura, defensa
Àcids nucleics	nucleòtid	fosfodièster; ponts d'H	informació (DNA) i expressió (RNA)

Errors típics a la PAU

- Dibuixar l'aminoàcid sense càrregues a pH 7, o posar el mateix nombre de ponts d'hidrogen a A–T i a G–C.

- Confondre desnaturalització (es perd el plegament) amb hidròlisi (es trenquen enllaços peptídics).
- Dir que l'enzim es gasta o que canvia l'equilibri de la reacció.
- Assignar la cel·lulosa a la reserva o el glicogen a la paret vegetal.
- Anomenar «greix» el colesterol, o dir que tots els lípids són amfipàtics.
- Llegir el pH com una escala lineal.

Glossari

Amfipàtic
: Molècula amb una part hidròfila i una part hidròfoba, com el fosfolípid.

Carboni anomèric
: Carboni del monosacàrid cíclic que prové del carbonil; defineix l'anòmer α o β.

Enllaç glicosídic
: Enllaç èter entre monosacàrids, format per condensació.

Enllaç peptídic
: Enllaç amida entre el carboxil d'un aminoàcid i l'amino del següent.

Zwitterió
: Forma de l'aminoàcid amb COO^- i NH_3^+ alhora.

K_m
: Concentració de substrat a la qual la velocitat és $V_{max}/2$.

Inhibidor competitiu
: Competeix pel centre actiu; no baixa la V_{max} si el substrat és prou alt.

Fosfodièster
: Enllaç entre el C3′ d'un nucleòtid i el fosfat unit al C5′ del següent.

Autoavaluació

1. Per què el gel sura i quina conseqüència té això en un llac?

> Els ponts d'hidrogen del gel deixen una xarxa més oberta: la densitat és menor que la de l'aigua líquida. El gel queda a la superfície i aïlla l'aigua de sota, que pot continuar líquida.

2. Una molècula té glicerol, dos àcids grassos i un fosfat. A quin grup pertany i quina estructura cel·lular forma?

> És un fosfolípid (lípid saponificable, amfipàtic). Forma bicapes, és a dir, membranes.

3. Per què la sacarosa no redueix el reactiu de Fehling i la maltosa sí?

A la sacarosa els dos carbonis anomèrics estan lligats ($1 \rightarrow 2$). A la maltosa queda lliure l'anomèric de la segona glucosa, que pot obrir l'anell i reduir.

4. Quins enllaços es trenquen en desnaturalitzar una proteïna i quin no?

Es desfan les interaccions de les estructures secundària, terciària i quaternària (ponts d'H, iònics, hidròfobs i, segons el tractament, disulfurs). No es trenquen els enllaços peptídics.

5. Un DNA té 30 % de guanina. Calculeu A, T i C.

G = C = 30 %. A+T = 40 %. A = T = 20 %.

6. Dos gràfics d'un enzim arriben a V_{max} diferents i el fàrmac no es desplaça amb més substrat. Quin tipus d'inhibició és?

No competitiva: baixa la V_{max} i afegir substrat no recupera l'activitat.

2. La cèl·lula

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

El cicle cel·lular, la mitosi, la meiosi i la comparació de les dues divisions són saber de 2n, al bloc de genètica i cicle cel·lular. També ho és la reproducció dels procariotes per bipartició, i el lligament i la recombinació (es lliguen amb el tema 4).

La teoria cel·lular, la membrana, el transport, l'osmosi i els orgànuls són saber de 1r. Les orientacions avisen que estan imbricats amb els de 2n: gairebé cada pregunta de metabolisme demana «on» passa la via, i això és un orgànul. Aquí es tracten al nivell que la prova fa servir, no com un catàleg de microscòpia.

2.1 Teoria cel·lular i microscòpia

La teoria cel·lular, tancada al segle XIX, diu tres coses: tot ésser viu està fet d'una o més cèl·lules; la cèl·lula és la unitat estructural i funcional de la vida; tota cèl·lula prové d'una altra cèl·lula. Els virus, els viroides i els prions queden fora: no tenen estructura cel·lular ni metabolisme propi.

El microscopi òptic fa servir llum i lents. El poder de resolució —la distància mínima per veure dos punts separats— és, en la pràctica, d'uns 0,2 µm. N'hi ha prou per a cèl·lules i bacteris grans, no per a virus ni per a la bicapa. El microscopi electrònic fa servir un feix d'electrons i resol nanòmetres: permet la ultraestructura (membranes, ribosomes). Les mostres d'electrons van fixades, deshidratades i, si cal, contrastades amb metalls pesants; no s'hi veu una cèl·lula viva. Confondre «més augments» amb «més resolució» és un error: els augments buits no separen dos punts que l'instrument no pot distingir.

Exemple resolt · augments

Un bacteri fa 8 mm a la fotografia i la barra d'escala diu que 5 mm corresponen a 1 µm. Quina mida real té?

Millor no fiar-se dels mil·límetres de la pantalla i usar l'escala: 8 mm de foto / 5 mm per µm = 1,6 µm. Si l'enunciat dona els augments (per exemple ×4000) i la mida a la foto (8 mm), la mida real és 8 mm / 4000 = 0,002 mm = 2 µm. Unitats: 1 mm = 10^3 µm = 10^6 nm; 1 Å = 0,1 nm.

2.2 Procariotes i eucariotes

Els procariotes (bacteris i arqueus) no tenen nucli: el DNA és circular, està al nucleoide i no va dins un embolcall. No tenen orgànuls limitats per membrana. Els ribosomes són 70S. La paret dels bacteris porta peptidoglicà; la dels arqueus, no. Poden tenir càpsula, fímbries, pilus i flagel de tubulina diferent de l'eucariota. El DNA extra pot anar

en plasmidis. Es divideixen per bipartició: el DNA es replica, la cèl·lula s'allarga i es parteix. No hi ha mitosi ni fus.

Els eucariotes tenen nucli amb DNA lineal associat a histones, ribosomes 80S al citosol i un sistema d'endomembranes. La paret, si n'hi ha, és de cel·lulosa (plantes), quitina (fongs) o altres polímers; els animals no en tenen. Dins el grup eucariota cal separar la cèl·lula animal de la vegetal.

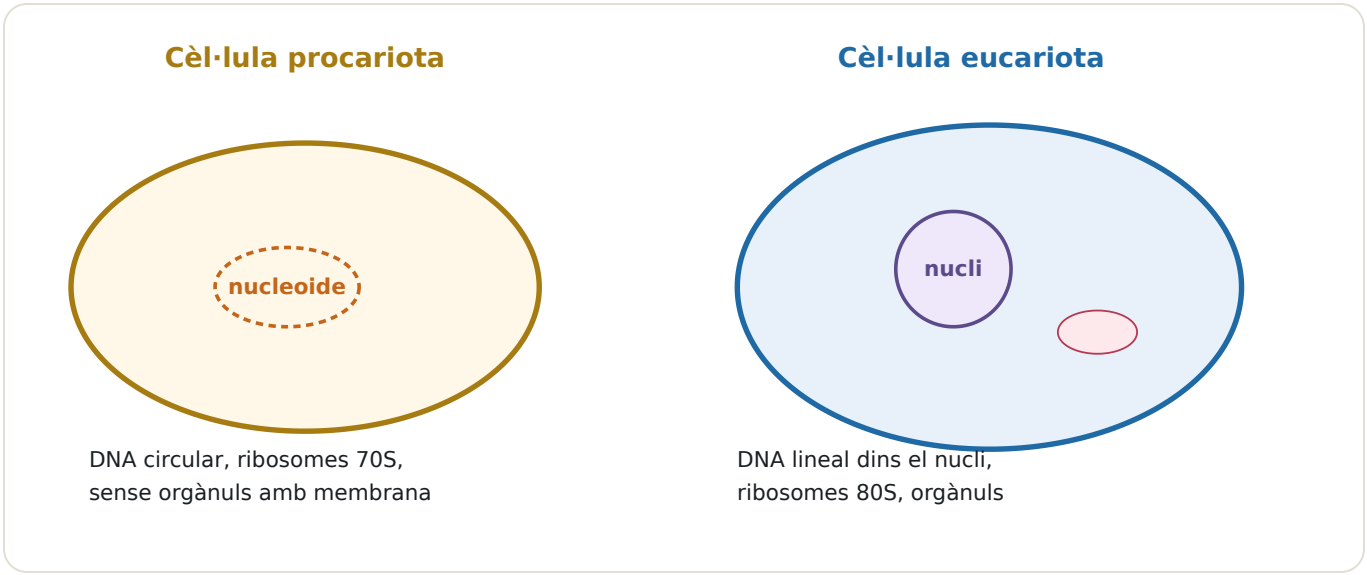


Figura 2.1. Procariota: nucleoide, sense orgànuls membranosos. Eucariota: nucli delimitat i compartiments.

= Idea clau

«Procariota» no vol dir «bacteri». Els arqueus també són procariotes i filogenèticament queden més a prop dels eucariotes que dels bacteris en la maquinària de replicació i transcripció. El detall és al tema 7.

2.3 La membrana: mosaic fluid

Singer i Nicolson (1972) van descriure la membrana com un mosaic fluid. La base és una bicapa de fosfolípids: caps polars cap a l'aigua (citosol i medi extern), cues d'àcid gras cap a l'interior. Les proteïnes integrals travessen la bicapa; les perifèriques s'hi adhereixen per una cara. Els lípids i bona part de les proteïnes es desplacen de costat: la membrana no és una paret rígida. El moviment flip-flop (passar d'una capa a l'altra) és rar sense enzims.

A les membranes animals el colesterol s'intercala entre les cues i n'esmorteeix la fluïdesa: l'abaixa si fa calor i evita que la membrana es geli si fa fred. El glicocàlix —oligosacàrids units a lípids i a proteïnes de la cara externa— intervé en el reconeixement (grups sanguinis, identitat cel·lular). La cara externa i la interna no són iguals: la membrana és asimètrica.

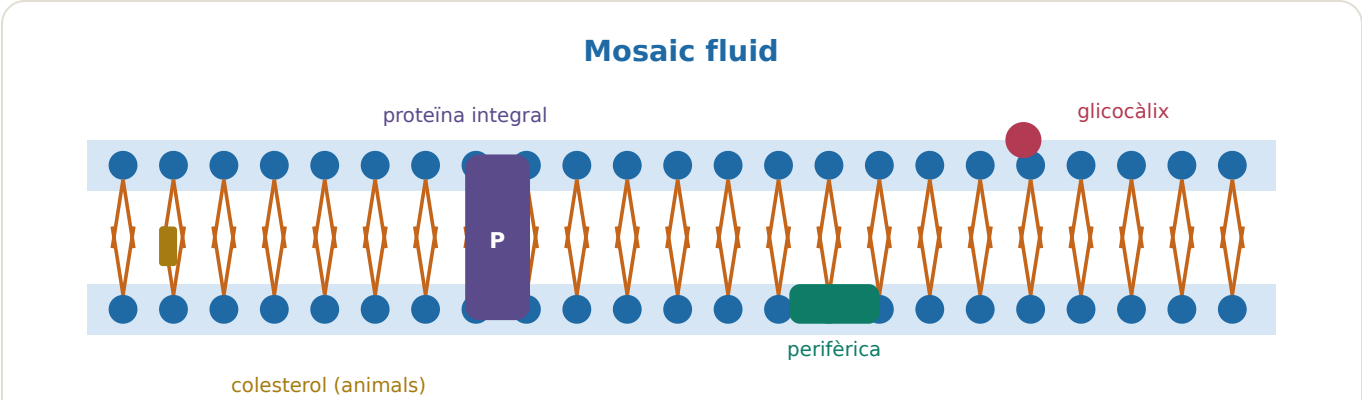


Figura 2.2. Mosaic fluid. Les proteïnes integrals travessen la bicapa; el glicocàlix mira cap enfora; el colesterol és propi de la membrana animal.

2.4 Transport i osmosi

La bicapa deixa passar per difusió simple les molècules petites i apolars (O_2, CO_2, N_2) i, poc, l'aigua. No deixa passar ions ni molècules polars grans com la glucosa. La difusió facilitada fa servir canals o transportadors i va a favor de gradient: no gasta ATP. La glucosa entra a moltes cèl·lules per transportadors GLUT, a favor de gradient.

El transport actiu va en contra de gradient i gasta energia, gairebé sempre ATP. La bomba Na^+/K^+ ATPasa treu 3 Na^+ i entra 2 K^+ per cada ATP. Manté el potencial de membrana i el gradient que després fan servir altres transportadors (el simport de glucosa a l'intestí, que aprofita l'entrada de Na^+).

Les partícules grosses no travessen la bicapa. L'endocitosi tanca un tros de membrana cap endins: fagocitosi (sòlids, com un macròfag), pinocitosi (gotes) o endocitosi mediada per receptor (específica, com la del colesterol-LDL). L'exocitosi fusiona una vesícula amb la membrana i aboca el contingut a fora. Totes dues gasten energia i mouen tros de membrana.

L'osmosi és la difusió neta d'aigua a través d'una membrana semipermeable, cap al costat on la concentració de solut és més alta (on el potencial hídric és més baix). En un medi hipotònic (poc solut fora) l'aigua entra: la cèl·lula animal s'infla i pot lisar-se; la vegetal es posa turgent i la paret n'atura el trencament. En un medi hipertònic l'aigua surt: l'animal es crenela; la vegetal es plasmolitza (la membrana se separa de la paret). En un medi isotònic no hi ha flux net. Els procariotes amb paret es comporten, davant l'osmosi, més com la vegetal que com l'animal: la paret limita l'entrada d'aigua.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula vegetal es plasmolitza. El medi extern és hipotònic o hipertònic? Per on ha circulat l'aigua?

Hipertònic: hi ha més solut fora, l'aigua surt de la cèl·lula i el protoplast es desenganxa de la paret. Si el medi fos hipotònic, la cèl·lula es posaria turgent.

2.5 Orgànuls

El nucli guarda el DNA lineal, separat del citosol per una doble membrana amb porus. El nucli és la regió on es transcriu l'RNA ribosòmic i es munten les subunitats dels ribosomes. El reticle endoplasmàtic rugós, amb ribosomes a la cara citosòlica, sintetitza proteïnes que aniran a la secreció, a la membrana o als lisosomes. El reticle llis sintetitza lípids, detoxifica i, al múscul, emmagatzema Ca^{2+}. L'aparell de Golgi rep vesícules del reticle, madura les proteïnes (glicosilació), les classifica i les envia. Els lisosomes porten hidrolases àcides. Els peroxisomes oxiden substrats i generen, i després desfan, peròxid d'hidrogen.

El mitocondri té dues membranes. La externa és permeable a molècules petites; la interna, plegada en crestes, és on hi ha la cadena respiratòria i l'ATP-sintasa. L'espai entre membranes acumula protons. A la matriu hi ha el cicle de Krebs, la descarboxilació del piruvat i la β-oxidació, a més de DNA circular propi i ribosomes 70S. El cloroplast, també amb doble membrana, DNA propi i ribosomes 70S, té tilacoides apilats en grana: a la membrana del tilacoide hi ha la fase lluminosa, i a l'estroma el cicle de Calvin.

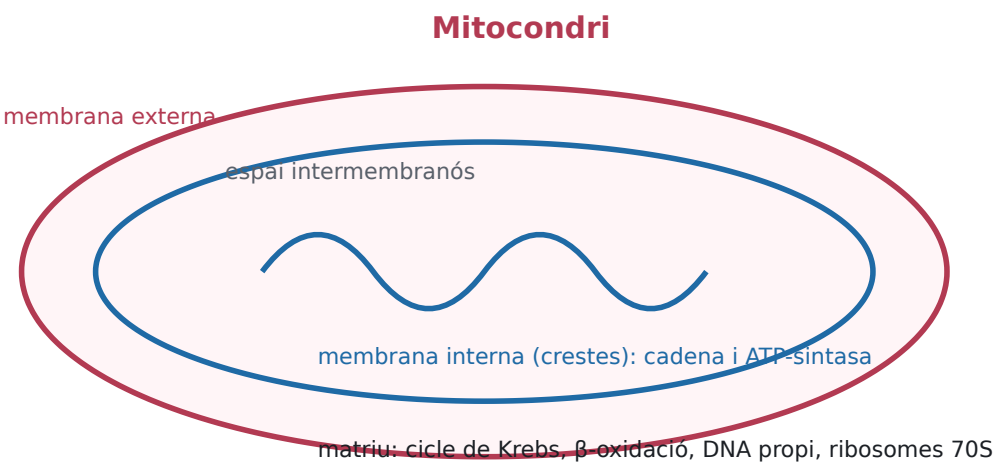


Figura 2.4. Mitocondri. Krebs i β-oxidació a la matriu; cadena i ATP-sintasa a la membrana interna.

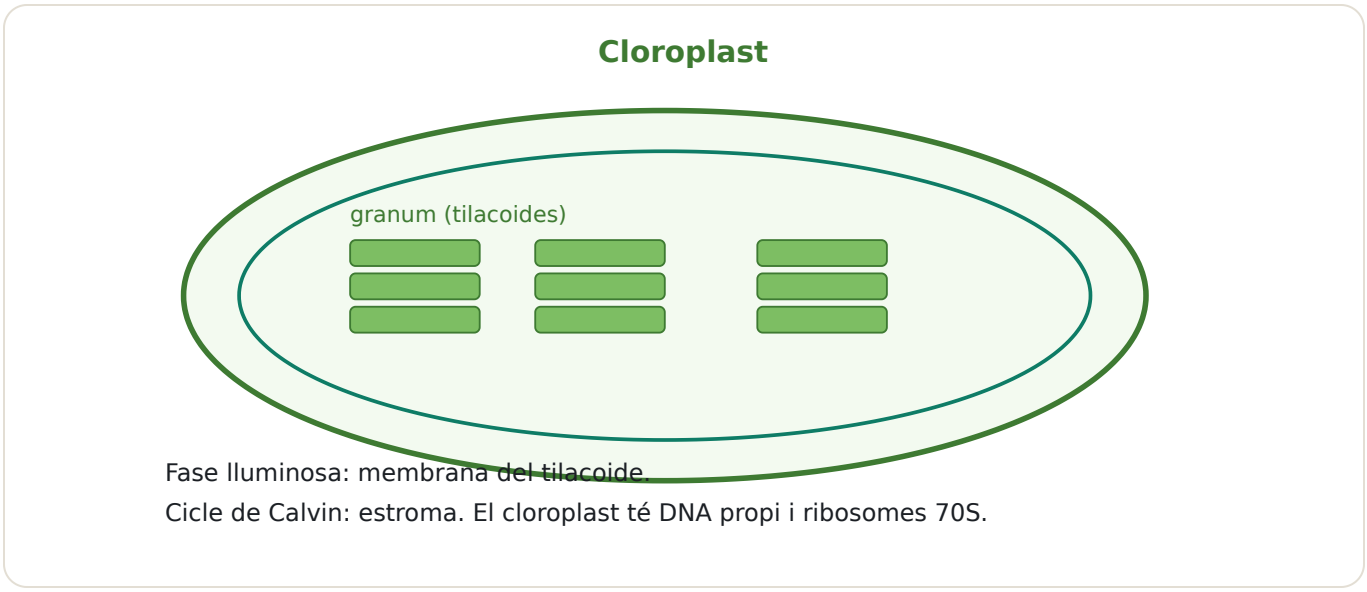


Figura 2.5. Cloroplast. Fase lluminosa al tilacoide; Calvin a l'estroma.

La cèl·lula vegetal afegeix paret de cel·lulosa, vacúol gran (turgència, reserva, pigments) i cloroplasts, i es comunica per plasmodesmes. No té centríols: el fus de la mitosi es munta igualment. La cèl·lula animal té centríols, lisosomes ben desenvolupats i, en general, vacúols petits. Totes dues tenen citoesquelet (microtúbuls, filaments d'actina, filaments intermedis), que dona forma, mou vesícules i forma el fus.

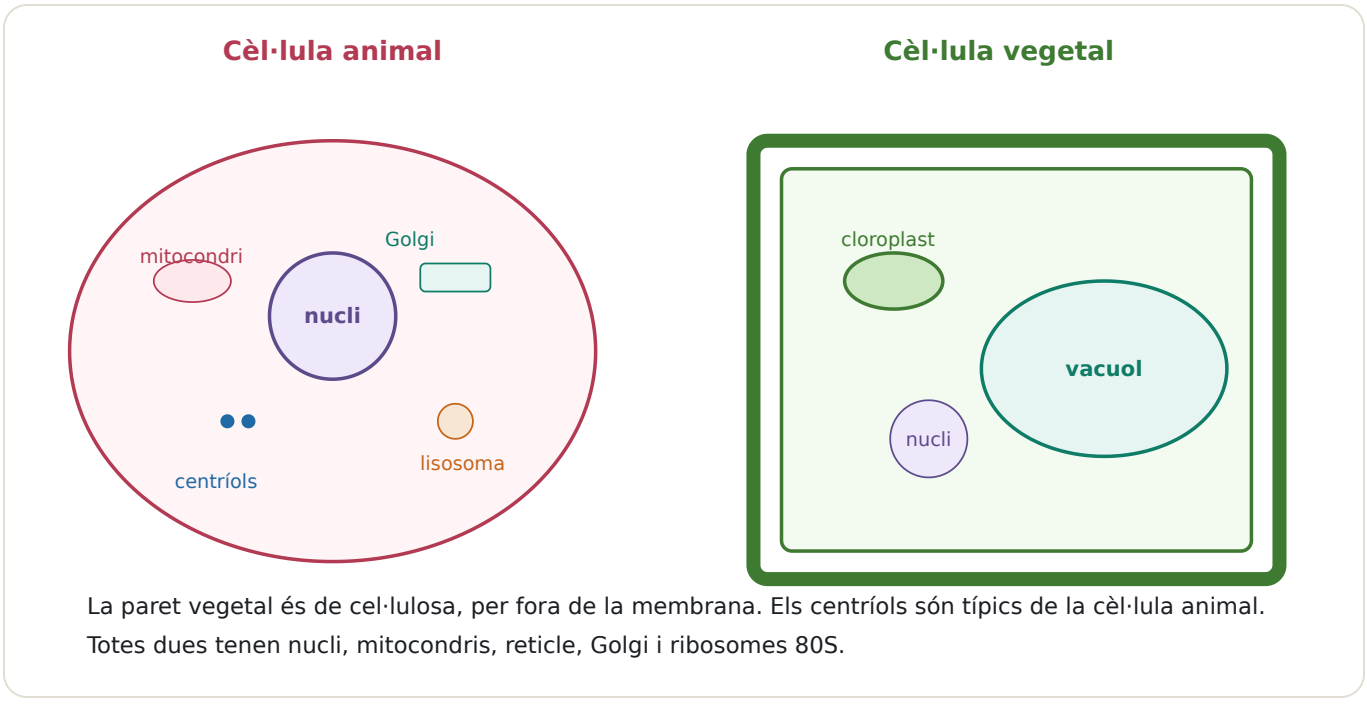


Figura 2.3. Animal, sense paret i amb centríols. Vegetal, amb paret, cloroplasts i vacúol gran.

= Idea clau

Mitocondris i cloroplasts s'assemblen a procariotes (DNA circular, ribosomes 70S, doble membrana). És la base de l'endosimbiosi, al tema 6. No són «la prova» tots sols, però encaixen amb la filogènia dels seus genomes.

★ On és cada cosa (eucariota)

Glucòlisi i fermentació: citosol. Piruvat, Krebs i β-oxidació: matriu mitocondrial. Cadena i ATP-sintasa: membrana interna. Fotosíntesi lluminosa: tilacoide. Calvin: estroma. Transcripció del DNA nuclear: nucli. Traducció de proteïnes citosòliques: ribosomes 80S lliures. Proteïnes de secreció: reticle rugós i després Golgi.

2.6 Cicle cel·lular

El cicle es parteix en interfase i fase M. La interfase no és «repòs»: a G1 la cèl·lula creix i fa el que li toca; a S replica el DNA (cada cromosoma passa a tenir dues cromàtides germanes, unides pel centròmer); a G2 es prepara la mitosi. Una cèl·lula que no es divideix es queda en G0. La fase M és la mitosi més la citocinesi.

Hi ha punts de control. A final de G1 es comprova la mida, els nutrients i que el DNA no estigui danyat abans de replicar. A final de G2, que la replicació s'hagi acabat. A la mitosi, que els cromosomes estiguin units al fus abans de separar les cromàtides. Els complexos ciclina-CDK obren i tanquen aquests passos. Si el dany no es repara, la cèl·lula pot entrar en apoptosi. Quan els controls fallen i la cèl·lula es divideix sense fre, el risc és un tumor: el lligam amb oncogens i gens supressors és al tema 5.

+ Per ampliar · no és matèria d'examen

El nom de cada ciclina (D, E, A, B) i de cada CDK no es demana. N'hi ha prou amb «ciclines i CDK» i amb els tres controls.

2.7 Mitosi

La mitosi reparteix una còpia idèntica del DNA a dues cèl·lules filles. El nombre de cromosomes es manté: d'una cèl·lula 2n en surten dues de 2n. En humans, 46 cromosomes abans i 46 després. No genera varietat genètica, més enllà d'alguna errada rara.

A la profase els cromosomes es condensen i es veuen les dues cromàtides; es forma el fus i, a la prometafase, es trenca l'embolcall nuclear i els microtúbuls s'ancoren al cinetocor. A la metafase els cromosomes s'alineen a la placa equatorial. A l'anafase es trenquen les cohesines del centròmer i cada cromàtide germana, que a partir d'ara ja és un cromosoma, marxa cap a un pol. A la telofase es refà l'embolcall i els cromosomes es descondensen. La

citocinesi parteix el citoplasma: en animals, per un anell d'actina; en vegetals, per una placa cel·lular que esdevé paret.

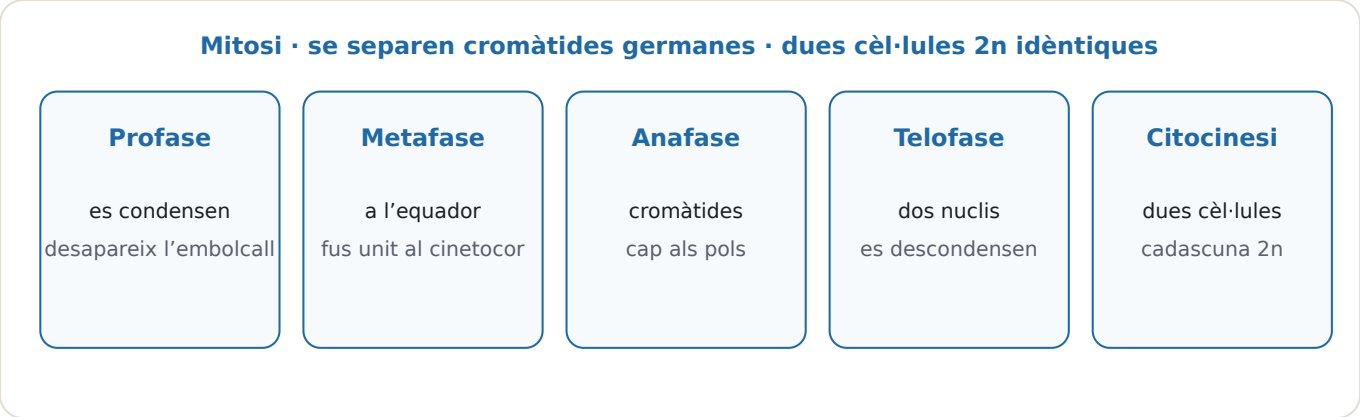


Figura 2.6. Mitosi. A l'anafase se separen cromàtides germanes, no cromosomes homòlegs. El resultat són dues cèl·lules diploides.

La funció és créixer, renovar teixits i, en molts organismes, reproduir-se asexualment. Una ferida que cicatritza ho fa per mitosi, no per meiosi.

2.8 Meiosi

La meiosi redueix a la meitat el nombre de cromosomes i produeix quatre nuclis haploides, genèticament diferents. En animals dona gàmetes. Sense aquesta reducció, la fecundació duplicaria el nombre de cromosomes a cada generació.

La meiosi I és reduccional. A la profase I els homòlegs s'aparellen (sinapsi) i formen tètrades. Al paquitè es produeix l'entrecreuament: bescanvi de fragments entre cromàtides no germanes. És la recombinació. Després, a l'anafase I, se separen els cromosomes homòlegs, no les cromàtides germanes. Cada pol rep un homòleg de cada parell, triat a l'atzar (repartiment independent, la base de la segona llei de Mendel quan els gens són en cromosomes diferents). Les dues cèl·lules que en surten són haploides, però cada cromosoma encara té dues cromàtides.

La meiosi II és equacional i s'assembla a una mitosi: se separen les cromàtides germanes. El resultat són quatre cèl·lules n. En la espermatogènesi humana, quatre espermatozoides. En l'ovogènesi, un òvul i cossos polars.

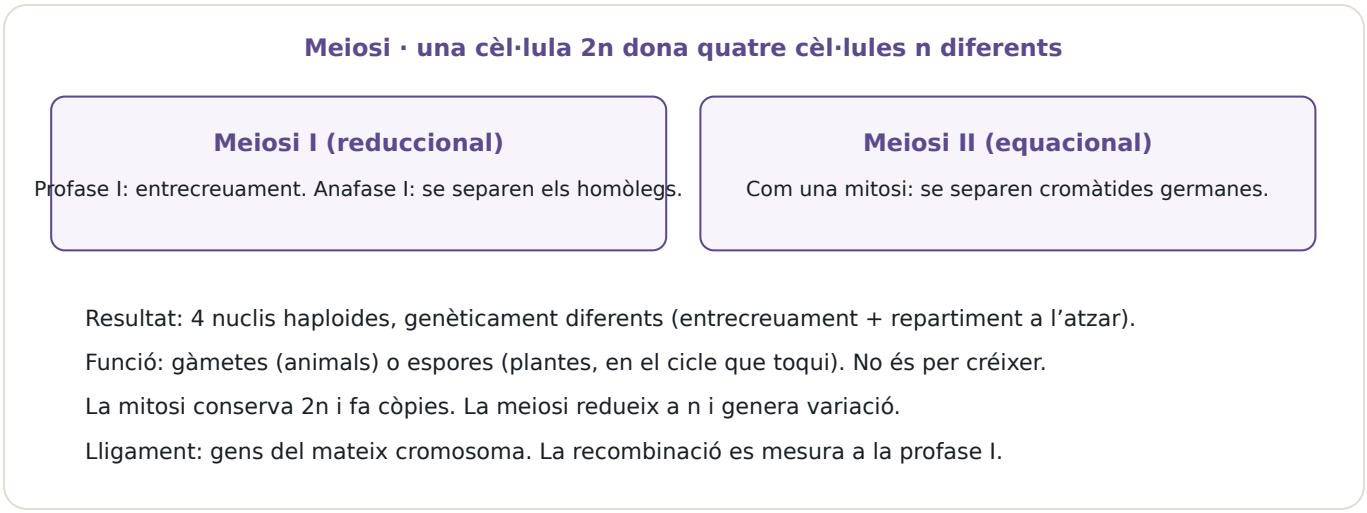


Figura 2.7. Meiosi I separa homòlegs (i és on hi ha l'entrecreuament). Meiosi II separa cromàtides. Quatre cèl·lules n, diferents.

= Idea clau

	Mitosi	Meiosi
Divisions	una	dues
Aparellament d'homòlegs	no	sí, a la profase I
Què se separa primer	cromàtides germanes	homòlegs (anafase I)
Cèl·lules filles	2, idèntiques, 2n	4, diferents, n
Funció	creixement, renovació, reproducció asexual	gàmetes o espores; variació

Dos gens situats al mateix cromosoma estan lligats: no s'hereten amb independència, llevat que un entrecreuament els separi. Com més lluny són, més probabilitat de recombinació. Una freqüència de recombinació del 50 % els fa indistingibles de gens de cromosomes diferents. El càlcul de problemes és al tema 4.

F Mini-PAU resolt

Un esquema mostra cromosomes homòlegs separant-se, encara amb dues cromàtides cadascun. És anafase de mitosi o anafase I de meiosi? Quina és la ploïdia de cada pol si la cèl·lula mare era 2n = 6?

És anafase I: se separen homòlegs sencers. Cada pol rep 3 cromosomes (n = 3), encara duplicats. A l'anafase de la mitosi es veurien cromàtides soltes marxant cap als pols i cada pol acabaria amb 6 cromosomes.

2.9 Mapa del tema

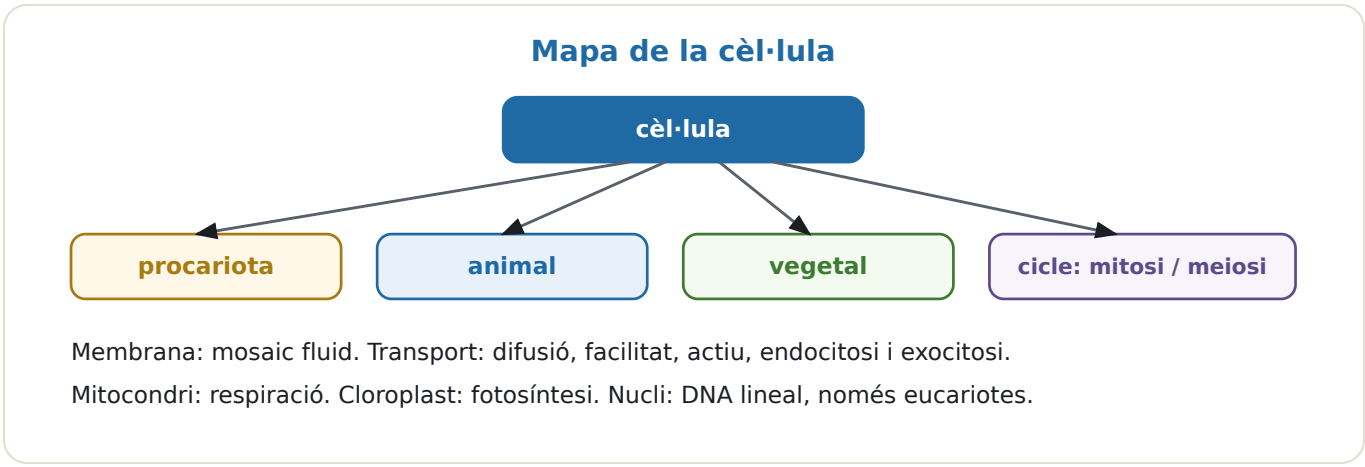


Figura 2.8. De la cèl·lula a les dues divisions. La localització de les vies metabòliques és al tema 3.

Resum

Estructura	On és la funció que la PAU pregunta
Membrana	bicapa, transport, reconeixement
Nucli	DNA, transcripció
Ribosoma 80S / 70S	traducció al citosol / a procariotes, mitocondris i cloroplasts
Mitocondri	respiració aeròbica (després de la glucòlisi)
Cloroplast	fotosíntesi
Mitosi	2 cèl·lules 2n
Meiosi	4 cèl·lules n, amb recombinació a la profase I

Errors típics a la PAU

- Dir que a l'anafase de la mitosi se separen cromosomes homòlegs.
- Dir que la meiosi produeix dues cèl·lules, o que les filles són diploides.
- Situar el cicle de Krebs a la membrana interna, o la cadena a la matriu.
- Situar el Calvin al tilacoide i la fase lluminosa a l'estroma.
- Confondre hipotònic i hipertònic quan es parla de plasmòlisi.

- Dir que els procariotes fan mitosi.

Glossari

Mosaic fluid
: Model de membrana: bicapa lipídica amb proteïnes que s'hi desplacen.

Difusió facilitada
: Pas a favor de gradient per un canal o un transportador, sense ATP.

Transport actiu
: Pas en contra de gradient, amb despesa d'energia.

Osmosi
: Difusió neta d'aigua cap al costat de més concentració de solut.

Cromàtides germanes
: Les dues còpies idèntiques d'un cromosoma després de la fase S, unides pel centròmer.

Homòlegs
: Parella de cromosomes, un de cada progenitor, amb els mateixos gens i possiblement al·lels diferents.

Entrecreuament
: Bescanvi de fragments entre cromàtides no germanes a la profase I.

Bipartició
: Divisió dels procariotes, sense fus ni mitosi.

Autoavaluació

1. Per què la glucosa no travessa la bicapa per difusió simple i l'O_2 sí?

   L'O_2 és petit i apolar. La glucosa és gran i polar: necessita un transportador (difusió facilitada o, en alguns teixits, transport actiu secundari).

2. On són, dins el mitocondri, el cicle de Krebs i l'ATP-sintasa?

   Krebs a la matriu. ATP-sintasa a la membrana interna, amb el cap catalític mirant la matriu.

3. Una cèl·lula 2n = 46 entra en mitosi. Quants cromosomes té cada filla?

   46. La mitosi conserva la diploidia.

4. En quin moment de la meiosi es produeix la recombinació i què se separa a l'anafase I?

L’entrecreuament és a la profase I (paquitè). A l’anafase I se separen els cromosomes homòlegs.

5. Un cloroplast i un mitocondri tenen DNA i ribosomes 70S. Quina hipòtesi evolutiva ho explica?

L’endosimbiosi: provenen de procariotes incorporats per una cèl·lula hoste i no digerits.

6. Calculeu la mida real d’una cèl·lula que mesura 12 mm a una micrografia de ×600.

12 / 600 = 0,02 mm = 20 µm.

3. Metabolisme

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

De cada via cal saber el nom, on passa (orgànul i, si escau, el subcompartiment), el substrat, el producte, el balanç energètic i si els coenzims s'oxiden o es redueixen. Cal comparar catabolisme i anabolisme, via i reacció, respiració aeròbica i fermentació, i fotosíntesi i respiració.

Les orientacions agrupen glucòlisi i fermentació sota «respiració cel·lular anaeròbica». Al text es fa servir el terme precís: la fermentació no té cadena de transport. La respiració anaeròbica bacteriana, que sí que en té, es distingeix en un requadre curt perquè els enunciats de vegades les barregen.

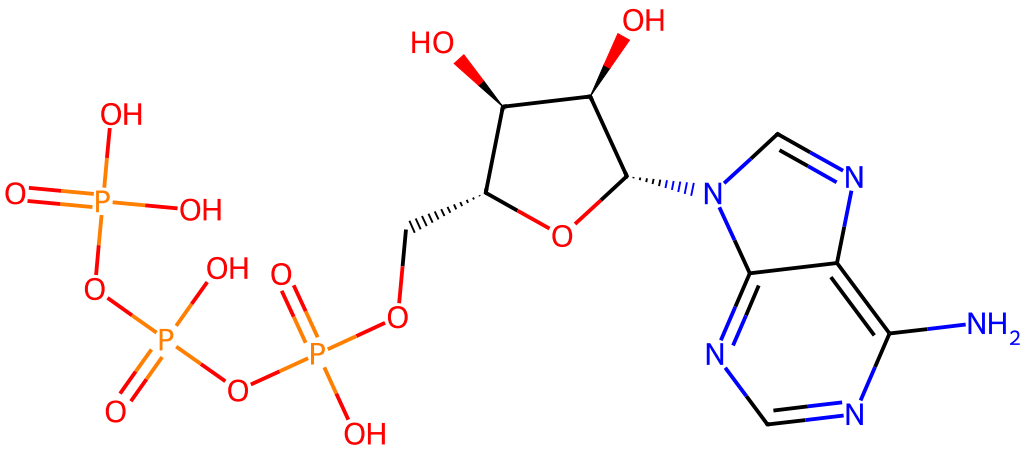
La síntesi d'aminoàcids i la lipogènesi només es demanen per situar-les a l'esquema. La síntesi de proteïnes, com a mecanisme, és al tema 5. El rendiment es dona amb el valor actual, uns 30–32 ATP per glucosa, i es recorda el balanç escolar de 36–38.

3.1 Visió general

El metabolisme és el conjunt de reaccions d'un ésser viu. Una reacció és un sol pas, catalitzat per un enzim. Una via és una seqüència de passos amb un substrat inicial i un producte final. El catabolisme degrada molècules, les oxida i allibera energia, que queda en ATP i en coenzims reduïts. L'anabolisme construeix molècules, les redueix i gasta ATP i poder reductor.

L'ATP és la moneda d'energia a curt termini. La hidròlisi ATP → ADP + P_i és exergònica i s'acobla a processos que no ho serien sols (transport actiu, síntesi, contracció). No és un magatzem: una cèl·lula en té pocs segons de reserva i el recicla contínuament. El NADH, el NADPH i el $FADH_2$ transporten electrons, és a dir, poder reductor. NADH i $FADH_2$ alimenten sobretot la cadena respiratòria. El NADPH alimenta sobretot les biosíntesis (Calvin, lipogènesi). No són intercanviables als enunciats: escriure «NADH de la fotosíntesi» és un error.

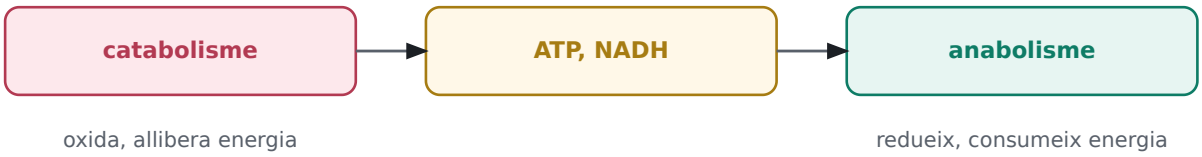
ATP (PubChem CID 5957)



Adenina, ribosa i tres fosfats. La hidròlisi ATP → ADP + P_i allibera l'energia que gasten les vies.
No és un magatzem: la cèl·lula el recicla. El NADPH, no dibuixat aquí, és el poder reductor de l'anabolism

Figura 3.9. ATP: adenina, ribosa i tres fosfats (CID 5957). L'enllaç que la cèl·lula fa servir és el dels fosfats, no l'esquelet del nucleòtid.

Esquema general



oxida, allibera energia

redueix, consumeix energia

Una via és una seqüència de reaccions amb enzims. Una reacció n'és només un pas.
L'ATP transporta energia química. NADH, NADPH i $FADH_2$ transporten poder reductor.
NADH i $FADH_2$ van sobretot al catabolisme. El NADPH va sobretot a l'anabolisme.
La síntesi de proteïnes (traducció) es tracta al tema de genètica molecular.

Figura 3.1. Catabolisme i anabolisme queden lligats per l'ATP i pels coenzims. Una via no és una reacció.

3.2 Glucòlisi

La glucòlisi (també escrita glicòlisi en alguns enunciats; la forma normativa és glucòlisi) parteix la glucosa en dos piruvats al citosol. No necessita oxigen ni mitocondri: també la fan els procariotes. Té una fase de despesa i una de guany.

A la despesa es gasten 2 ATP: la hexocinasa (o glucocinasa, al fetge) fosforila la glucosa, i la fosfofructocinasa fosforila la fructosa-6-fosfat. La molècula de sis carbonis es talla en dues trioses. Al guany, cada triosa s'oxida: el NAD^+ passa a NADH (2 NADH per glucosa) i, per fosforilació a nivell de substrat, es formen 4 ATP. El producte són 2 piruvats.

Balanç net per glucosa:

$$\text{glucosa} + 2\ NAD^+ + 2\ ADP + 2\ P_i \rightarrow 2\ \text{piruvat} + 2\ NADH + 2\ ATP + 2\ H^+ + 2\ H_2O$$

Els passos irreversibles, i per tant regulats, són els de l'hexocinasa, la fosfofructocinasa i la piruvat-cinasa. La fosfofructocinasa és el punt principal: l'ATP abundant la frena.

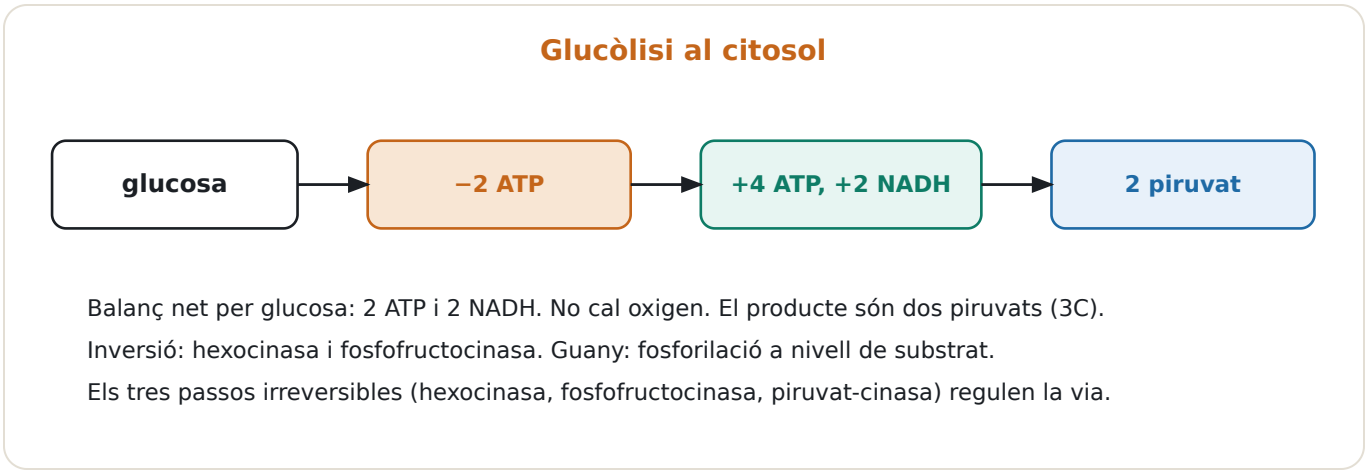


Figura 3.2. Glucòlisi: es paguen 2 ATP i se'n cobren 4. Net: 2 ATP i 2 NADH, al citosol.

Per ampliar · no cal memoritzar-ho

Els deu enzims, per ordre: hexocinasa, fosfoglucosa-isomerasa, fosfofructocinasa, aldolasa, triosa-fosfat-isomerasa, gliceraldehid-3-fosfat-deshidrogenasa, fosfoglicerat-cinasa, fosfoglicerat-mutasa, enolasa, piruvat-cinasa. A la PAU en teniu prou amb el balanç i els tres passos de control.

3.3 Destí del piruvat i cicle de Krebs

Si hi ha oxigen i mitocondri, cada piruvat entra a la matriu. Allà el complex de la piruvat-deshidrogenasa el descarboxila:

$$\text{piruvat} + CoA + NAD^+ \rightarrow \text{acetil-CoA} + CO_2 + NADH$$

Per glucosa (dos piruvats): 2 acetil-CoA, 2 CO_2 i 2 NADH. Aquest pas no és encara el cicle de Krebs.

Al cicle de Krebs (cicle de l'àcid cítric, cicle dels àcids tricarboxílics), també a la matriu, l'acetil-CoA (2C) es condensa amb l'oxaloacetat (4C) i dona citrat (6C). L'oxaloacetat es regenera al final: per això és un cicle. L'ordre

dels intermedis és citrat, isocitrat, α-cetoglutarat, succinil-CoA, succinat, fumarat, malat i oxaloacetat. En una volta surten 2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$ i 1 GTP (equivalent a 1 ATP, fosforilació a nivell de substrat, a l'enzim que passa de succinil-CoA a succinat). El $FADH_2$ el produeix la succinat-deshidrogenasa, que és el complex II de la cadena i està a la membrana interna, no dissolta a la matriu.

Per glucosa el cicle gira dues vegades: 4 CO_2, 6 NADH, 2 $FADH_2$ i 2 GTP. Sumats als 2 NADH de la descarboxilació del piruvat, a la matriu hi ha 8 NADH per glucosa, a més dels 2 NADH citosòlics de la glucòlisi.

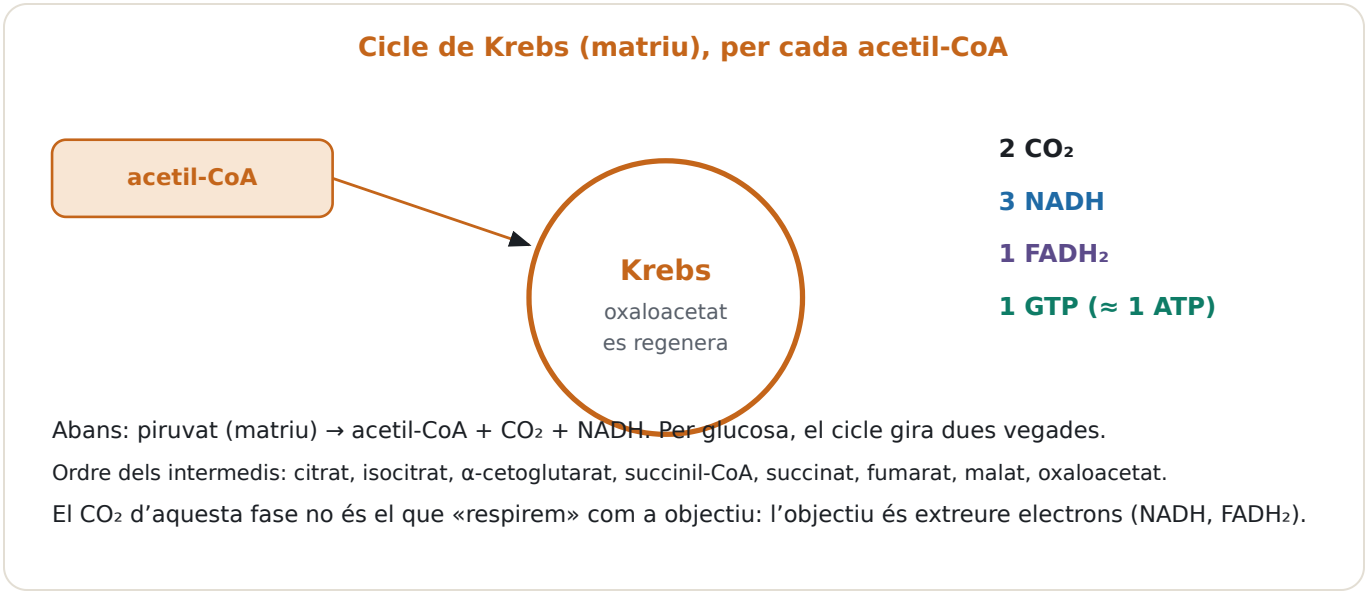


Figura 3.3. Una volta del cicle per cada acetil-CoA. El carboni que entra no és, volta per volta, el que surt com a CO_2: el balanç sí que és de dos CO_2.

= Idea clau

El CO_2 que expirem ve d'aquestes descarboxilacions (piruvat i Krebs), no «de cremar oxigen». L'oxigen que inspirem acaba, a la cadena, en aigua.

3.4 Cadena respiratòria i balanç d'ATP

La cadena és a la membrana interna del mitocondri (en procariotes, a la membrana plasmàtica). Els electrons del NADH entren pel complex I; els del $FADH_2$, pel complex II, i per això rendeixen menys. D'allà passen a la ubiquinona, al complex III, al citocrom c i al complex IV. L'acceptor final és l'oxigen:

$$\tfrac{1}{2}\, O_2 + 2\, e^- + 2\, H^+ \rightarrow H_2O$$

per cada parell d'electrons. Sense oxigen els electrons no tenen on anar, el NADH i el $FADH_2$ no es reoxiden i tant la cadena com el Krebs s'aturen. Els complexos I, III i IV bombegen protons cap a l'espai intermembranós. El retorn dels protons a la matriu per l'ATP-sintasa fosforila l'ADP. Això és la quimiosmosi, i el conjunt, la

fosforilació oxidativa. No és el mateix que la fosforilació a nivell de substrat de la glucòlisi i del Krebs, que no fa servir la cadena.

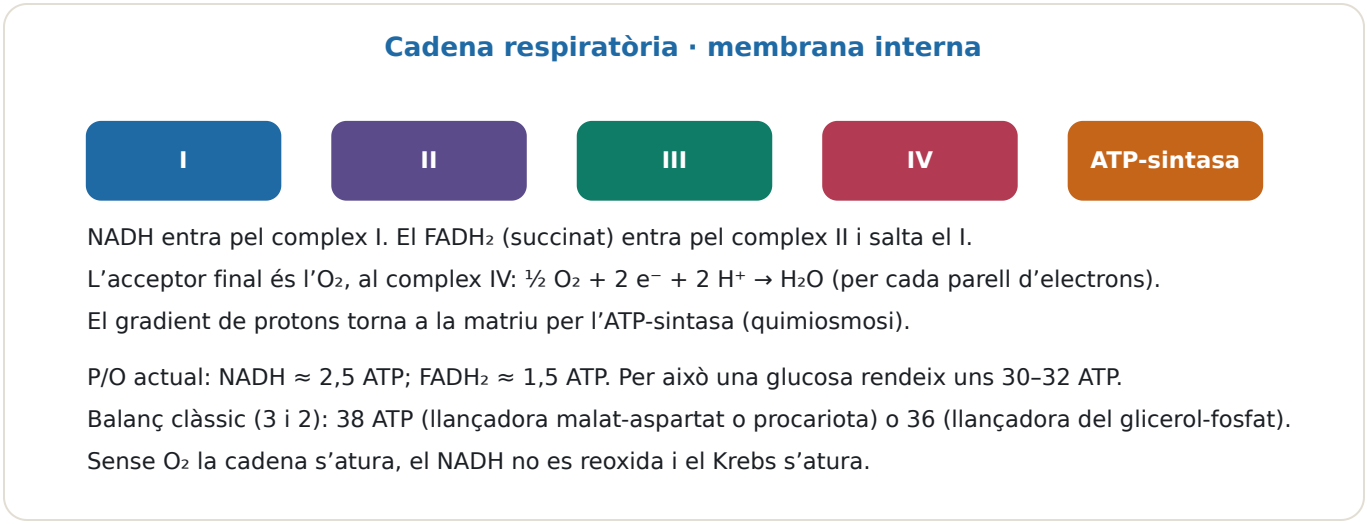


Figura 3.4. Els electrons acaben a l'oxigen. El gradient de protons mou l'ATP-sintasa. El $FADH_2$ no passa pel complex I.

El quocient P/O (ATP formats per cada parell d'electrons que arriba a l'oxigen) no és un enter net. El valor acceptat avui és aproximadament 2,5 ATP per NADH mitocondrial i 1,5 ATP per $FADH_2$. Els 2 NADH de la glucòlisi són al citosol i els seus electrons han d'entrar al mitocondri. Amb la llançadora malat-aspartat rendeixen com un NADH (≈2,5 cadascun). Amb la llançadora del glicerol-fosfat, típica del múscul i del cervell, rendeixen com un $FADH_2$ (≈1,5).

Balanç per glucosa

Substrat: 2 ATP (glucòlisi) + 2 GTP (Krebs) = 4 ATP.

Coenzims: 10 NADH (2 citosol + 2 piruvat + 6 Krebs) i 2 $FADH_2$, si la llançadora és la del malat. 10 × 2,5 + 2 × 1,5 = 25 + 3 = 28, més els 4 de substrat: uns 32 ATP.

Si la llançadora és la del glicerol-fosfat, els 2 NADH citosòlics compten 1,5: 8 × 2,5 + 4 × 1,5 + 4 = 20 + 6 + 4 = 30 ATP.

Per això es diu uns 30–32 ATP per glucosa. El recompte clàssic dels llibres escolars assignava 3 ATP al NADH i 2 al $FADH_2$ i obtenia 38 (llançadora del malat, o bé un procariota, on no cal llançadora) o 36 (llançadora del glicerol-fosfat, que «costava» 2 ATP). Si un enunciat antic demana 36 o 38, expliqueu quin conveni feu servir. El valor que cal defensar avui és 30–32.

Per ampliar · no és matèria d'examen

El 2,5 i el 1,5 surten del nombre de protons: uns 10 H^+ per NADH (complexos I, III i IV) i uns 6 per $FADH_2$, repartits entre uns 4 H^+ per ATP exportat (sintasa més el transport d'ADP i fosfat). La c-subunitat de l'ATP-sintasa humana en té 8, i el quocient no és exactament 2,50. No cal aquest càlcul a la prova.

3.5 Fermentacions

Sense acceptor final per a la cadena, la cèl·lula només pot treure ATP de la glucòlisi, però ha de reoxidar el NADH a NAD^+, si no la glucòlisi també s'atura. Això és la fermentació: el piruvat, o un derivat seu, fa d'acceptor orgànic dels electrons. No hi ha cadena ni mitocondri implicats. El balanç net des de glucosa és 2 ATP. És una degradació parcial: al producte final encara hi queda molta energia química.

A la fermentació làctica, el piruvat s'oxida? No: es redueix a lactat i el NADH passa a NAD^+. La fan el múscul esquelètic quan l'aport d'oxigen no cobreix la demanda, i bacteris com *Lactobacillus*, responsables del iogurt i del formatge. Equació neta: glucosa → 2 lactat, amb 2 ATP. El CO_2 no es desprèn.

A la fermentació alcohòlica el piruvat es descarboxila a acetaldehid i CO_2, i l'acetaldehid es redueix a etanol regenerant el NAD^+. La fan els llevats (*Saccharomyces*): pa, vi i cervesa. Neta: glucosa → 2 etanol + 2 CO_2, amb 2 ATP.

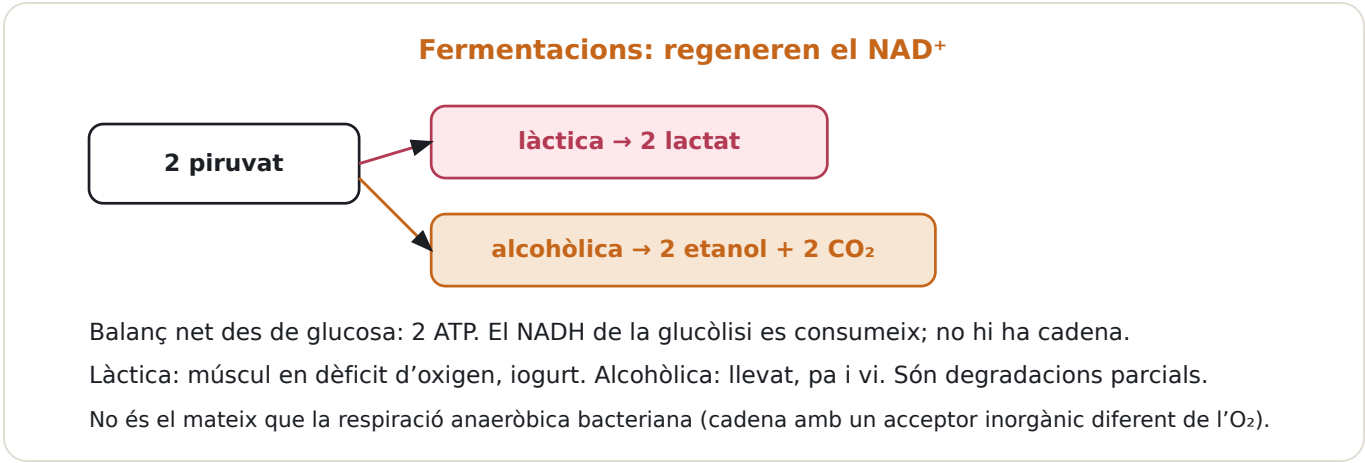


Figura 3.5. Les dues fermentacions regeneren NAD^+. El guany és el de la glucòlisi: 2 ATP.

Com ho diu la PAU i com ho diu la química

Les orientacions anomenen «respiració anaeròbica» el conjunt glucòlisi + fermentació. En microbiologia, respiració anaeròbica és una altra cosa: hi ha cadena de transport, però l'acceptor final no és l'O_2 sinó nitrat, sulfat o un altre inorgànic. Rendeix menys que la respiració aeròbica i més que la fermentació. Si l'enunciat diu «respiració anaeròbica» i parla de lactat o d'etanol, es refereix a la fermentació. A la resposta, feu servir el nom del procés (làctica o alcohòlica) i el balanç de 2 ATP.

Mini-PAU resolt

Compareu el rendiment de la respiració aeròbica i el de la fermentació làctica a partir d'una glucosa. Per què, si rendeix tan poc, la fermentació continua existint?

Aeròbica: uns 30–32 ATP (o 36–38 si l'enunciat imposa el conveni clàssic). Làctica: 2 ATP. La fermentació no depèn de l'oxigen ni de mitocondris, regenera el NAD^+ i és ràpida. En un múscul en dèficit d'oxigen, 2 ATP ara són millor que cap. En un llevat, n'hi ha prou per créixer mentre hi hagi sucre.

3.6 β-oxidació

Els àcids grassos són una reserva més energètica que la glucosa, però no es degraden per la glucòlisi. Al citosol, l'àcid gras s'activa a acil-CoA amb despesa equivalent a 2 ATP (l'ATP passa a AMP). L'acil-CoA entra a la matriu mitocondrial per la llançadora de la carnitina. Allà, la β-oxidació talla la cadena de dos en dos carbonis. Cada volta allibera un acetil-CoA i redueix un NAD^+ i un FAD.

Un àcid gras de n carbonis (n parell) dona n/2 acetil-CoA i fa (n/2 − 1) voltes. L'acetil-CoA entra al Krebs. No és el camí de la glucosa: un greix no es converteix en piruvat per aquesta via, i els animals no poden fer glucosa neta a partir d'acetil-CoA.

Exemple resolt · palmitat (C16)

8 acetil-CoA i 7 voltes (7 NADH i 7 $FADH_2$ de la β-oxidació), menys els 2 ATP de l'activació.

Amb el conveni actual (acetil-CoA ≈ 10 ATP: 3 NADH × 2,5 + 1 $FADH_2$ × 1,5 + 1 GTP): $8 \times 10 + 7 \times 2{,}5 + 7 \times 1{,}5 - 2 = 80 + 17{,}5 + 10{,}5 - 2 = 106$ ATP.

Amb el conveni clàssic (acetil-CoA = 12): $8 \times 12 + 7 \times 5 - 2 = 129$ ATP. Si l'enunciat no diu quin conveni vol, escriviu 106 i mencioneu el 129 com a recompte escolar antic. El que segur que demanen és el sentit de la via: matriu, acetil-CoA, NADH i $FADH_2$, i que rendeix molt més que una glucosa.

3.7 Anabolisme heteròtrof

L’anabolisme heteròtrof construeix molècules orgàniques a partir d’altres molècules orgàniques. No fixa CO_2. Tres processos, i només això:

La síntesi d’aminoàcids munta l’esquelet de carboni (que ve d’intermedis de la glucòlisi o del Krebs) i hi posa nitrogen, sovint per transaminació a partir de glutamat. Passa al citosol i a la matriu, segons l’aminoàcid. Els humans no fabriquem els aminoàcids essencials: els hem de menjar.

La síntesi de proteïnes és la traducció, als ribosomes, i gasta ATP i GTP. El mecanisme (codi, RNAt, fases) és al tema 5, com indiquen les orientacions. A l’esquema del metabolisme només cal situar-la com a via que consumeix aminoàcids i energia.

La lipogènesi fabrica àcids grassos al citosol, a partir d’acetil-CoA, i gasta NADPH. No és la β-oxidació al revés: són enzims diferents, compartiments diferents i coenzims diferents (NADPH aquí, NAD^+ i FAD allà). L’acetil-CoA mitocondrial surt cap al citosol en forma de citrat.

3.8 Fotosíntesi

La fotosíntesi oxigènica, la de plantes, algues i cianobacteris, fa servir llum per arrencar electrons de l’aigua, reduir $NADP^+$ i fosforilar ADP. Amb aquest ATP i aquest NADPH fixa CO_2 i en fa sucre. L’equació que mostra d’on surt l’oxigen és:

$$6\ CO_2 + 12\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 + 6\ H_2O$$

L’O_2 prové de l’aigua, no del CO_2. La forma simplificada $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ cancel·la sis aigües i amaga aquest fet. En eucariotes tot passa al cloroplast.

La fase lluminosa és a la membrana del tilacoide. Al fotosistema II, la llum excita el P680. El $P680^+$ és un oxidant tan fort que arrenca electrons de l’aigua: és la fotòlisi, i l’O_2 es desprèn aquí. Els electrons baixen de nivell pel camí plastoquinona → citocrom b_6f → plastocianina i alimenten un gradient de protons. Al fotosistema I, la llum excita el P700 i els electrons arriben a la ferredoxina i al $NADP^+$, que passa a NADPH. Aquest flux, obert, és la fotofosforilació acíclica: produeix ATP, NADPH i O_2. Si el cloroplast necessita més ATP que NADPH, els electrons tornen del fotosistema I a la cadena sense fer NADPH ni trencar aigua: fotofosforilació cíclica, només ATP.

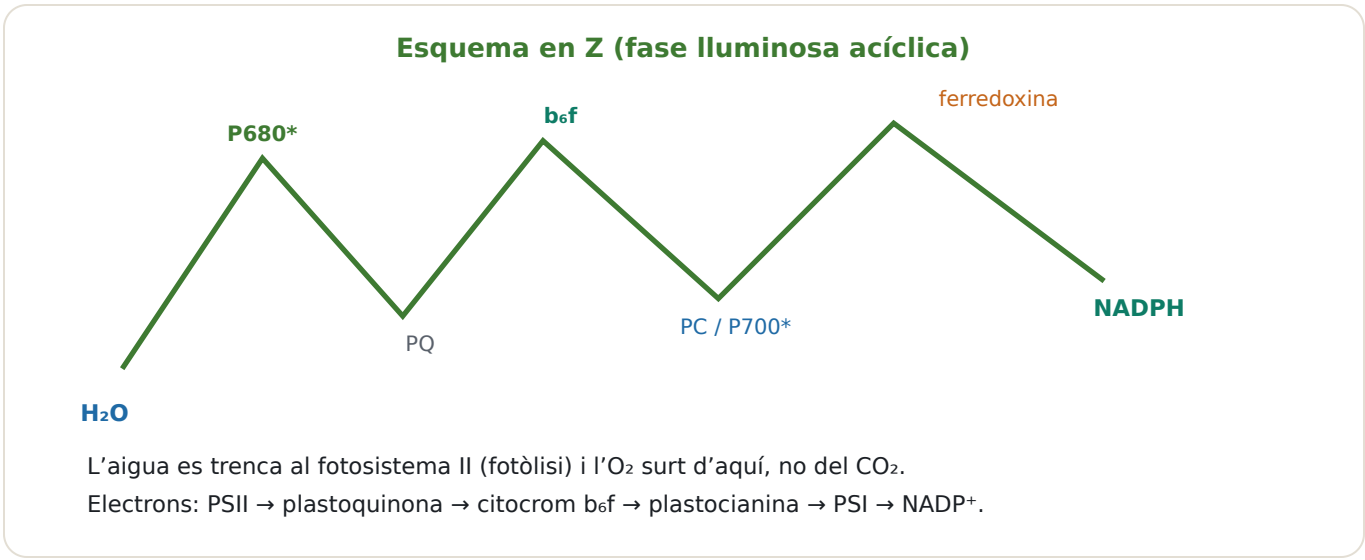


Figura 3.6. Esquema en Z. L'aigua es trenca al fotosistema II. El NADPH es forma al final del fotosistema I.

La fase fosca no vol dir que passi de nit: vol dir que no capta fotons directament. És el cicle de Calvin, a l'estroma, i s'atura a les fosques perquè li falten l'ATP i el NADPH de la fase lluminosa. La rubisco fixa CO_2 sobre la ribulosa-1,5-bisfosfat (RuBP, 5C) i en surten dues molècules de 3-fosfoglicerat. Reduir-les a gliceraldehid-3-fosfat gasta ATP i NADPH. Una part del sucre surt del cicle; la resta, amb més ATP, regenera la RuBP. Per cada CO_2 es gasten 2 NADPH i 3 ATP. Per a una glucosa (6 CO_2): 12 NADPH i 18 ATP.

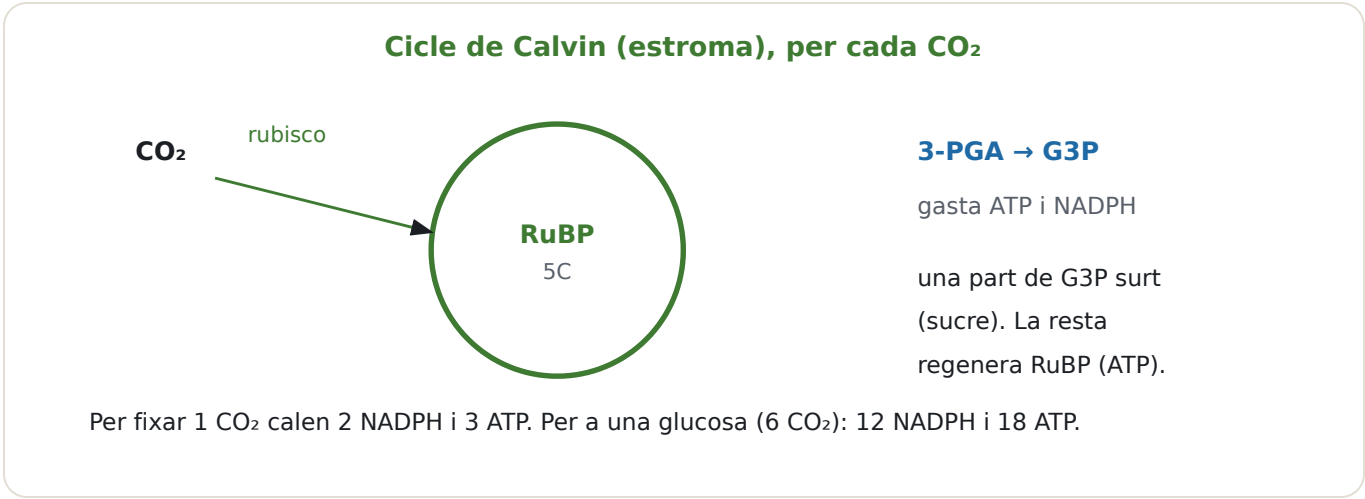


Figura 3.7. Calvin a l'estroma. La rubisco fixa el CO_2. El balanç per CO_2 és 3 ATP i 2 NADPH.

= Fotosíntesi i respiració

Són complementàries, no inverses enzim a enzim. La fotosíntesi redueix el CO_2 i oxida l'aigua, amb llum, al cloroplast. La respiració oxida el sucre i redueix l'oxigen a aigua, al mitocondri, i l'energia queda en ATP. Una planta respira de dia i de nit. De dia, a la llum, la fotosíntesi sol superar la respiració i el balanç de gasos és d'entrada neta de CO_2.

P Mini-PAU resolt

Un herbicida bloqueja el flux d'electrons entre el fotosistema II i el fotosistema I. Deixaran de formar-se O_2, ATP i NADPH? Podrà continuar el Calvin?

La fotòlisi s'atura perquè el P680 no es pot reoxidar: no hi haurà O_2. Tampoc no arribaran electrons al $NADP^+$: no hi haurà NADPH. L'ATP de la via acíclica també cau. Sense ATP ni NADPH el Calvin s'atura, encara que la rubisco no sigui la diana directa.

3.9 Quimiosíntesi i fotosíntesi bacteriana

La fotosíntesi bacteriana no és tota igual. Els cianobacteris fan la mateixa fotosíntesi oxigènica que les plantes: trenquen aigua i alliberen O_2, i van ser els responsables de l'oxigen atmosfèric. Els bacteris porpra i els verds del sofre fan fotosíntesi anoxigènica: el donador d'electrons no és l'aigua sinó, per exemple, H_2S, i no alliberen O_2. Tenen bacterioclorofil·la i un sol fotosistema. No cal el detall dels centres de reacció.

La quimiosíntesi no fa servir llum. Bacteris quimiolitòtrofs oxiden un compost inorgànic (NH_4^+ els nitrificants, H_2S els del sofre, Fe^{2+} alguns del ferro) i amb l'energia obtinguda fan ATP i poder reductor, i fixen CO_2, sovint pel cicle de Calvin. *Nitrosomonas* oxida amoni a nitrit; *Nitrobacter*, nitrit a nitrat. Són autòtrofs químics, no fotosintètics.

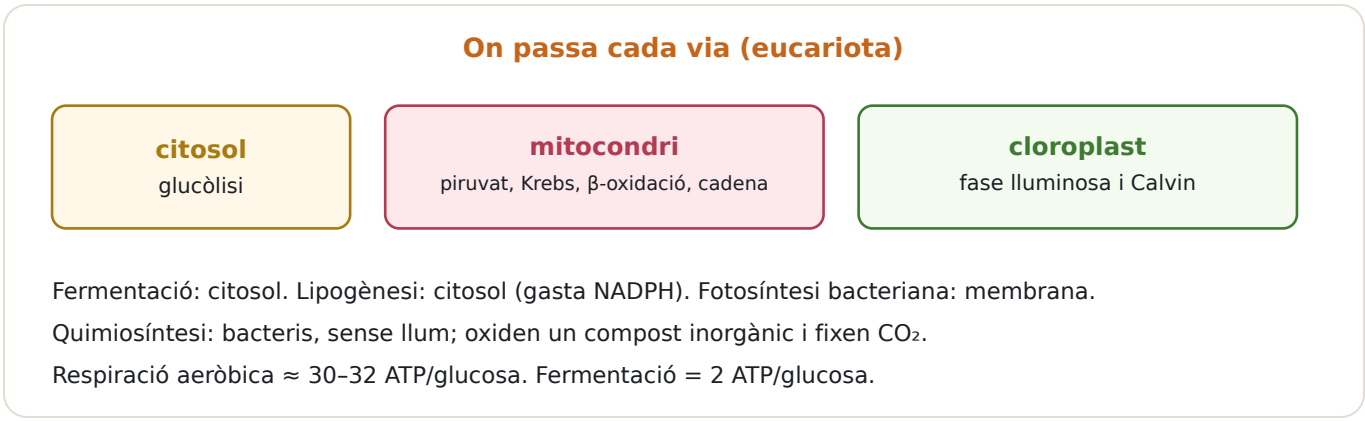


Figura 3.8. Localització en una cèl·lula eucariota. Els procariotes fan les mateixes químiques a la membrana i al citoplasma, sense orgànuls.

3.10 Mapa del tema

L'esquema que les orientacions donen per bo és el de la UB de biologia de la PAU (esquema general del metabolisme). El que heu de poder assenyalar-hi a cegues és: glucòlisi al citosol; piruvat cap a acetil-CoA o cap a fermentació; acetil-CoA cap al Krebs o, en sentit biosintètic, cap a àcids grassos; Krebs i cadena al mitocondri; β-oxidació abocant acetil-CoA; fotosíntesi i quimiosíntesi com a entrades de matèria inorgànica; aminoàcids entre el Krebs i les proteïnes. La fletxa «proteïnes» no s'explica aquí: és la traducció.

Resum

Via	On	Entra	Surt	Coenzims i ATP
Glucòlisi	citosol	glucosa	2 piruvat	net +2 ATP, +2 NADH
Piruvat → acetil-CoA	matriu	piruvat	acetil-CoA + CO_2	+1 NADH (×2 per glucosa)
Krebs	matriu	acetil-CoA	2 CO_2	3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP
Cadena	membrana interna	NADH, $FADH_2$, O_2	H_2O, ATP	≈2,5 i ≈1,5 ATP
Fermentació	citosol	piruvat + NADH	lactat, o etanol + CO_2	net 2 ATP des de glucosa
β-oxidació	matriu	acil-CoA	acetil-CoA	1 NADH i 1 $FADH_2$ per volta
Fase lluminosa	tilacoide	H_2O, llum, $NADP^+$, ADP	O_2, NADPH, ATP	el NADPH és de l'anabolisme
Calvin	estroma	CO_2, ATP, NADPH	triosa, i es regenera RuBP	3 ATP i 2 NADPH per CO_2

Errors típics a la PAU

- Posar la glucòlisi al mitocondri o el Krebs al citosol.
- Dir que l'oxigen es converteix en CO_2, o que el CO_2 de la fotosíntesi es converteix en O_2.
- Donar 38 ATP com si fos el valor real, sense dir que és el conveni clàssic.

- Comptar el NADH de la fermentació com si anés a la cadena.
- Confondre NADH i NADPH.
- Dir que la fase fosca només passa de nit, o situar-la al tilacoide.
- Tractar la β-oxidació i la lipogènesi com la mateixa via en dos sentits.

Glossari

Fosforilació a nivell de substrat
: Formació d'ATP (o GTP) per transferència directa d'un fosfat, sense cadena ni gradient.

Fosforilació oxidativa
: Formació d'ATP acoblada a la cadena respiratòria i al gradient de protons.

Quimiosmosi
: Ús d'un gradient de protons per fer girar l'ATP-sintasa.

P/O
: ATP obtinguts per parell d'electrons que redueix un àtom d'oxigen. Avui: ≈2,5 (NADH) i ≈1,5 ($FADH_2$).

Fermentació
: Reoxidació del NADH per un acceptor orgànic, sense cadena. Net: 2 ATP per glucosa.

Fotòlisi
: Trencament de l'aigua al fotosistema II, amb alliberament d'O_2.

Rubisco
: Enzim que fixa CO_2 sobre la RuBP al cicle de Calvin.

Quimiosíntesi
: Fixació de CO_2 amb energia d'oxidar un compost inorgànic, sense llum.

Autoavaluació

1. Escriviu el balanç net de la glucòlisi i digueu on passa.

   Al citosol. Glucosa + 2 NAD^+ + 2 ADP + 2 P_i → 2 piruvat + 2 NADH + 2 ATP + 2 H^+ + 2 H_2O.

2. Quants NADH, $FADH_2$ i CO_2 surten del Krebs per una glucosa, sense comptar la descarboxilació del piruvat?

   Dues voltes: 6 NADH, 2 $FADH_2$, 4 CO_2 i 2 GTP. La descarboxilació del piruvat afegeix 2 NADH i 2 CO_2 més.

3. Per què el rendiment real no és 36 ni 38 ATP?

Perquè el P/O no és 3 i 2, sinó aproximadament 2,5 i 1,5, i perquè la llançadora dels NADH citosòlics pot ser menys eficient. El resultat és uns 30–32 ATP. 36 i 38 són el conveni escolar antic.

4. La fermentació alcohòlica desprèn CO_2 i la làctica no. D'on surt aquest CO_2 i quin és el balanç d'ATP de totes dues?

   De la descarboxilació del piruvat a acetaldehid. Totes dues rendeixen 2 ATP nets per glucosa.

5. On es trenca l'aigua i on es fixa el CO_2?

   L'aigua es trenca al fotosistema II, a la membrana del tilacoide. El CO_2 el fixa la rubisco a l'estroma.

6. Un bacteri oxida NH_4^+ i fixa CO_2 sense llum. Com es diu el procés i en què es diferencia d'un cianobacteri?

   És quimiosíntesi. El cianobacteri fa fotosíntesi oxigènica: la font d'energia és la llum i desprèn O_2.

4. Genètica mendeliana

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Entren els problemes de monohibridisme i dihibridisme, autosòmics i lligats al sexe, la codominància i la dominància incompleta, els pedigrís, la probabilitat i el risc a partir de freqüències. Cal distingir genotip i fenotip, dominant i recessiu, homozigot, heterozigot i hemizigot. El lligament i la recombinació es relacionen amb la meiosi (tema 2). Els caràcters quantitatius i l'herència poligènica es demanen a nivell conceptual. Hardy-Weinberg és al tema 6, perquè les orientacions el lliguen a l'evolució com a canvi de freqüències.

4.1 Conceptes i lleis de Mendel

Un gen és un fragment de DNA que determina un caràcter (o una part d'un caràcter). Un al·lel és una versió d'aquest gen. En un diploide hi ha dos al·lels, un a cada homòleg. Si són iguals, l'individu és homozigot; si són diferents, heterozigot. El genotip és la combinació d'al·lels; el fenotip, el caràcter observable. Un al·lel dominant es manifesta en heterozigosi; un de recessiu, només en homozigosi. Això no vol dir que el dominant sigui «el bo» ni el més freqüent a la població.

La llei de la segregació: els dos al·lels d'un individu se separen en formar gàmetes, i cada gàmeta n'hereta un. La base cel·lular és l'anafase I (i la II, per a les cromàtides). La llei de la transmissió independent: al·lels de gens situats en cromosomes diferents s'hereten amb independència. Si són al mateix cromosoma, estan lligats i la llei no s'aplica, llevat que la recombinació els separi.

Notació

Al·lel dominant: lletra majúscula (A). Recessiu: la mateixa lletra minúscula (a). En herència lligada a l'X s'escriu l'al·lel com a superíndex del cromosoma: X^H, X^h, Y. No es posa al·lel al cromosoma Y si el gen no hi és.

4.2 Monohibridisme

Encreuament d'un sol gen amb dominància completa. Aa × Aa dona genotips 1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa i fenotips 3:1. AA × aa dona tota la descendència Aa, fenotip dominant. L'encreuament prova d'un individu de fenotip dominant i genotip desconegut és creuar-lo amb aa: si surt algun fill recessiu, el progenitor era Aa; si tota la descendència és dominant i la mostra és gran, el més probable és AA.

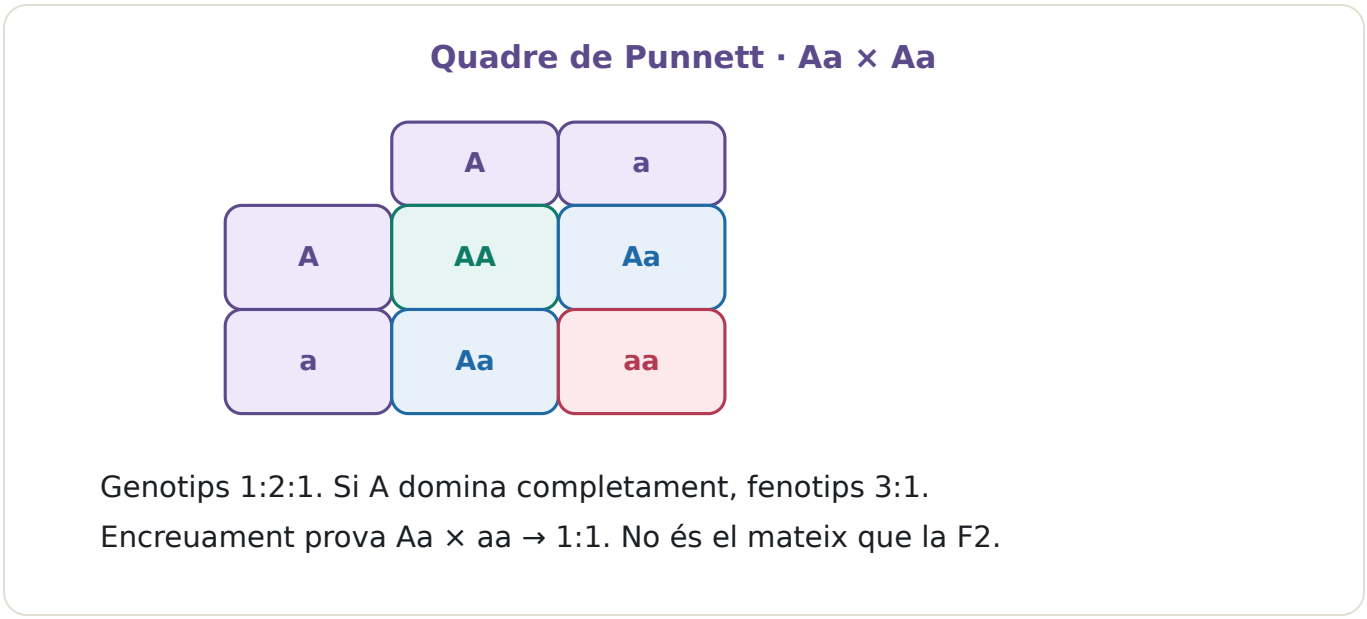


Figura 4.1. Punnett d'Aa × Aa. Genotips 1:2:1. Amb dominància completa, fenotips 3:1.

Si la dominància és incompleta, l'heterozigot té un fenotip intermedi (flor vermella RR × blanca rr → rosa Rr). L'F2 és 1:2:1 també en fenotips. A la codominància els dos al·lels es manifesten sencers. Als grups ABO, I^A i I^B són codominants i i és recessiu. Els genotips són I^AI^A i I^Ai (grup A), I^BI^B i I^Bi (grup B), I^AI^B (grup AB) i ii (grup O). Un pare A i una mare B poden tenir fills dels quatre grups si tots dos són heterozigots (I^Ai × I^Bi).

Exemple resolt

Una planta de flor vermella, dominància incompleta, es creua amb una de rosa. Quina proporció de blanques s'espera?

Vermella és RR, rosa és Rr. RR × Rr → 1/2 RR i 1/2 Rr. Cap rr. La proporció de blanques és 0. Si l'enunciat hagués dit «dominància completa», vermell podria ser RR o Rr i caldria més informació.

Mini-PAU resolt

El text diu: «només emmalalteixen les persones que han heretat l'al·lel defectuós dels dos progenitors; afecta nois i noies; el gen és al cromosoma 1». Quin patró és?

Recessiu, perquè calen dues còpies. Autosòmic, perquè el cromosoma 1 no és sexual i afecta els dos sexes. No és lligat a l'X.

4.3 Dihibridisme i lligament

Dos gens independents, dominància completa, F1 doble heterozigot AaBb × AaBb: cada gen fa 3:1 i, com que són independents, els fenotips es multipliquen. Surt 9 A_B_ : 3 A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb. Els genotips són 16

combinacions igualment probables si es fa el quadre de 4 × 4. Un encreuament prova AaBb × aabb, amb gens independents, dona 1:1:1:1.

Si els dos gens són al mateix cromosoma, estan lligats. Un dihíbrid en cis (AB al mateix cromosoma, ab a l'homòleg) produeix sobretot gàmetes parentals AB i ab. Els recombinants Ab i aB només apareixen si hi ha hagut entrecreuament entre els dos loci a la profase I. La freqüència de recombinació és el nombre de descendents recombinants dividit pel total. Es mesura en centimorgans: 1 % de recombinació = 1 cM. No és una distància en nucleòtids, i per damunt del 50 % els gens es comporten com si no estiguessin lligats.

Exemple resolt

Un encreuament prova dona 405 parentals i 95 recombinants. Quina distància hi ha entre els gens?

RF = 95 / 500 = 0,19 = 19 %. La distància és de 19 cM. Si hagués sortit prop del 50 %, no podríeu afirmar que estan lligats.

Idea clau

9:3:3:1 només si hi ha independència i dominància completa als dos gens. Si el resultat s'aparta fortament d'això i els parentals sobren, penseu en lligament abans que en un error de recompte.

4.4 Herència lligada al sexe

En els humans, XX és femení i XY masculí pel que fa als cromosomes sexuals. Els gens de la regió diferencial de l'X no tenen parella a l'Y: els homes són hemizigots. Un sol al·lel recessiu a l'X ja es manifesta en l'home. Les dones només el manifesten si són homozigotes.

Els exemples clàssics són l'hemofília i el daltonisme, tots dos recessius lligats a l'X. Una mare portadora $X^{H}X^{h}$ i un pare sa $X^{H}Y$ tenen, en esperança: filles totes sanes (la meitat portadores) i fills homes, la meitat afectats. Un pare afectat $X^{h}Y$ i una mare sana no portadora $X^{H}X^{H}$ tenen filles totes portadores (el pare els passa el seu X^{h}) i fills homes tots sans (el pare els passa l'Y, i l'X els ve de la mare). No hi ha transmissió d'home afectat a fill home.

Lligat a l'X recessiu · mare portadora × pare sa

$X^HX^h \times X^HY$

Fills: ½ X^HX^H noia sana, ½ X^HX^h noia portadora,
½ X^HY noi sa, ½ X^hY noi afectat.

Un home és hemizigot: un sol al·lel, el de l'X, ja es manifesta.
No hi ha transmissió home → fill home: el pare dona l'Y als fills.
Exemples clàssics: hemofília i daltonisme.

Figura 4.4. Mare portadora i pare sa: la meitat dels fills homes, en esperança, són afectats. Cap filla no ho és, però la meitat són portadores.

Un caràcter dominant lligat a l'X es manifesta en totes les filles d'un home afectat, perquè totes reben el seu X. Un caràcter de l'Y (holàndric) passa d'home a home i a cap dona; és poc freqüent i gairebé no surt als problemes.

Mini-PAU resolt

Una dona no hemofílica, filla d'un pare hemofílic, té fills amb un home no hemofílic. Quina probabilitat té un fill home de ser hemofílic?

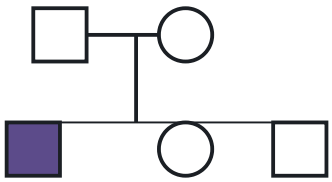
El pare de la dona és X^hY i li ha passat X^h. Ella és X^HX^h. L'home és X^HY. Un fill home rep l'Y del pare i l'X de la mare: la meitat de vegades aquest X és X^h. La probabilitat és 1/2. Una filla no serà hemofílica (el pare li dona X^H), però tindrà 1/2 de ser portadora.

4.5 Pedigrís i probabilitat

Al pedigrí, el quadrat és un home i el cercle una dona. El farciment indica l'afectat. La línia horitzontal uneix una parella; la vertical baixa cap als fills, d'esquerra a dreta per ordre de naixement. Una persona que ja no hi és es ratlla. Llegir-ne el patró:

Autosòmic recessiu: pot saltar generacions; dos no afectats tenen un fill afectat (tots dos portadors); afecta els dos sexes. Autosòmic dominant: no sol saltar; un afectat té un progenitor afectat (si la mutació no és nova); homes i dones per igual. Recessiu lligat a l'X: més homes afectats; no passa de pare a fill home; un home afectat i una dona no portadora tenen filles portadores. Dominant lligat a l'X: un home afectat transmet el caràcter a totes les filles i a cap fill.

Pedigrí · autosòmic recessiu (exemple)



Quadrat: home. Cercle: dona. Ple: afectat.

Dos pares no afectats amb un fill afectat: l'al·lel és recessiu i tots dos són portadors.

Si afecta homes i dones i el pare afectat té filles no afectades, no és lligat a l'X dominant.

Figura 4.3. Dos no afectats amb un fill afectat: patró compatible amb un recessiu. Cal mirar més generacions abans de tancar-ho.

La probabilitat de dos fets independents es multiplica. La de dos fets mútuament excloents se suma. En una família, el resultat de cada fill és independent del dels germans: tenir ja dos fills afectats no «compensa» el tercer. Si l'ordre no importa, el nombre de maneres d'obtenir k afectats en n fills és el binomial: $C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$.

Exemple resolt

Dos portadors d'un recessiu autosòmic (Aa) volen tres fills. Quina probabilitat hi ha que cap no sigui aa?

Per a cada fill, P(no aa) = 3/4. Independents: $(3/4)^3 = 27/64 \approx 0{,}42$. La probabilitat que els tres ho siguin és $(1/4)^3 = 1/64$. La probabilitat que n'hi hagi exactament un és $C(3,1) \cdot (1/4) \cdot (3/4)^2 = 3 \cdot 1/4 \cdot 9/16 = 27/64$.

El risc poblacional es lliga amb Hardy-Weinberg (tema 6). Si una malaltia recessiva afecta 1 de cada 10 000 naixements, $q^2 = 1/10000$, $q = 1/100$ i la freqüència de portadors $2pq$ és aproximadament 1/50, perquè p és gairebé 1. Un individu sa de la població general té, doncs, una probabilitat propera a 1/50 de ser portador, no 1/10000.

4.6 Caràcters quantitatius

L'alçada, el color de la pell o molts caràcters agronòmics no es parteixen en dues classes. Hi intervenen diversos gens (herència poligènica) i, sovint, l'ambient. El fenotip fa una distribució contínua, no una proporció 3:1. A la PAU n'hi ha prou amb aquesta idea i amb saber que les freqüències que es calculen en un problema de Mendel clàssic no s'apliquen directament a un caràcter quantitatiu. No es demana l'heritabilitat ni la variància.

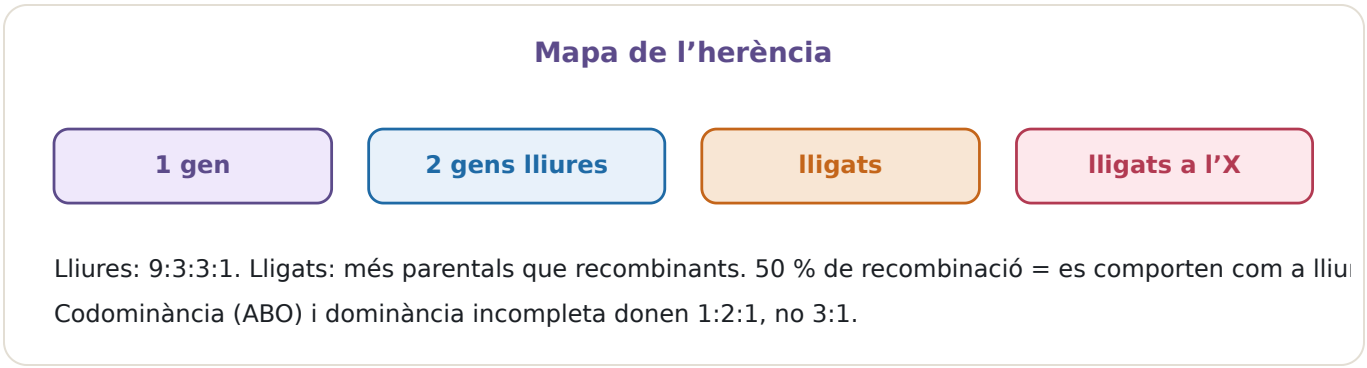


Figura 4.5. Un gen, dos gens lliures, gens lligats o un gen a l’X: el quadre de Punnett no és el mateix.

4.7 Mapa del tema

Abans de calcular, decidiu el patró. Després escriviu els genotips dels progenitors, els gàmetes (compte amb el lligament: no feu quatre gàmetes igual de probables si els gens van junts) i el quadre. Al final, responeu el que demanen: de vegades és un genotip, de vegades una probabilitat, de vegades només el patró.

Resum

Situació	Resultat que cal reconèixer
Aa × Aa, dominància completa	3:1 fenotips; 1:2:1 genotips
Aa × aa	1:1
Dominància incompleta o codominància	1:2:1 també en fenotips
AaBb × AaBb, gens lliures	9:3:3:1
Gens lligats	molts parentals, pocs recombinants
X recessiu, mare portadora, pare sa	fills homes 1/2 afectats; filles sanes

Errors típics a la PAU

- Aplicar 3:1 quan la dominància és incompleta.
- Fer 9:3:3:1 amb gens lligats.
- Creure que un pare transmet l’hemofília al seu fill home.
- Confondre freqüència d’afectats (q^2) i freqüència de portadors ($2pq$).

- Tractar el sexe del fill següent com si depengués dels germans que ja han nascut.
- Escriure un al·lel sobre el cromosoma Y quan el gen és a l'X.

Glossari

Al·lel
: Cadascuna de les versions d'un gen.

Hemizigot
: Individu amb un sol al·lel d'un gen, com l'home per als gens de la regió diferencial de l'X.

Codominància
: Els dos al·lels es manifesten sencers a l'heterozigot, com I^A i I^B.

Dominància incompleta
: L'heterozigot té un fenotip intermedi.

Lligament
: Dos gens al mateix cromosoma, que tendeixen a heretar-se junts.

Centimorgan
: Unitat de mapa igual a un 1 % de recombinació.

Encreuament prova
: Creuament amb un homozigot recessiu per revelar el genotip de l'altre progenitor.

Herència poligènica
: Caràcter controlat per diversos gens, sovint amb efecte de l'ambient; distribució contínua.

Autoavaluació

1. AaBb × aabb, gens independents. Quina proporció de la descendència és aabb?

   1/4. Cada gen dona 1/2 de recessiu i són independents: 1/2 × 1/2 = 1/4. Els quatre fenotips surten 1:1:1:1.

2. Un home daltonià i una dona no portadora tenen una filla. Serà daltoniana? I portadora?

   No serà daltoniana: rep X sa de la mare i X daltonià del pare, i el daltonisme és recessiu. Sí que serà portadora.

3. Dos portadors tenen un fill afectat d'una malaltia autosòmica recessiva. Quina probabilitat té el fill següent de no estar-ho?

   3/4. El fill anterior no canvia la probabilitat.

4. 400 descendents d’un encreuament prova: 40 recombinants. Distància?

> 40/400 = 0,10. Són 10 cM. Els gens estan lligats.

5. $q^2 = 1/400$ per a un recessiu. Quina fracció aproximada de la població és portadora?

> q = 1/20. $2pq \approx 2/20 = 1/10$, perquè $p \approx 1$.

5. Genètica molecular i biotecnologia

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Entra la relació entre estructura i funció dels àcids nucleics, la comparació dels genomes i de l'expressió en procariotes i eucariotes, la replicació pel model procariota, la transcripció, el codi genètic i la traducció, amb problemes de seqüència. Entra la regulació: l'operó com a exemple procariota, i en eucariotes el promotor, els intensificadors, els factors de transcripció, activadors i repressors, les marques epigenètiques i la diferenciació. Entren les mutacions lligades a la replicació, el càncer (oncogens i gens supressors) i tot el bloc de biotecnologia: restricció, DNA recombinant, clonació molecular, PCR, CRISPR-Cas9, la diferència entre OMG i transgènic, els vectors i la teràpia gènica.

5.1 Dogma i genomes

La informació va, en una cèl·lula, de DNA a RNA (transcripció) i d'RNA a proteïna (traducció). El DNA es copia a si mateix (replicació). L'excepció que cal saber és la retrotranscripció: alguns virus d'RNA fan DNA a partir de l'RNA. No és el camí ordinari d'una cèl·lula. Les proteïnes no es transcriuen de tornada a àcid nucleic.

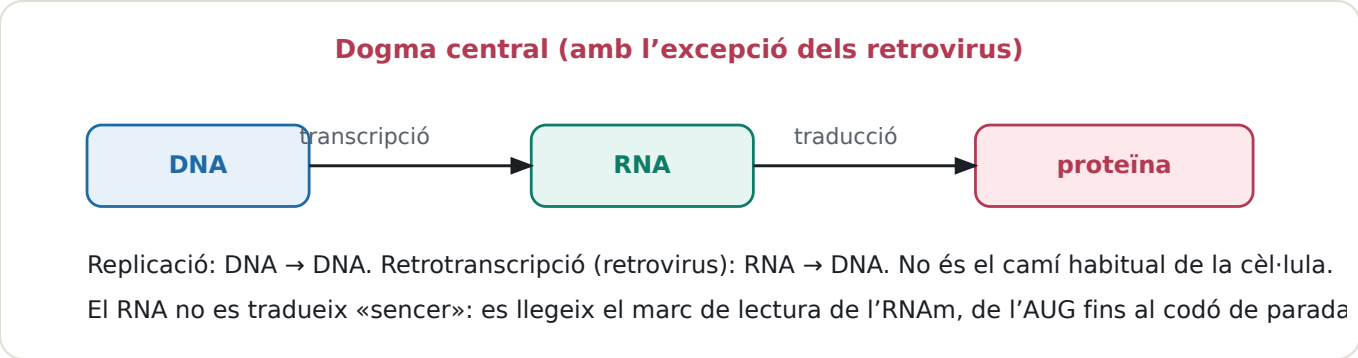


Figura 5.1. El camí habitual i l'excepció dels retrovirus, que es reprèn al tema 7.

El genoma procariota és un cromosoma circular, sense histones autèntiques (hi ha proteïnes semblants), amb molt poc DNA no codificant, i sovint plasmidis: molècules circulars petites, independents, que es repliquen soles i porten gens accessoris (resistències, virulència). No hi ha nucli: transcripció i traducció poden coincidir en el temps i en l'espai.

El genoma eucariota nuclear és lineal, amb histones i amb molta seqüència no codificant (introns, regions reguladores, DNA repetitiu). Els gens es transcriuen al nucli i l'RNAm madur surt al citosol per ser traduït. Mitocondris i cloroplasts tenen un genoma circular propi, residual, de tipus bacterià.

L'RNAm porta el missatge, en codons de tres bases, de 5′ a 3′. L'RNAt porta un aminoàcid al braç acceptor i un anticodó que reconeix el codó; la forma de trèvol és l'esquema de batxillerat. L'RNAr, juntament amb proteïnes, forma el ribosoma. Hi ha altres RNA (el de l'operó no es tradueix sencer; microRNA reguladors): a la PAU n'hi ha prou amb saber que no tot l'RNA és missatger.

5.2 Replicació

La replicació és semiconservativa: cada cadena vella serveix de motlle i cada filla queda amb una cadena vella i una de nova. El model que les orientacions demanen és el procariota, amb una sola origen. La helicasa obre la doble hèlix. Les proteïnes SSB mantenen les cadenes separades. La topoisomerasa (DNA-girasa en bacteris) talla i torna a unir per treure la tensió que s'acumula davant de la forquilla. La primasa sintetitza un encebador curt de RNA, perquè la DNA-polimerasa no pot començar una cadena: només afegeix nucleòtids a un 3′–OH.

La síntesi és sempre 5′→3′. Sobre el motlle que queda orientat 3′→5′ en el sentit de la forquilla, la cadena nova creix de manera contínua: és la cadena líder. Sobre l'altre motlle, la polimerasa va a batzegades, lluny de la forquilla, i fa fragments d'Okazaki, cadascun amb el seu encebador: és la cadena retardada. En bacteris, la DNA-polimerasa III allarga; la DNA-polimerasa I treu l'encebador de RNA i omple el forat amb DNA; la DNA-ligasa tanca l'últim fosfodièster. La polimerasa corregeix: si entra una base mal aparellada, l'activitat exonucleasa 3′→5′ la treu. Quan la correcció falla, queda una mutació.

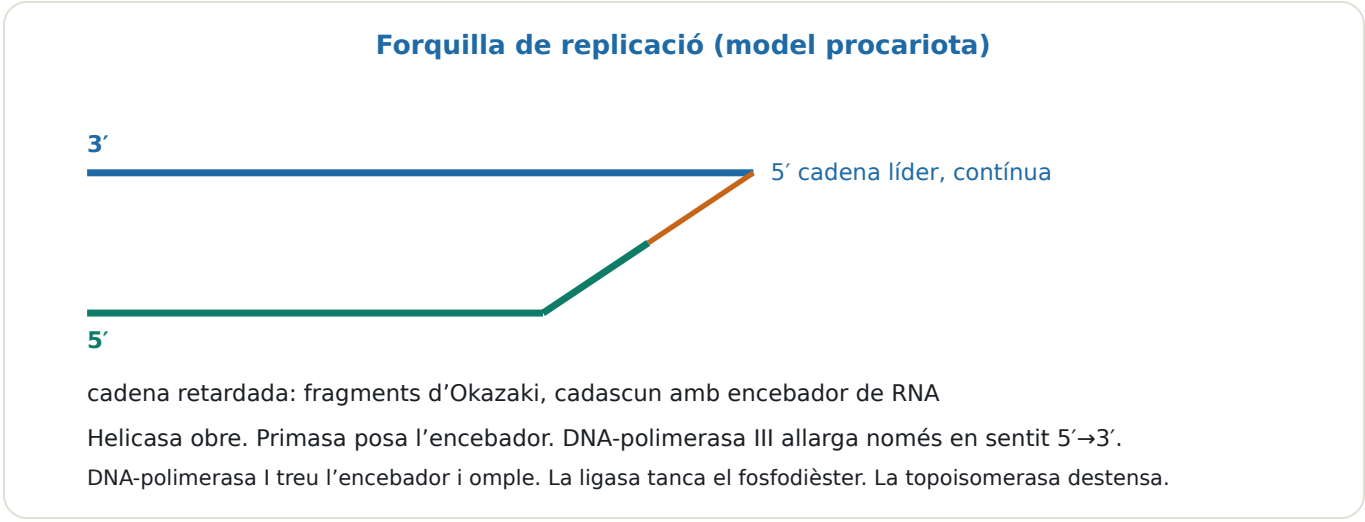


Figura 5.2. Forquilla. La polimerasa només allarga en sentit 5′→3′. Per això una de les dues cadenes és discontínua.

En eucariotes hi ha moltes origens (el genoma és enorme i lineal), els enzims tenen altres noms i els extrems, els telòmers, no es poden acabar del tot amb el mecanisme dels fragments d'Okazaki. La telomerasa, una polimerasa amb un motlle de RNA propi, els allarga a les cèl·lules que s'han de continuar dividint. El principi —semiconservatiu, antiparal·lel, encebadors, líder i retardada— és el mateix.

5.3 Transcripció i codi genètic

La transcripció copia un tros de DNA a RNA. La cadena que es llegeix és el motlle, en sentit 3′→5′. L'RNA creix 5′→3′ i queda amb la mateixa seqüència que la cadena codificant (la que no es llegeix), canviant T per U. En bacteris, l'RNA-polimerasa reconeix el promotor amb l'ajuda del factor σ, transcriu i s'atura al terminador. L'RNAm es pot traduir de seguida, i un mateix RNAm pot portar diversos gens (policistrònic): és el cas dels operons.

En eucariotes, l'RNAm el fa l'RNA-polimerasa II. Abans de sortir del nucli es madura: cap de 7-metilguanosina a l'extrem 5′, cua de poli-A a l'3′ i eliminació dels introns (splicing), de manera que només els exons queden a l'RNAm. Un gen pot donar més d'un RNAm si l'splicing tria exons diferents. L'RNAm eucariota és monocistrònic.

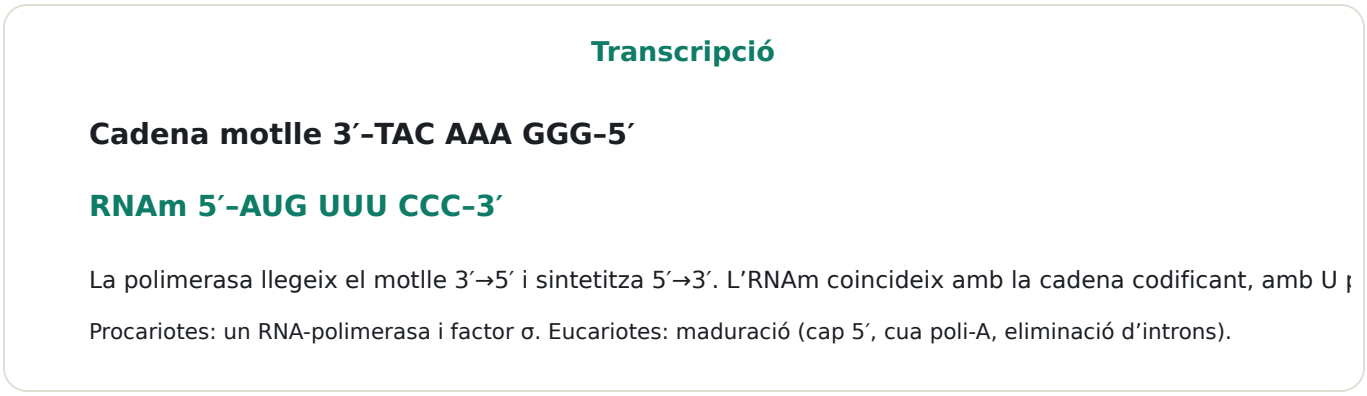


Figura 5.3. El motlle es llegeix 3′→5′. L'RNA que en surt s'assembla a la cadena codificant, amb U en lloc de T.

El codi genètic és la correspondència entre codons de l'RNAm i aminoàcids. És de tripletes (64 codons), degenerat (hi ha 61 codons per a 20 aminoàcids; diversos codons codifiquen el mateix aminoàcid, sovint coincidint en les dues primeres bases), continu (sense comes), no solapat i gairebé universal. L'AUG és l'inici i codifica metionina (en bacteris, la primera és formilmetionina). UAA, UAG i UGA són parada i no codifiquen aminoàcid. Per traduir una seqüència cal fixar el marc: es comença a l'AUG i es llegeix de tres en tres fins a un codó de parada. Un problema de PAU sol donar la taula del codi; no cal memoritzar-la sencera, però sí l'AUG i les parades, i saber completar la cadena complementària.

Exemple resolt

Motlle de DNA: 3′–TAC TTT GGG ATC–5′. Escriviu la cadena codificant, l'RNAm i els aminoàcids (UUU és Phe, CCC és Pro, UAG és parada, AUG és Met).

Codificant: 5′–ATG AAA CCC TAG–3′. RNAm: 5′–AUG AAA CCC UAG–3′. Pèptid: Met–Phe–Pro, i UAG atura. No es tradueix el codó de parada.

Mini-PAU resolt

Us donen un fragment d'RNA: 5′–AUU CGU GAG–3′. Demanen la cadena de DNA que ha servit de motlle.

El motlle és antiparal·lel i complementari, amb T on l'RNA té A, A on té U, etc. Motlle: 3′–TAA GCA CTC–5′. La cadena codificant seria 5′–ATT CGT GAG–3′. Si l'enunciat diu «DNA complementària» sense precisar, mireu el sentit que us demanen i escriviu-lo; el motlle és el que s'aparella amb l'RNA.

5.4 Traducció

La traducció es fa al ribosoma. En procariotes és 70S (subunitats 30S i 50S); al citosol eucariota, 80S (40S i 60S). Els ribosomes de mitocondris i cloroplasts són 70S. Cada aminoàcid s'uneix al seu RNAt per una aminoacil-RNAt-sintetasa, amb despesa d'ATP: és la càrrega, i és específica. El ribosoma llegeix l'RNAm de 5′ a 3′ i té tres llocs: A (entra l'RNAt carregat), P (porta la cadena naixent) i E (l'RNAt buit en surt).

A l'inici, la subunitat petita reconeix l'AUG, hi entra el primer RNAt i es tanca la subunitat gran. A l'elongació, l'RNAt del lloc A aparella l'anticodó amb el codó, la peptidil-transferasa (una activitat de l'RNAr, no d'una proteïna) fa l'enllaç peptídic i el ribosoma es desplaça un codó. A la terminació, un codó de parada és reconegut per un factor d'alliberament, no per un RNAt, i la cadena se separa.

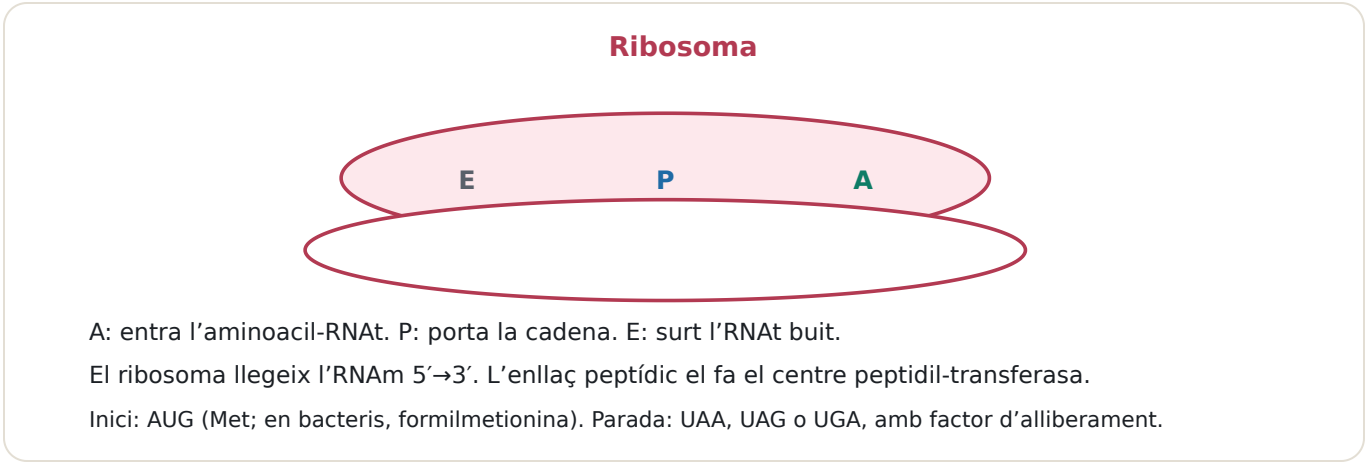


Figura 5.4. Llocs A, P i E. La cadena creix per l'extrem carboxil. L'RNAm es llegeix 5′→3′.

Per ampliar · no és matèria d'examen

La hipòtesi del balanceig: la tercera base del codó admet aparellaments menys estrictes, i per això n'hi ha prou amb menys de 61 RNAt. Explica la degeneració, però no cal citar-la.

5.5 Regulació i diferenciació

Totes les cèl·lules d'un organisme tenen el mateix DNA (amb poques excepcions). Són diferents perquè no expressen els mateixos gens. Regular l'expressió és decidir quins gens es transcriuen, i amb quina intensitat.

En bacteris, l'exemple és l'operó lac, inducible i de control negatiu. Els gens estructurals (z, y, a) es transcriuen junts. El repressor, codificat per lacI, es lliga a l'operador i tanca el pas de la polimerasa. Si al medi hi ha lactosa, l'al·lolactosa es lliga al repressor, el repressor deixa l'operador i l'operó es pot transcriure. Si a més hi ha glucosa, la transcripció és baixa: sense glucosa puja el cAMP, el complex CAP-cAMP es lliga davant del promotor i activa. Resum per a la prova: la lactosa indueix; la glucosa reprimeix; el repressor actua en negatiu.

En eucariotes el control és a diverses capes. El promotor, sovint amb una caixa TATA, fixa la maquinària basal. Els intensificadors (enhancers) són regions llunyanes on es lliguen activadors; els silenciadors, on es lliguen repressors. Els factors de transcripció són proteïnes que fan aquest paper. Abans fins i tot d'això, la cromatina ha d'estar oberta: les marques epigenètiques (metilació del DNA, modificació de les histones) no canvien la seqüència i es poden heretar a través de mitosis. La diferenciació és el resultat estable d'aquest programa: un limfòcit i una cèl·lula del fetge tenen el mateix genoma i transcriptomes diferents. L'splicing alternatiu, al tema 6, afegeix diversitat sense gens nous.

5.6 Mutacions i càncer

Una mutació és un canvi heretable de la seqüència. Si falla la correcció de la polimerasa, pot quedar un nucleòtid canviat. Una substitució pot ser silent (el codó nou codifica el mateix aminoàcid, gràcies a la degeneració), de canvi de sentit (un altre aminoàcid) o sense sentit (un codó de parada prematur). Una inserció o una deleció que no sigui múltiple de tres desplaça el marc de lectura des d'aquell punt. Les mutacions cromosòmiques (deleció, duplicació, inversió, translocació d'un tros) i les cariotípiques (un cromosoma de més o de menys, com la trisomia 21) es classifiquen al tema 6, amb les causes.

Una mutació somàtica queda a la cèl·lula i a les seves filles per mitosi; no passa a la descendència. Una mutació germinal, al gàmeta, sí. El càncer és, en essència, una malaltia de mutacions somàtiques que desmunten el control del cicle. Els protooncogens estimulen la divisió; mutats en oncogens, l'estimulen sense fre (n'hi ha prou amb un al·lel). Els gens supressors de tumors frenen la divisió o reparen el DNA; cal inactivar les dues còpies. El cas que val la pena saber pel nom és TP53, que codifica p53, un supressor que atura el cicle si el DNA està danyat. El càncer no és «una mutació»: n'acumula diverses, i per això és més freqüent amb l'edat.

5.7 Enginyeria genètica

Els enzims de restricció, d'origen bacterià, tallen el DNA en una seqüència curta que reconeixen, sovint un palíndrom. Molts fan un tall esglaonat i deixen extrems cohesius; d'altres, un tall rom. Dues molècules tallades amb el mateix enzim es poden aparellar pels extrems. La DNA-ligasa tanca els fosfodièsters. El producte, un DNA que no existia així a la natura, és DNA recombinant.

La clonació molecular vol dir obtenir moltes còpies d'un fragment. El fragment s'insereix en un vector, gairebé sempre un plasmidi, que ha de tenir un origen de replicació i un gen de selecció (resistència a un antibiòtic). El plasmidi es fa entrar en un bacteri (transformació). En un medi amb l'antibiòtic només creixen els que han rebut el plasmidi. Les colònies es poden cribrar per saber quines porten l'insert. Això no té res a veure amb fer un animal sencer idèntic a un altre.

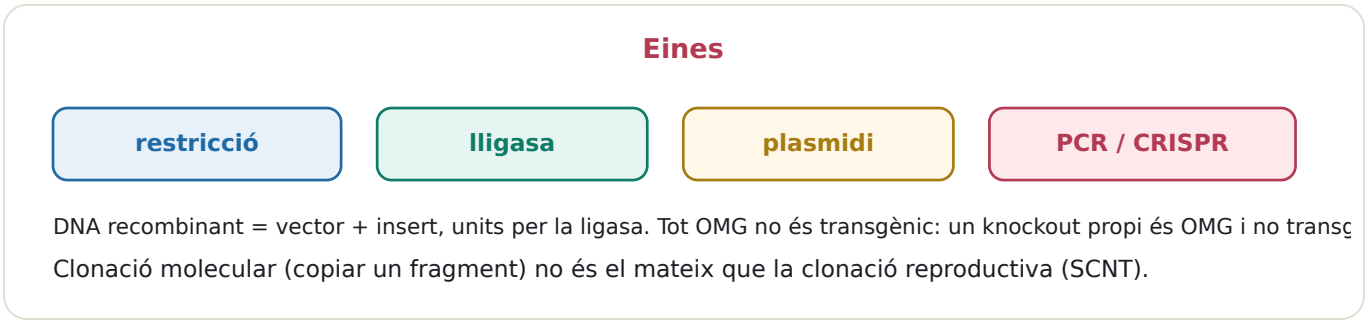


Figura 5.7. Restricció, ligasa, plasmidi i les dues tècniques que amplien o editen: PCR i CRISPR.

5.8 PCR, CRISPR, OMG i clonació

La PCR amplifica un fragment in vitro, sense cèl·lules. Cal el DNA motlle, dos encebadors que flanquegin el fragment, dNTP, magnesi, tampó i una DNA-polimerasa que aguanti l'ebullició (Taq, de *Thermus aquaticus*). Cada cicle és: desnaturalitzar (94–95 °C), hibridar els encebadors (la temperatura depèn d'ells; sovint 50–65 °C) i allargar (72 °C). Després de n cicles, si es partia d'una molècula i el rendiment fos del 100 %, n'hi hauria 2^n. A la pràctica el rendiment no és perfecte, però el creixement és exponencial. Serveix per diagnosticar, per obtenir DNA antic o per preparar un fragment abans de clonar-lo.

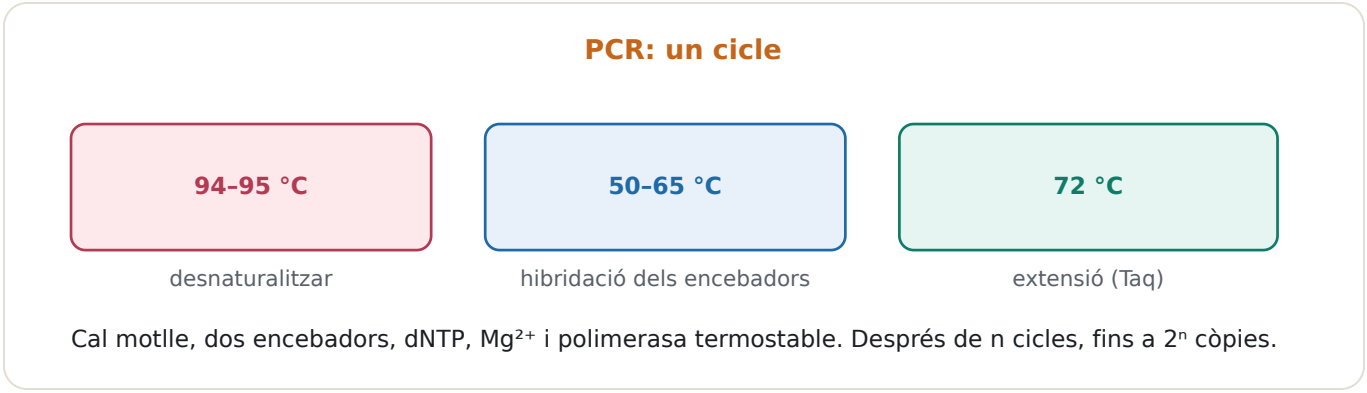


Figura 5.5. Les tres temperatures d'un cicle de PCR. La polimerasa de l'extensió ha de ser termostable.

CRISPR-Cas9 és un sistema de defensa bacterià reconvertit en eina d'edició. Un RNA guia, dissenyat per nosaltres, s'aparella amb la seqüència diana. La proteïna Cas9 talla les dues cadenes al costat d'un motiu curt que ella mateixa exigeix, el PAM (en el Cas9 de *Streptococcus pyogenes*, NGG). La cèl·lula repara el tall. Si ho fa per unió d'extrems no homòloga, sol cometre errors i el gen queda inactivat. Si li donem un motlle, pot copiar-lo (reparació dirigida per homologia) i introduïm el canvi que volíem.

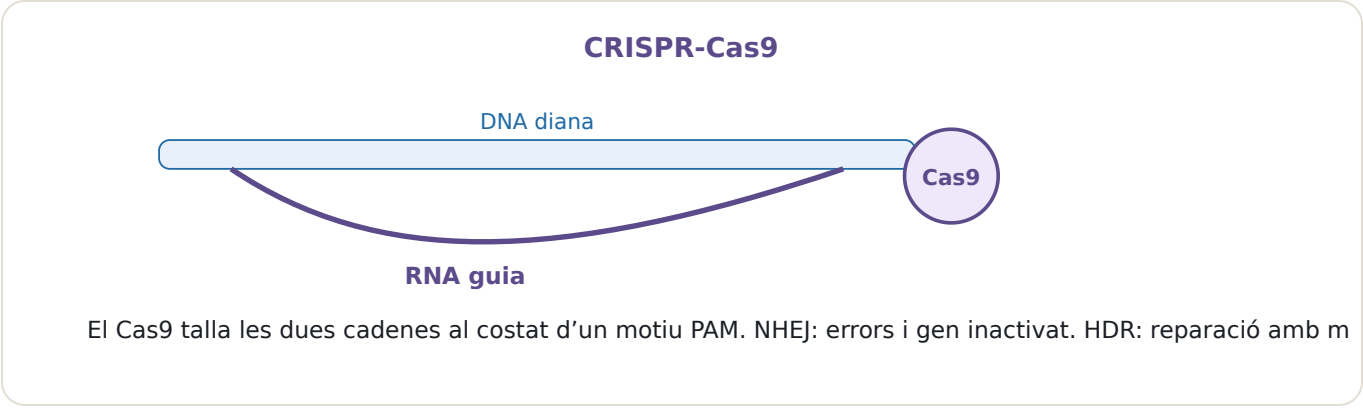


Figura 5.6. L'RNA guia porta el Cas9 a la diana. El tall es repara amb errors o amb un motlle.

Un organisme modificat genèticament (OMG) és qualsevol organisme el genoma del qual s'ha alterat per enginyeria: un knockout fet amb CRISPR també ho és. Un transgènic és un OMG que porta un gen d'una altra espècie. Tot transgènic és OMG; no tot OMG és transgènic. Obtenir un transgènic té tres passos: introduir el gen exogen, seleccionar els individus que l'han incorporat i que l'expressen, i reproduir-los perquè el gen passi a la descendència. Les vies d'entrada són la microinjecció al zigot, bacteris com *Agrobacterium tumefaciens* en plantes, i vectors vírics o plasmidis.

= Idea clau

Clonació molecular: copiar un fragment de DNA dins un bacteri. Clonació reproductiva: un organisme sencer genèticament gairebé idèntic a un altre, per transferència del nucli d'una cèl·lula somàtica a un òvul sense nucli (SCNT; l'ovella Dolly). La clonació terapèutica faria embrions només per obtenir cèl·lules, no per gestar-los. Als enunciats, si parlen de plasmidi i antibiòtic, és la molecular.

5.9 Aplicacions i teràpia gènica

Els microorganismes recombinants fabriquen insulina humana, factors de coagulació, enzims de rentadores o vacunes de subunitat. A l'agricultura, els transgènics porten resistència a una plaga o tolerància a un herbicida; també n'hi ha de dissenyats per enriquir un nutrient. Al medi, la bioremediació fa servir microbis (de vegades modificats) per degradar un contaminant. A la indústria alimentària, els enzims i els fermentadors són biotecnologia encara que el microorganisme no sigui transgènic. En recerca, un ratolí amb un gen humà mutat serveix de model d'una malaltia. El judici ètic que la prova demana no és un eslògan: cal dir quin benefici es busca, quin risc hi ha (flux del gen a una població silvestre, efecte no desitjat) i sobre quina dada es recolza.

La teràpia gènica introdueix un gen funcional en cèl·lules d'una persona per corregir una malaltia, sovint amb un virus desarmat com a vector (adenovirus, virus adenoassociats). El virus no ha de causar la malaltia: se n'han tret els gens de replicació i s'hi ha posat el gen terapèutic. No és el mateix que donar un fàrmac, ni que editar la línia germinal: la teràpia somàtica no passa als fills. Els anticossos monoclonals —tots iguals, contra un sol epítop— són una altra eina, d'immunoteràpia, i es fabriquen per biotecnologia.

Mini-PAU resolt

Un esquema de teràpia gènica mostra un virus que entra en una cèl·lula de la retina. Quina funció hi fa el virus? Quins enzims han calgut per muntar el DNA recombinant que porta?

El virus és el vector: introdueix el gen funcional a la cèl·lula. Per muntar el recombinant cal un enzim de restricció (talla el vector i l'insert) i la ligasa (els uneix). La polimerasa no substitueix la ligasa.

5.10 Mapa del tema

DNA que es copia, DNA que es transcriu, RNA que es tradueix, i les eines que tallen, enganxen, amplifiquen o editen aquest DNA. Si un problema dona una seqüència, el primer que cal decidir és si us han donat el motlle, la cadena codificant o l'RNA, i en quin sentit.

Resum

Procés	Enzim principal	Sentit	On, en un eucariota
Replicació	DNA-polimerasa	síntesi 5′→3′	nucli (i orgànuls)
Transcripció	RNA-polimerasa	motlle 3′→5′; RNA 5′→3′	nucli
Traducció	ribosoma (RNAr)	RNAm 5′→3′	citosol
PCR	Taq polimerasa	5′→3′	in vitro
CRISPR	Cas9 + RNA guia	tall bicatenari	on s'introdueixi

Errors típics a la PAU

- Fer créixer la cadena nova en sentit 3′→5′.
- Traduir el codó de parada o començar a llegir fora de l'AUG.
- Dir que l'operó lac s'expressa sempre que hi ha lactosa, oblidant la glucosa.
- Confondre OMG i transgènic, o clonació molecular i Dolly.
- Dir que la PCR necessita cèl·lules, o que el Cas9 talla sense RNA guia.
- Tractar una mutació silent com si canviés l'aminoàcid.

Glossari

Semiconservativa
: Cada doble hèlix filla conserva una de les dues cadenes parentals.

Fragment d’Okazaki
: Tros de DNA de la cadena retardada, sintetitzat a partir d’un encebador de RNA.

Codó
: Triplet de l’RNAm. AUG inicia; UAA, UAG i UGA aturen.

Operó
: Conjunt de gens procariotes transcrits en un sol RNAm i regulats plegats.

Epigenètica
: Regulació heretable a través de la mitosi que no canvia la seqüència del DNA.

DNA recombinant
: Molècula de DNA feta unint fragments d’orígens diferents.

Vector
: Molècula (plasmidi, virus) que introdueix un gen en una cèl·lula.

Transgènic
: OMG que porta un gen procedent d’una altra espècie.

Autoavaluació

1. Per què una de les dues cadenes noves es fa a fragments?

> Perquè la polimerasa només sintetitza 5′→3′ i les cadenes motlle són antiparal·leles. La cadena que mira al revés de la forquilla s’ha d’anar fent marxa enrere, en fragments d’Okazaki.

2. Motlle 3′–ATG–5′. Quin codó d’RNAm en surt i què vol dir? Compte: llegiu el motlle tal com està escrit.

> El motlle 3′–ATG–5′ es llegeix en aquest sentit i l’RNA queda 5′–UAC–3′, que és tirosina, no metionina. L’AUG només surt si el motlle és 3′–TAC–5′. L’ordre escrit enganya si no es mira el sentit.

3. Hi ha lactosa i també glucosa. L’operó lac es transcriu al màxim?

> No. El repressor no bloqueja, perquè hi ha lactosa, però sense cAMP-CAP (la glucosa el manté baix) la transcripció és feble.

4. Una inserció d’una sola base a l’exó, a meitat del gen. Quin efecte és el més probable?

> Un desplaçament del marc. Des d’aquell punt els aminoàcids canvien i sovint apareix una parada prematura.

5. Un CRISPR inactiva un gen propi del tomàquet sense afegir DNA d'una altra espècie. És un OMG? És transgènic?

   És un OMG. No és transgènic: no porta un gen exogen.

6. Després de 10 cicles de PCR ideals, a partir d'una molècula, quantes còpies hi ha?

   $2^{10} = 1024$.

6. Evolució

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

L'evolució és un fet que cal justificar amb evidències. Entren l'anagènesi i la cladogènesi, el lamarckisme (encerts i errors), el darwinisme i la teoria sintètica, i el contrast amb explicacions que neguen el fet (creacionisme, disseny intel·ligent) a partir de proves, no d'opinions.

Entra Hardy-Weinberg i el càlcul de freqüències, i els factors que les canvien: selecció natural, selecció sexual, mutació, deriva i flux gènic. Les fonts de variabilitat són la mutació i la recombinació. Cal distingir mutació somàtica i germinal, i els tipus (nucleotídica, estructural, cromosòmica, cariotípica). L'especiació és al·lopàtrica o simpàtrica, amb les barreres prezigòtiques i postzigòtiques. Al final, al nivell de les orientacions: gradualisme i equilibri puntuat, endosimbiosi, i evo-devo (ortòlegs, paràlegs, caixa d'eines, splicing alternatiu, duplicació).

6.1 L'evolució és un fet

L'evolució és el canvi de les poblacions al llarg del temps, amb avantpassats comuns. No és una hipòtesi pendent de demostrar: les evidències independents coincideixen. Una línia que canvia sense ramificar-se és anagènesi (evolució filètica). L'aparició de dues branques a partir d'una és cladogènesi, i és el que produeix espècies noves.

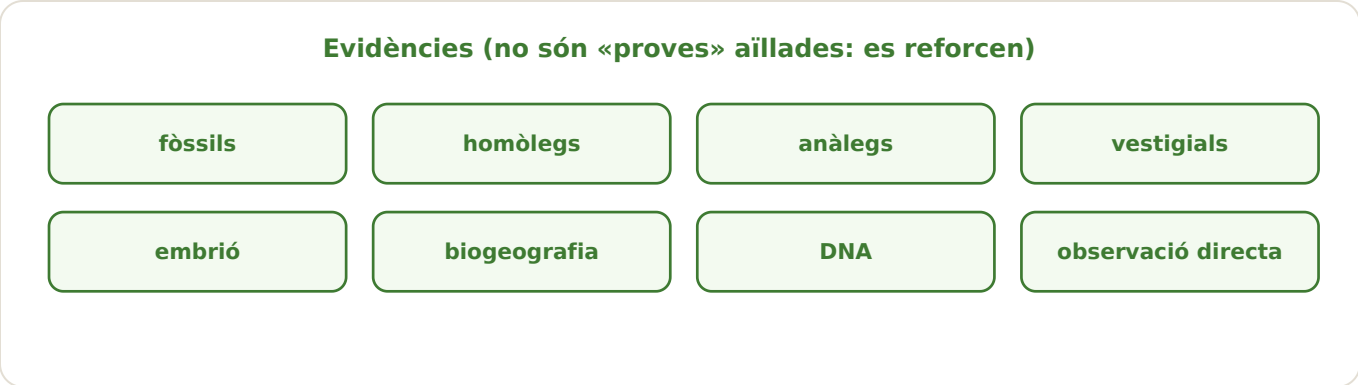


Figura 6.1. Les evidències no es llegeixen soles: encaixen entre elles. Homòleg no és el mateix que anàleg.

Els fòssils ordenen formes en el temps i mostren transicions. Els òrgans homòlegs tenen la mateixa estructura bàsica i un origen comú, encara que la funció hagi canviat (l'extremitat anterior d'un humà, d'un ratpenat i d'una balena). Els anàlegs fan la mateixa funció amb un origen diferent: les ales d'un ocell i les d'un insecte. Això és convergència. Els vestigials (l'apèndix, les restes de pelvis en algunes balenes) són estructures reduïdes que ja no fan la funció original. L'embriologia mostra semblances primerenques entre vertebrats. La biogeografia explica per

què els marsupials es concentren a Austràlia i per què a les illes hi ha radiacions (moltes espècies properes que ocupen nínxols diferents, com els pinsans de les Galápagos). Les proves moleculars comparen DNA i proteïnes: com més recent és l'avantpassat comú, més s'assemblen les seqüències.

> **Idea clau**
>
> Homologia és parentiu. Analogia és convergència. Una ala no prova per si sola que dos animals siguin parents: cal mirar si l'estructura és la mateixa o només la funció.

6.2 Lamarck, Darwin i la teoria sintètica

Lamarck va encertar que les espècies canvien i que l'ambient hi té un paper. El mecanisme que proposava no s'aguanta: l'ús i el desús no fan aparèixer òrgans nous, i els caràcters adquirits durant la vida (un múscul entrenat, una cua tallada) no s'hereten. L'error no és «creure en el canvi»; és la via d'herència.

Darwin i Wallace expliquen el canvi per selecció natural. Calen tres condicions: variació entre individus, herència d'aquesta variació, i èxit reproductiu diferent. Qui deixa més descendents en aquell ambient aporta més al·lels a la generació següent. No és «el fort sobreviu» ni una millora dirigida. La variació no apareix perquè faci falta.

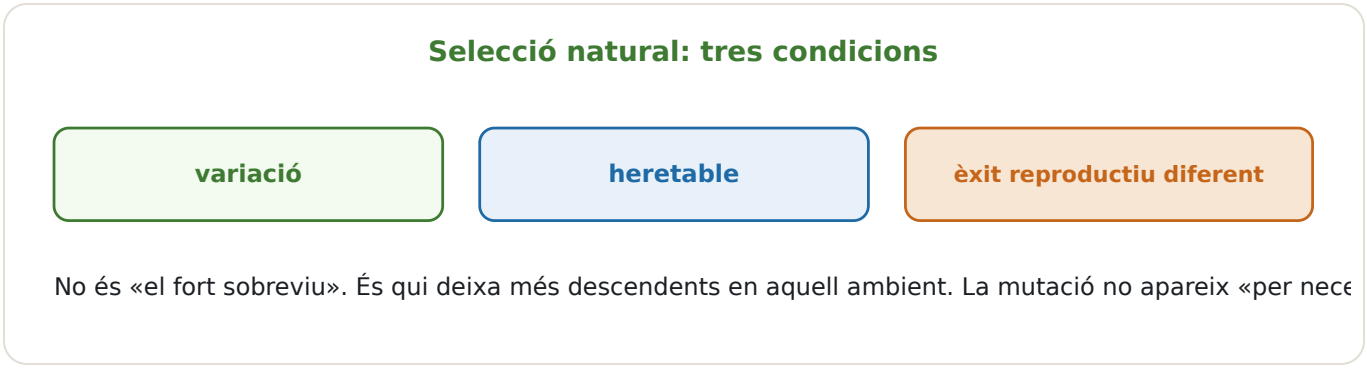


Figura 6.2. Les tres condicions han de donar-se alhora. Sense herència, la selecció d'una generació no canvia la següent.

La teoria sintètica uneix Darwin amb la genètica de Mendel i de les poblacions: la selecció actua sobre fenotips, però el que canvia de freqüència són els al·lels. El creacionisme i el disseny intel·ligent neguen aquest fet o el substitueixen per una causa no comprovable. El que es contrasta a la prova són les evidències del punt anterior, no un debat d'opinions.

Mini-PAU resolt

Uns fongs patògens eren rars en mamífers perquè la nostra temperatura els anava malament. Amb un clima més càlid, les soques que toleren temperatures més altes es fan més freqüents. És lamarckisme o selecció?

Selecció. La tolerància ja variava a la població; no l'ha feta aparèixer la necessitat. Les soques que ja la tenien deixen més descendents. No és un caràcter adquirit i després heretat.

6.3 Hardy-Weinberg i les forces evolutives

En una població ideal, les freqüències al·lèliques no canvien. Si p és la freqüència de A i q la de a, p + q = 1. Amb aparellament a l'atzar, els genotips queden p^2 (AA), 2pq (Aa) i q^2 (aa). Això és l'equilibri de Hardy-Weinberg. Les condicions són: població molt gran, aparellament aleatori, sense mutació, sense migració i sense selecció. Si se'n trenca alguna, hi ha evolució en aquell locus: canvi de p o de q.

Què canvia les freqüències al·lèliques

selecció	mutació	deriva	flux gènic	selecció sexual

L'aparellament no aleatori canvia les freqüències genotípiques, no per si sol les al·lèliques.
Si es compleix Hardy-Weinberg, les freqüències no canvien: no hi ha evolució en aquell locus.

Figura 6.4. El que canvia p i q. L'aparellament no aleatori, tot sol, canvia les freqüències dels genotips, no les dels al·lels.

La selecció natural canvia les freqüències segons l'èxit reproductiu. La selecció sexual és el cas en què l'èxit depèn d'aconseguir parella (la cua del paó). La mutació crea al·lels nous, gairebé sempre a freqüència baixa. La deriva és el canvi per atzar, fort en poblacions petites: un coll d'ampolla (la població es redueix de cop) o un efecte fundador (uns pocs individus colonitzen un lloc i no porten tots els al·lels). El flux gènic és la migració: entra o surt material genètic i les poblacions s'assemblen més.

Exemple resolt

Una malaltia autosòmica recessiva afecta 1 de cada 10 000 nadons. Quina fracció de la població és portadora, si suposem Hardy-Weinberg?

$q^2 = 1/10000$, $q = 1/100$. $p \approx 1$. Portadors $2pq \approx 2/100 = 1/50$. La freqüència d'afectats no és la de portadors.

Error típic

Dir que la consanguinitat, per si sola, fa evolucionar la població. Canvia quants homozigots hi ha. No canvia p ni q mentre no hi hagi selecció sobre aquests homozigots.

6.4 Variabilitat: mutació i recombinació

Sense variació heretable no hi ha evolució. Les dues fonts són la mutació i la recombinació. La recombinació (entrecreuament a la profase I i el repartiment independent) no crea al·lels nous: fa combinacions noves. La mutació sí que canvia la seqüència, i és atzarosa respecte del que li aniria bé a l'organisme.

Per l'abast: una mutació nucleotídica és un canvi d'una o poques bases (silenciosa, de sentit o sense sentit; una inserció o deleció que no sigui múltiple de tres desplaça el marc). Una mutació estructural mou un tros de cromosoma (deleció, duplicació, inversió, translocació). Una mutació cromosòmica canvia l'estructura visible del cromosoma; la cariotípica canvia el nombre (trisomia 21). Les causes que citen les orientacions són errades de la replicació, errades de la meiosi, virus, transposons i agents externs (mutàgens: radiació, algunes substàncies).

Si la mutació és en una cèl·lula somàtica, queda en aquell llinatge i pot contribuir a un càncer, però no passa als fills. Si és en la línia germinal, entra als gàmetes i pot heretar-se. La resistència bacteriana als antibiòtics i el canvi de bec dels pinsans de les Galápagos són evolució observada: variació prèvia, herència i reproducció diferencial. L'antibiòtic no «ensenya» el bacteri a resistir.

Mini-PAU resolt

Una inserció d'un nucleòtid en un exó d'un gàmeta. És somàtica o germinal? Quin efecte és el més probable sobre la proteïna?

Germinal: pot passar a la descendència. Com que no és múltiple de tres, desplaça el marc de lectura des d'aquell punt i sovint apareix una parada prematura.

6.5 Especiació

El concepte biològic d'espècie (Mayr) diu que dues poblacions són de la mateixa espècie si es poden encreuar i tenir descendència fèrtil. No serveix bé per als fòssils ni per als organismes asexuals, i les orientacions ho deixen en aquest nivell: no cal la llista de conceptes alternatius.

L'aïllament prezigòtic impedeix la fecundació: hàbitat, temps, conducta, mecànica o gàmetes incompatibles. El postzigòtic actua després: l'híbrid no viu, és estèril (la mula) o la seva descendència és feble. L'especiació al·lopàtrica comença amb una barrera geogràfica; cada costat divergeix i, si la barrera cau, ja no es reprodueixen. La simpàtrica passa sense separar el territori. En plantes, una poliploïdia pot fer-ho d'una generació a l'altra.

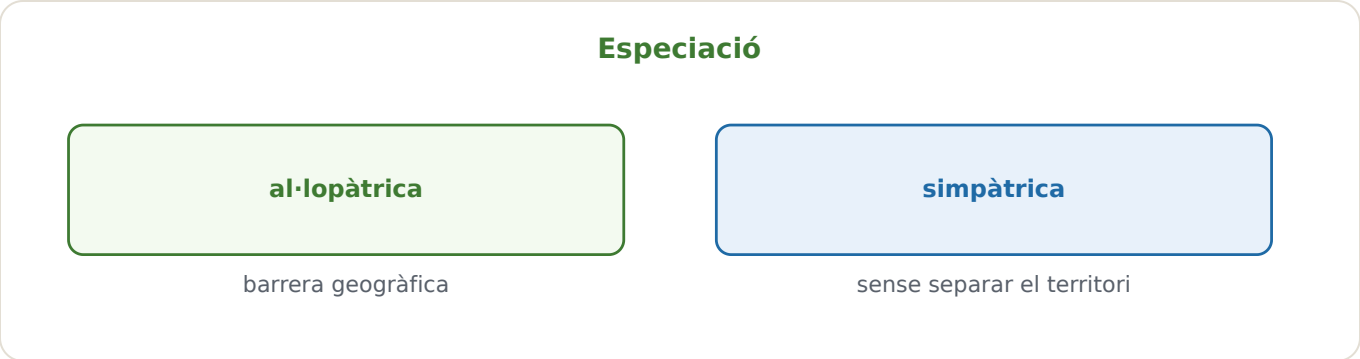


Figura 6.3. Al·lopàtrica: primer la geografia. Simpàtrica: la barrera és reproductiva sense allunyar les poblacions.

6.6 Perspectives actuals

El gradualisme espera canvis petits i continuats. L'equilibri puntuat descriu llargs períodes amb poc canvi i episodis curts de canvi ràpid, sovint lligats a l'especiació. No es contradiuen del tot: depenen de l'escala de temps. Les dues són interpretacions del registre, no mecanismes nous a banda de la selecció, la deriva i la mutació.

L'endosimbiosi explica mitocondris i cloroplasts: un procariota va quedar dins una cèl·lula hoste i no va ser digerit. Encaixen la doble membrana, el DNA circular i els ribosomes 70S. Els cianobacteris són el parent dels cloroplasts; un bacteri respirador, el dels mitocondris.

L'evo-devo, al nivell que demanen les orientacions, diu que la diversitat animal no exigeix gens del tot nous. Hi ha una caixa d'eines genètica conservada (gens del desenvolupament, com els Hox). Dos gens homòlegs separats per una especiació són ortòlegs. Dos gens nascuts d'una duplicació dins el mateix genoma són paràlegs. La duplicació deixa una còpia lliure de canviar. El splicing alternatiu treu més d'una proteïna d'un sol gen. Regular on i quan s'expressa un gen canvia el cos sense reescriure tota la seqüència.

> **Per ampliar · no és matèria d'examen**
>
> Els noms de les famílies Hox i els circuits concrets de la mosca no es demanen. N'hi ha prou amb caixa d'eines, ortòleg, paràleg, duplicació i splicing alternatiu.

6.7 Mapa del tema

Fet (evidències) → mecanisme (selecció i la resta de forces) → variació (mutació i recombinació) → espècies noves. Hardy-Weinberg és el zero: si les freqüències no canvien, en aquell locus no hi ha evolució.

Resum

Concepte	Què cal saber dir
Homòleg / anàleg	mateix origen / mateixa funció, origen diferent
Lamarck	el canvi sí; l'herència dels adquirits, no
Selecció	variació + herència + reproducció diferent
Hardy-Weinberg	$p+q=1$; $p^2+2pq+q^2=1$
Deriva	atzar; forta si la població és petita
Mutació germinal	pot heretar-se; la somàtica, no
Al·lopàtrica / simpàtrica	amb barrera geogràfica / sense

Errors típics a la PAU

- Dir que la selecció crea la variant que fa falta.
- Confondre homòleg i anàleg.
- Calcular els portadors com q^2 en comptes de $2pq$.
- Dir que Lamarck negava l'evolució.
- Tractar una mutació somàtica com si passés als fills.
- Dir que l'equilibri puntuat substitueix la selecció natural.

Glossari

Anagènesi
: Canvi dins d'un llinatge, sense ramificació.

Cladogènesi
: Divisió d'un llinatge en dos. És l'especiació.

Freqüència al·lèlica
: Proporció d'un al·lel en el conjunt de còpies del gen. $p + q = 1$.

Deriva gènica
: Canvi de freqüències per atzar de mostreig.

Flux gènic
: Entrada o sortida d'al·lels per migració.

Ortòlegs
: Gens homòlegs separats per una especiació.

Paràlegs
: Gens homòlegs nascuts d'una duplicació.

Endosimbiosi
: Origen dels mitocondris i dels cloroplasts a partir de procariotes interns.

Autoavaluació

1. $q^2 = 1/400$. Quant val 2pq, aproximadament?

   q = 1/20, p ≈ 1, 2pq ≈ 1/10. Un 10 % de portadors, no un 0,25 %.

2. Les ales d'un ocell i les d'una papallona són homòlogues o anàlogues?

   Anàlogues: mateixa funció, origen diferent (convergència).

3. Un antibiòtic s'aplica a un cultiu i al cap d'uns dies gairebé totes les colònies són resistents. D'on ha sortit la resistència?

   De mutacions que ja hi eren o que han aparegut a l'atzar. L'antibiòtic selecciona les que resisteixen. No les crea perquè facin falta.

4. Quina diferència hi ha entre ortòleg i paràleg?

   L'ortòleg se separa per especiació. El paràleg neix d'una duplicació dins el genoma.

5. Dues poblacions queden separades per una serralada i, molt més tard, ja no es poden encreuar. Com es diu aquesta especiació?

   Al·lopàtrica.

7. Microbiologia

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

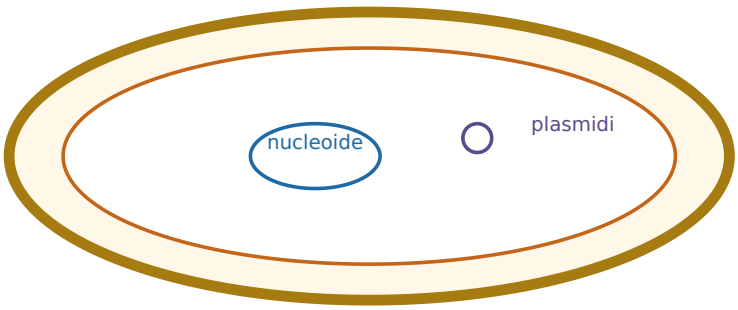
Cal distingir bacteris i arqueus (paret, lípids, posició filogenètica, ecologia), espècie i soca, i calcular mides i augments amb les unitats m, mm, µm, nm i àngstrom. Entra el metabolisme bacterià i el seu paper en simbiosis i cicles biogeoquímics, la microbiota, les aplicacions (agricultura, farmàcia, alimentació, bioremediació) i les malalties, zoonosis i epidèmies.

Tècniques: esterilització, aïllament, cultiu i tinció de Gram. Transferència horitzontal: transformació, transducció i conjugació, i la resistència als antibiòtics. Les orientacions demanen no fer servir el terme parasexualitat. Dels virus cal composició, cicles lític i lisogènic i retrotranscripció. Viroides i prions es comparen amb els virus. Els fongs surten als exàmens com a patògens oportunistes, no com un tema de micologia.

7.1 Bacteris i arqueus

Bacteris i arqueus són procariotes: sense nucli, DNA circular al nucleoide, ribosomes 70S, sense orgànuls membranosos. No són el mateix grup. Els bacteris tenen paret de peptidoglicà i lípids de membrana amb enllaços èster. Els arqueus no tenen peptidoglicà; els lípids de membrana porten enllaços èter i cadenes isoprenoides, i n'hi ha d'extremòfils però també de comuns (metanògens, part de la microbiota). En els gens de la informació, els arqueus queden més a prop dels eucariotes que dels bacteris. Els tres dominis són Bacteria, Archaea i Eukarya.

Bacteri (esquema)



Paret amb peptidoglicà (bacteris). Els arqueus no en tenen. Càpsula, fímbries i flagel no sempre hi són.

Figura 7.1. Esquema d'un bacteri: paret, nucleoide i, si n'hi ha, plasmidi. Els arqueus s'hi assemblen per fora i se'n separen per la paret i els lípids.

Una espècie bacteriana agrupa soques properes. La soca és un llinatge concret dins l'espècie, sovint amb un plasmidi o una virulència diferents. *Escherichia coli* K-12 i una soca que causa diarrea són la mateixa espècie i no el mateix risc.

Idea clau

El nom científic s'escriu en cursiva, el gènere amb majúscula i l'espècie amb minúscula: *Escherichia coli*. La soca, si es dona, va al darrere i no sempre en cursiva.

7.2 Mida, Gram, cultiu i esterilització

Un bacteri típic fa 1–5 µm. Un virus, desenes o pocs centenars de nm. Una cèl·lula eucariota, 10–100 µm. Unitats: 1 mm = 10^3 µm = 10^6 nm. 1 Å = 0,1 nm. Els augments són la mida de la imatge dividida per la mida real, en les mateixes unitats. Mida real = mida de la imatge / augments.

Exemple resolt

En una micrografia de ×5 000, un bacteri mesura 10 mm. Quina mida real té, en µm?

10 mm / 5000 = 0,002 mm = 2 µm. Si l'enunciat dona una barra d'escala, és més segur fer servir l'escala que els mil·límetres de la pantalla.

La tinció de Gram separa bacteris per la paret. El cristall violeta i el lugol tenyeixen de lila. L'alcohol deshidrata. En els Gram positius la capa gruixuda de peptidoglicà reté el violeta i queden liles. En els Gram negatius la capa és prima i hi ha una membrana externa amb lipopolisacàrid: perden el violeta i la safranina els deixa roses. No és una classificació filogenètica completa, però és la que demana la prova.

El cultiu es fa en medi sòlid o líquid, estèril, sembrant en condicions asèptiques. En placa, una cèl·lula viable dona una colònia. L'aïllament per estries separa colònies. Esterilitzar vol dir eliminar tota forma viable, incloses les espores. L'autoclau (vapor a uns 121 °C) ho fa. La calor seca, la filtració (per a líquids que no es poden escalfar), la radiació i alguns desinfectants també, segons el cas. La pasteurització redueix la càrrega i no esterilitza.

7.3 Metabolisme, simbiosi i cicles

Pel que mengen i d'on treuen l'energia, els bacteris es reparteixen en fotoautòtrofs (cianobacteris: llum i CO_2, amb O_2), fotoheteròtrofs, quimioautòtrofs (oxiden un inorgànic i fixen CO_2: nitrificants, bacteris del sofre) i quimioheteròtrofs (la majoria de patògens i descomponedors). N'hi ha d'aerobis, d'anaerobis estrictes i de facultatius.

La simbiosi és una relació estreta i duradora. El mutualisme beneficia els dos (*Rhizobium* i les lleguminoses: la planta dona compostos de carboni i el bacteri fixa N_2). El comensalisme beneficia l'un sense perjudicar l'altre. El parasitisme beneficia l'un i perjudica l'hoste.

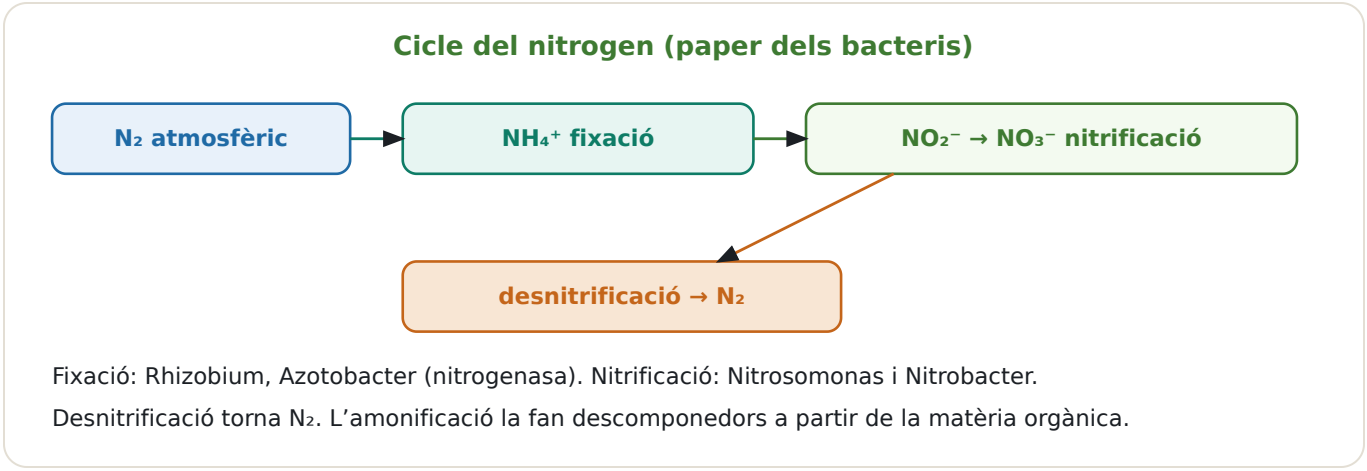


Figura 7.4. Cicle del nitrogen. Els passos bacterians que cal saber dir: fixació, nitrificació, desnitrificació i amonificació.

Al cicle del nitrogen, la nitrogenasa d'*Azotobacter* o de *Rhizobium* passa N_2 a amoni. *Nitrosomonas* oxida amoni a nitrit i *Nitrobacter* el nitrit a nitrat: és la nitrificació, quimiosíntesi. La desnitrificació torna N_2 a l'atmosfera. L'amonificació allibera amoni de la matèria orgànica. Al carboni, fotosíntesi i respiració mouen el CO_2; alguns arqueus fan metà. Al sofre, hi ha bacteris que oxiden o redueixen compostos de sofre. Al fòsfor no hi ha un pas gasós important: els microorganismes mineralitzen fosfat orgànic. Això és el que el currículum de 2n demana dels ecosistemes. La petjada ecològica i les xarxes tròfiques completes són de 1r i no són un bloc de la PAU de Biologia de 2n.

= Idea clau

El criteri de processar matèria i energia «també a escala d'ecosistema» es respon amb aquests cicles, no amb un tema sencer d'ecologia de 1r.

7.4 Microbiota, malaltia i indústria

La microbiota és el conjunt de microorganismes que viuen en un cos sa o en un ambient. No es diu flora. A l'intestí ajuda a digerir, fabrica algunes vitamines i ocupa el lloc que si no ocuparia un patògen. Un desinfectant mal aplicat o un antibiòtic innecessari la desmunten.

Un patogen causa malaltia. Una zoonosi passa d'un animal vertebrat a les persones (la ràbia). Una epidèmia és un augment de casos per damunt del que és habitual en un lloc i un temps; una pandèmia s'estén per països. L'endèmia es manté de manera estable en una zona.

Les aplicacions que cal saber citar: agricultura (*Rhizobium*, control biològic), farmàcia (antibiòtics, insulina recombinant), alimentació (iogurt, formatge, pa, vi) i bioremediació (degradar un contaminant). No tot microorganisme industrial és transgènic.

7.5 Transferència horitzontal i antibiòtics

Els bacteris no només hereten el DNA de la cèl·lula mare. En passen entre cèl·lules del mateix moment. La transformació és la captació de DNA lliure del medi. La transducció la fa un bacteriòfag, que s'enduu DNA de l'hoste anterior. La conjugació passa per un pilus: sovint un plasmidi (el plasmidi F, o un plasmidi R de resistències). Cap d'aquests tres processos es diu parasexualitat: les orientacions rebutgen el terme.

Els antibiòtics actuen, segons la família, sobre la paret (els β-lactàmics), sobre el ribosoma 70S, sobre la síntesi d'àcids nucleics o sobre la membrana. El 70S permet una certa selectivitat: el nostre ribosoma citosòlic és 80S. La resistència apareix per mutació o, molt sovint, arriba en un plasmidi R per conjugació. Fer servir antibiòtics quan no calen selecciona les soques resistents. No és que el fàrmac ensenyi el bacteri.

F Mini-PAU resolt

Un plasmidi amb un gen de resistència passa d'un bacteri viu a un altre per un pilus, sense que hi hagi fag ni DNA lliure al medi. Com es diu el mecanisme?

Conjugació. Si fos DNA nu, transformació. Si el vehicle fos un virus, transducció.

7.6 Virus: estructura i cicles

Un virus no és una cèl·lula. És un àcid nucleic (DNA o RNA, d'una o dues cadenes) dins una càpsida de proteïna. Alguns porten un embolcall membranós, pres de l'hoste, amb espines. No tenen metabolisme propi: només es repliquen dins una cèl·lula. Es classifiquen pel genoma i per l'hoste, no per un regne clàssic.

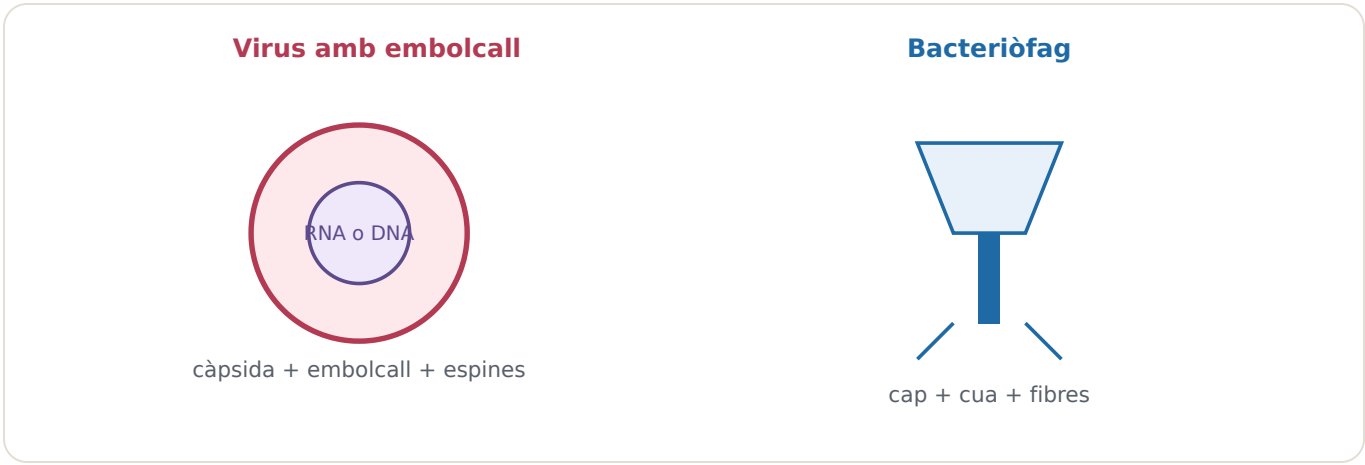


Figura 7.2. Dos esquemes suficients per a la prova: virus amb embolcall i bacteriòfag. El genoma pot ser DNA o RNA.

El cicle lític d'un bacteriòfag: adsorció, entrada del genoma, replicació i síntesi de peces, acoblament i lisi de l'hoste. El lisogènic: el DNA víric s'integra (pròfag) i es copia amb el bacteri fins que un senyal l'indueix i entra en el cicle lític. No tots els virus fan els dos cicles.

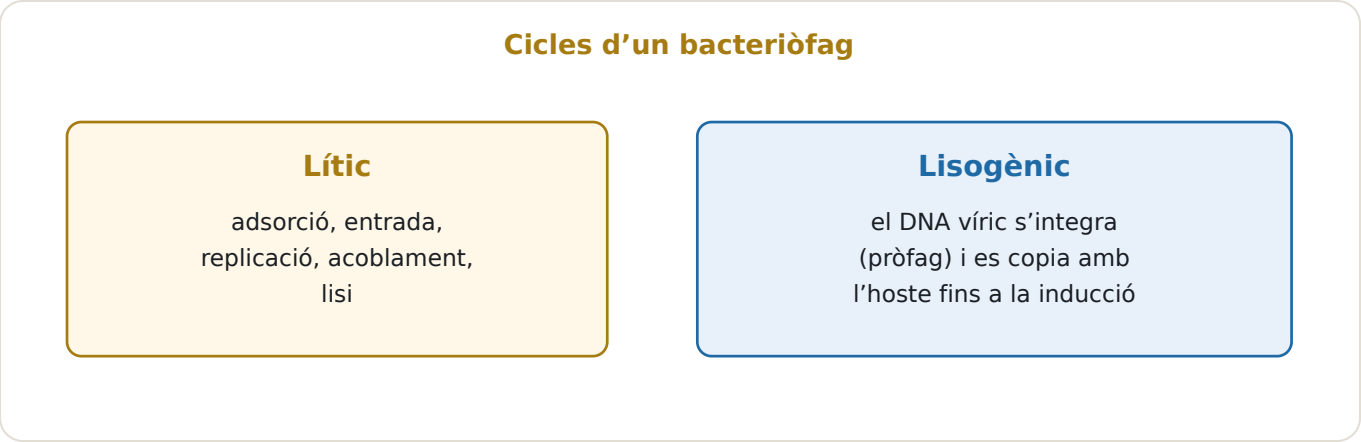


Figura 7.3. Lític: el virus es multiplica i trenca la cèl·lula. Lisogènic: el genoma s’integra i espera.

Els retrovirus, com el VIH, porten RNA i retrotranscriptasa. L’RNA es copia a DNA, el DNA s’integra com a provirus i a partir d’aquí la cèl·lula el transcriu i el tradueix com si fos seu. La retrotranscripció és l’excepció al camí DNA → RNA, no el camí habitual de les nostres cèl·lules.

7.7 Viroides, prions i fongs

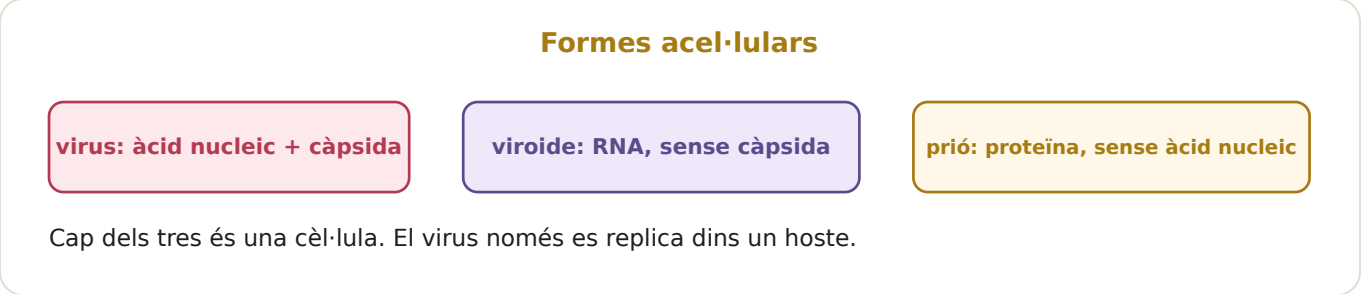


Figura 7.5. Tres formes acel·lulars. El virus és l’única que porta àcid nucleic i càpsida.

Un viroide és un RNA circular petit, sense càpsida, que infecta plantes. Un prió és una proteïna mal plegada (PrPSc) que indueix el plegament anormal de la proteïna normal. No porta àcid nucleic. Causa encefalopaties espongiformes, com la de Creutzfeldt-Jakob. No es combat amb un antibiòtic ni amb un antiviral clàssic.

Els fongs són eucariotes, amb paret de quitina. Els llevats són unicel·lulars; les floridures fan hifes. Són heteròtrofs. En un examen surten sobretot com a oportunistes: *Candida* aprofita una immunodepressió o una microbiota desfeta. No cal la classificació dels fílums.

Exemple resolt

Una pàgina diu que un prió és un virus molt petit. Què hi ha de malament?

El prió no té àcid nucleic ni càpsida. No és un virus. És una proteïna infecciosa.

7.8 Mapa del tema

Cèl·lula procariota (bacteri o arqueu) o forma acel·lular (virus, viroide, prió). Dins els bacteris: paret i Gram, metabolisme i cicles, transferència horitzontal. El fong és l'eucariota del tema, i només al nivell d'un oportunista.

Resum

	Àcid nucleic	Càpsida	Cèl·lula
Bacteri / arqueu	DNA circular	no	sí, procariota
Virus	DNA o RNA	sí	no
Viroide	RNA	no	no
Prió	no	no	no

Errors típics a la PAU

- Dir flora en comptes de microbiota.
- Anomenar parasexualitat la conjugació, la transformació o la transducció.
- Confondre esterilització i pasteurització.
- Dir que els arqueus tenen peptidoglicà.
- Tractar el prió com un virus.
- Oblidar que la mida real és la de la imatge partida pels augments.

Glossari

Soca
: Llinatge concret dins d'una espècie microbiana.

Gram positiu
: Bacteri amb paret gruixuda de peptidoglicà; queda lila.

Transformació
: Captació de DNA lliure.

Transducció
: Transferència de DNA mitjançant un virus.

Conjugació
: Transferència de DNA per contacte, sovint d'un plasmidi, a través d'un pilus.

Pròfag
: Genoma víric integrat en el DNA bacterià durant el cicle lisogènic.

Retrotranscripció
: Síntesi de DNA a partir d'RNA, pròpia dels retrovirus.

Prió
: Proteïna infecciosa, sense àcid nucleic.

Autoavaluació

1. Un coc fa 4 mm a una foto de ×2 000. Mida real en µm?

   4/2000 = 0,002 mm = 2 µm.

2. Per què un Gram negatiu queda rosa?

   La paret fina i la membrana externa no retenen el cristall violeta després de l'alcohol. La safranina el tenyeix de rosa.

3. Qui fixa N_2 i qui oxida el nitrit a nitrat?

   Fixen N_2 *Rhizobium* i *Azotobacter*. El nitrit el passa a nitrat *Nitrobacter*. *Nitrosomonas* fa el pas anterior, d'amoni a nitrit.

4. DNA lliure al medi que entra en un bacteri. Com es diu?

   Transformació.

5. Què té un virus que no té un prió, i què té un viroide que no té un virus?

   El virus té àcid nucleic i càpsida; el prió només proteïna. El viroide té RNA i no té càpsida; el virus sí que

en té.

8. Immunologia

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Cal el concepte d'immunitat i els elements que citen les orientacions: tim i melsa; medul·la òssia i teixit limfoide; neutròfils, eosinòfils, basòfils, monòcits, macròfags, cèl·lules dendrítiques, limfòcits T, B i NK. Les barreres externes es separen en físiques, químiques i biològiques. La immunitat innata es distingeix de l'específica, i la humoral de la cel·lular.

De l'específica entren les cèl·lules presentadores, els T col·laboradors i citotòxics, els B, les cèl·lules plasmàtiques, la memòria, els anticossos i les molècules d'histocompatibilitat de classe I i II, i la comparació entre resposta primària i secundària. El complement té tres vies. Immunitat activa i passiva, natural i artificial, vacunes i immunitat de grup, seroteràpia i immunoteràpia, fases de la malaltia infecciosa, i les patologies: rebuig, transfusions, al·lèrgia, autoimmunitat, leucèmies, immunodeficiències i sida.

8.1 Immunitat i barreres

La immunitat és la capacitat de distingir el que és propi del que és estrany i de respondre-hi. Els òrgans que cal situar són el tim (on maduren els limfòcits T) i la melsa. Els teixits són la medul·la òssia, on es formen les cèl·lules de la sang, i el teixit limfoide (ganglis, amígdales, plaques de Peyer). Les cèl·lules de la llista oficial són neutròfils, eosinòfils, basòfils, monòcits, macròfags, dendrítiques, limfòcits T, limfòcits B i limfòcits NK.

Abans de tot això hi ha les barreres. Físiques o anatòmiques: pell i mucoses. Químiques o fisiològiques: el pH de l'estómac, el lisozim de la llàgrima i la saliva, el mucus. Biològiques: la microbiota, que ocupa lloc i consumeix nutrients. Una ferida o un antibiòtic innecessari obren un forat en aquesta primera línia.

8.2 Immunitat innata i complement

La immunitat innata no és específica d'un antigen concret i no deixa memòria. Els neutròfils i els macròfags (que venen dels monòcits) fagociten. Les cèl·lules dendrítiques també fagociten i, a més, presenten l'antigen a la resposta específica. Els basòfils i els mastòcits alliberen histamina i participen en la inflamació. La histamina no és un anticòs. Els eosinòfils actuen sobretot contra paràsits i en algunes al·lèrgies. Els limfòcits NK maten cèl·lules infectades o tumorals que no presenten bé les molècules de classe I.

El complement és un conjunt de proteïnes del plasma. La via clàssica s'engega amb anticossos units a l'antigen. L'alternativa s'engega a la superfície de molts patògens, sense anticossos. La de les lectines s'engega quan una lectina del plasma reconeix manoses de la paret microbiana. Les tres convergeixen. Els efectes que cal saber són l'opsonització (marcar per fagocitar), la inflamació i el complex d'atac a la membrana, que forada alguns bacteris. No cal la llista numerada de les proteïnes.

Mini-PAU resolt

Un text diu: «La histamina és l'anticòs de la inflamació i la secreten els mastòcits i els eosinòfils». Trobeu les dues errades.

La histamina no és un anticòs: és una molècula petita. La secreten sobretot mastòcits i basòfils, no els eosinòfils. Els eosinòfils intervenen en paràsits i en algunes al·lèrgies, però no són la font principal d'histamina.

8.3 Immunitat específica

L'específica (adaptativa, adquirida) reconeix antígens concrets i deixa memòria. Un antigen és allò que el sistema reconeix com a estrany; l'epítop és la part exacta que encaixa amb el receptor. El que és propi no hauria d'activar la resposta: quan ho fa, hi ha autoimmunitat.

Les cèl·lules presentadores (macròfags, dendrítiques i també els limfòcits B) mostren trossos d'antigen units a molècules d'histocompatibilitat. Les de classe I són a totes les cèl·lules nucleades i presenten el que hi ha dins la cèl·lula: les llegeixen els limfòcits T citotòxics (CD8), que maten la cèl·lula infectada. Les de classe II són a les presentadores i les llegeixen els T col·laboradors (CD4), que activen B i macròfags. En humans aquestes molècules són les HLA; a la prova n'hi ha prou amb classe I i classe II.

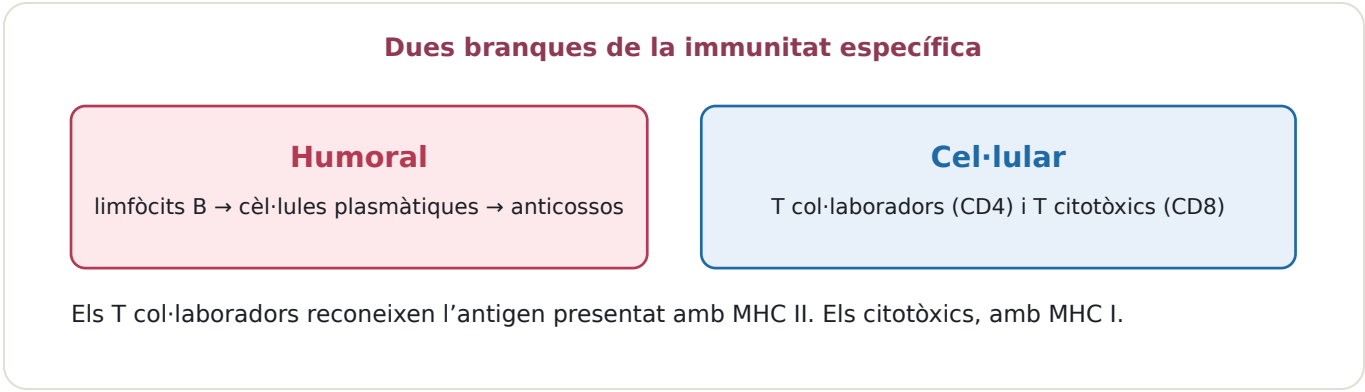


Figura 8.3. Humoral: B i anticossos. Cel·lular: T col·laboradors i T citotòxics. Els col·laboradors no substitueixen els citotòxics.

Els limfòcits B, quan el T col·laborador i l'antigen els activen, es diferencien en cèl·lules plasmàtiques, que secreten anticossos, i en cèl·lules de memòria. Això és la selecció clonal: només es multiplica el clon que reconeix aquell antigen. La branca humoral són els anticossos. La cel·lular són els T.

8.4 Anticossos i respostes

Un anticòs és una proteïna (immunoglobulina) amb dues cadenes pesants i dues de lleugeres, unides per ponts disulfur. La regió variable encaixa amb l'antigen. La regió constant defineix la classe i és la que veuen el complement i els fagòcits.

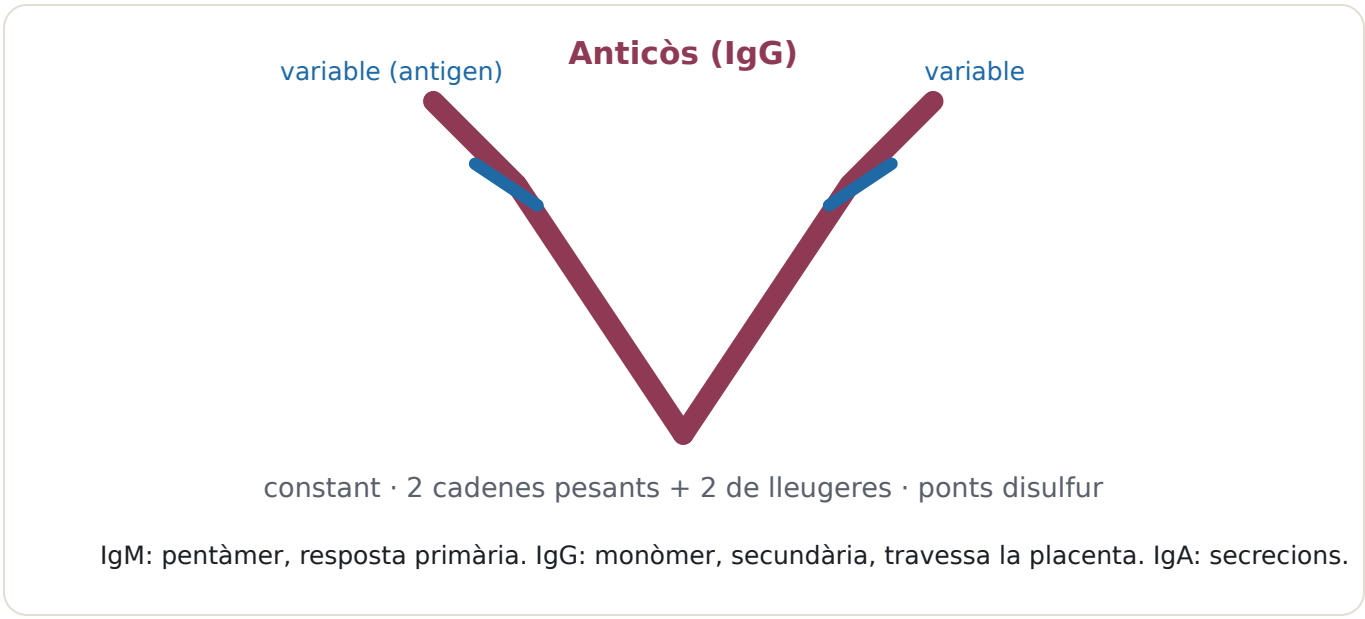


Figura 8.2. IgG: forma d'Y, dues pesants i dues lleugeres. El lloc d'unió a l'antigen és la regió variable.

IgM és un pentàmer, el primer de la resposta primària, i activa bé el complement. IgG és un monòmer, el més abundant a la sang en la resposta secundària, i travessa la placenta. IgA és a les secrecions (saliva, llet, mucus), sovint com a dímer. IgE es lliga als mastòcits i intervé en l'al·lèrgia i en els paràsits. IgD és sobretot un receptor a la superfície del limfòcit B.

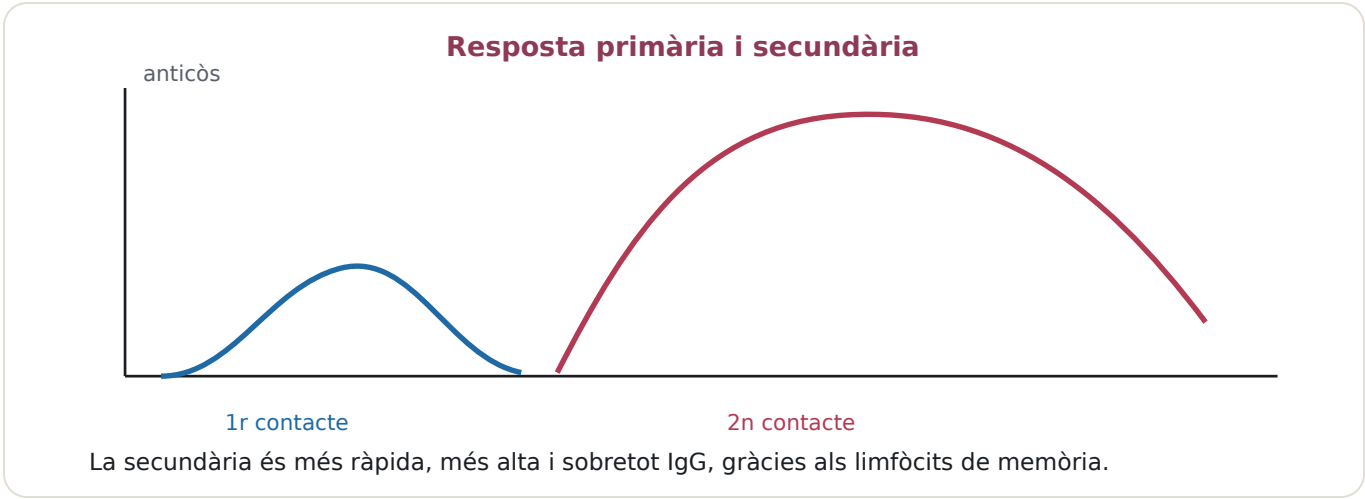


Figura 8.1. La secundària puja abans, més amunt i sobretot amb IgG, perquè ja hi ha cèl·lules de memòria.

Idea clau

Primària: latent, més baixa, amb IgM al davant. Secundària: ràpida, alta, sobretot IgG. La vacuna busca aquesta memòria sense passar la malaltia.

8.5 Immunitat artificial: vacunes i sèrums

Activa vol dir que el propi sistema fabrica la resposta. Passiva vol dir que es reben anticossos fets per un altre. Natural o artificial diu si ha passat sense intervenció mèdica.

	Natural	Artificial
Activa	passar la infecció	vacuna
Passiva	IgG de la placenta, IgA de la llet	seroteràpia (sèrum amb anticossos)

La vacuna és un antigen inofensiu o atenuat: microorganisme mort o afeblit, un tros (subunitat, toxoide) o, en vacunes recents, l'RNA que fa fabricar la proteïna. No causa la malaltia i sí la memòria. Si prou gent està immunitzada, el patogen circula menys: immunitat de grup. No vol dir que qui no es vacuna quedi protegit del tot.

La seroteràpia injecta anticossos ja fets. Actua de seguida i no deixa memòria. La immunoteràpia és més àmplia: inclou anticossos monoclonals (tots iguals, contra un sol epítop) i altres moduladors. Un monoclonal contra una proteïna del complement, per exemple, bloqueja aquella peça; el preu pot ser una defensa més feble davant d'infeccions.

Mini-PAU resolt

Injecten un sèrum amb anticossos contra un bacteri. Activeu o passiva? Natural o artificial? Hi haurà memòria?

Passiva i artificial. No hi ha memòria: els anticossos s'esgoten i el propi sistema no ha estat instruït.

8.6 Alteracions i VIH

El rebuig d'un trasplantament és una resposta dels T contra molècules d'histocompatibilitat de classe I (i II) del donant, que el receptor llegeix com a estranyes. Per això es busca un donant compatible i es fa servir immunosupressió. Una transfusió incompatible és un altre rebuig: els anticossos contra A, B o el factor Rh hemolitzen els eritròcits. Els eritròcits no tenen nucli ni classe I clàssica; el problema aquí són els antígens de grup.

La hipersensibilitat és una resposta exagerada. L'al·lèrgia immediata va per IgE, mastòcits i histamina. Pot arribar a l'anafilaxi. L'autoimmunitat és una resposta contra el propi: diabetis de tipus 1, algunes artritis, lupus. N'hi ha prou amb el mecanisme i un exemple, no amb la llista clínica.

Les immunodeficiències poden ser congènites o adquirides. El VIH és un retrovirus que infecta sobretot limfòcits T CD4, i també macròfags i dendrítiques. La sida és la síndrome que apareix quan aquests T cauen i les infeccions oportunistes i alguns tumors ocupen el lloc. Tenir el VIH no és, el mateix dia, tenir sida. Les leucèmies són càncers dels leucòcits. La vigilància del càncer la fan NK, T citotòxics i, en part, anticossos: per això una immunodepressió augmenta alguns tumors.

8.7 Fases de la malaltia infecciosa

Les orientacions demanen tres fases. La incubació: el patogen ja hi és i encara no hi ha símptomes; sovint ja es pot transmetre. La manifestació clínica: símptomes i, en moltes infeccions, el pic de la resposta. La convalescència: els símptomes cedeixen i, si la resposta ha deixat memòria, queda immunitat. No totes les infeccions immunitzen de per vida.

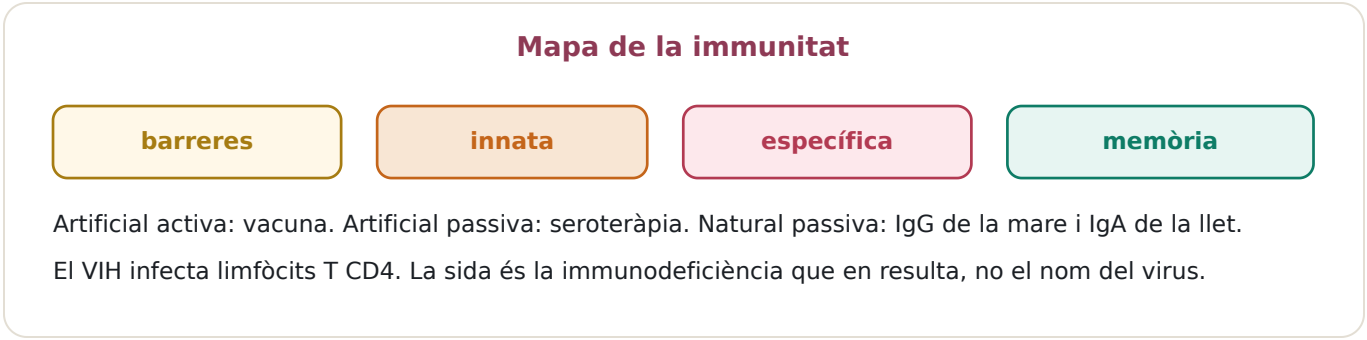


Figura 8.4. De la barrera a la memòria. La vacuna és activa i artificial; el sèrum, passiu i artificial.

8.8 Mapa del tema

Barrera, innata (fagòcits, inflamació, complement, NK) i específica (T i B, anticossos, memòria). Artificial: vacuna o sèrum. Quan el sistema s'equivoca: al·lèrgia, autoimmunitat, rebuig. Quan falta: immunodeficiència i sida.

Resum

Peça	Funció que la PAU espera
Neutròfil, macròfag	fagocitosi
Mastòcit, basòfil	histamina, inflamació
NK	maten cèl·lules sense classe I correcta
T CD4	ajuden; llegeixen classe II
T CD8	maten la cèl·lula infectada; llegeixen classe I
Plasmàtica	secreta anticossos
IgG / IgM	secundària i placenta / primària, pentàmer

Errors típics a la PAU

- Dir que la histamina és un anticòs.
- Confondre classe I i classe II, o CD4 i CD8.
- Dir que la seroteràpia deixa memòria.
- Igualar VIH i sida.
- Dibuixar la resposta secundària més lenta que la primària.
- Oblidar que la via alternativa del complement no necessita anticossos.

Glossari

Antigen
: Molècula que el sistema específic reconeix com a estranya.

Epítop
: Fragment concret de l'antigen que encaixa amb el receptor o l'anticòs.

Opsonització
: Marcar un patogen amb anticossos o complement perquè sigui fagocitat.

Selecció clonal
: Proliferació només del limfòcit que reconeix l'antigen.

Seroteràpia
: Injecció d'anticossos ja fets. Immunitat passiva artificial.

Immunitat de grup
: Protecció indirecta quan una fracció alta de la població està immunitzada.

Histamina
: Molècula de la inflamació i l'al·lèrgia. No és un anticòs.

Sida
: Síndrome d'immunodeficiència causada pel VIH quan cauen els T CD4.

Autoavaluació

1. Qui llegeix la classe I i qui llegeix la classe II?

> Els T citotòxics (CD8) llegeixen la classe I. Els T col·laboradors (CD4) llegeixen la classe II a les cèl·lules presentadores.

2. Per què la resposta secundària és més ràpida?

> Perquè ja hi ha limfòcits de memòria. Puja sobretot IgG, i ho fa abans i més amunt que la primària.

3. La IgG de la mare al fetus és activa o passiva? Natural o artificial?

> Passiva i natural. El fetus no fabrica aquells anticossos.

4. Un fàrmac és un anticòs monoclonal contra la proteïna C5 del complement. Què pot passar amb les infeccions?

> El complement queda parcialment bloquejat. La defensa contra alguns bacteris empitjora: l'opsonització i el complex d'atac funcionen pitjor.

5. Per què el VIH acaba facilitant infeccions oportunistes?

> Infecta els T CD4, que són necessaris per activar B i macròfags. Sense ells, la resposta específica s'enfonsa.

9. Disseny experimental

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

El disseny experimental és un bloc propi de la prova, no un apèndix. En qualsevol exercici contextualitzat us poden demanar la hipòtesi, quina és la variable independent i quina la dependent, quines variables s'han de controlar, què és el control, per què calen rèpliques i quina conclusió es pot treure de les dades. També cal llegir gràfics i taules, i detectar errades en un text o un esquema del nivell del curs.

No es demana un disseny de laboratori universitari. Es demana un disseny lògic i factible, amb el material que tindria un laboratori de batxillerat o, simplement, amb el raonament. No cal haver fet l'experiment de l'enunciat.

9.1 El mètode en una pregunta de PAU

Una hipòtesi és una resposta provisional, formulada de manera que les dades la puguin contradir. «La temperatura afecta l'enzim» és massa vaga. «Per damunt de 60 °C la velocitat d'aquest enzim cau perquè es desnaturalitza» es pot posar a prova.

La conclusió ha de sortir de les dades de l'enunciat, no del que recordaríeu en abstracte. Si el gràfic no ensenya diferència entre dos grups, no es pot concloure que n'hi ha. Si la mostra és de tres pous, no es pot parlar d'una llei general: es pot dir que, en aquestes condicions, s'observa allò. Una millora estadística típica és augmentar el nombre de rèpliques o de subjectes, no «fer-ho més precís» sense dir com.

Mini-PAU resolt

Uns investigadors comparen l'RNA de tres espècies i un sol individu de cadascuna. Proposeu una millora perquè el resultat sigui més sòlid.

Analitzar diversos individus de cada espècie (rèpliques biològiques). Amb un sol exemplar no es pot separar la diferència entre espècies de la particularitat d'aquell individu.

9.2 Variables, control i rèpliques

La variable independent és la que l'experimentador canvia. La dependent és la que es mesura. Les controlades es mantenen iguals perquè, si no, no se sabria quina ha causat el canvi. El control és el grup o el tub que rep el mateix tractament excepte la variable que es vol provar.

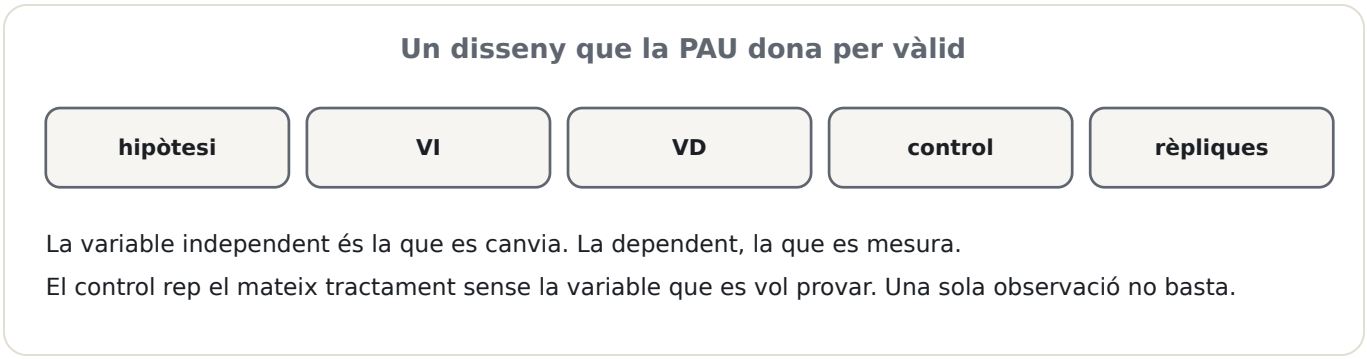


Figura 9.1. Cinc peces. Si en falta el control o les rèpliques, el disseny no aguanta una pregunta de la PAU.

Exemple resolt

Es vol saber si un inhibidor redueix l'activitat d'un enzim. Es preparen tubs amb enzim, substrat i inhibidor, a 37 °C, i es mesura el producte als 5 minuts. Quina és la variable independent, quina la dependent i què hi falta?

Independent: la presència (o la concentració) d'inhibidor. Dependent: la quantitat de producte. Hi falta un control sense inhibidor, amb la resta igual, i convé repetir cada condició (rèpliques). Si només es canvia també la temperatura, ja no se sap què ha actuat.

Una rèplica és repetir la mesura en les mateixes condicions. Una sola observació pot ser un error de pipeta. Tres pous iguals no són tres experiments diferents si surten del mateix tub: són rèpliques tècniques. Millor, si es pot, repetir el muntatge sencer.

9.3 Gràfics, taules i errades

En un gràfic, l'eix horitzontal sol ser la variable independent i el vertical la dependent. Les unitats hi han de ser. Una taula es llegeix per columnes: no es compara un número d'una fila amb el d'una altra columna sense mirar el títol. Si us demanen dues conclusions, han de ser dues idees diferents, totes dues visibles a les dades.

Detectar errades és un tipus de pregunta habitual. El mètode és marcar la paraula que no encaixa amb el tema i dir la correcció, no reescriure tot el paràgraf. Exemples que ja han sortit al dossier i que tornen: confondre histamina i anticòs, posar la glucòlisi al mitocondri, dir que la fermentació dona 38 ATP, tractar un prió com un virus, o dibuixar l'anafase de la mitosi com si se separessin cromosomes homòlegs.

Idea clau

Cada errada es respon amb la peça correcta del curs, en una frase. Si l'enunciat en demana dues, no n'hi poseu tres ni una de sola.

Exemple resolt

«Els anticossos els fabriquen els limfòcits T citotòxics i són lípids.» Dues errades.

Els fabriquen les cèl·lules plasmàtiques, que venen dels limfòcits B. Són proteïnes, no lípids.

Resum

Peça	Pregunta que us faran
Hipòtesi	què esperen trobar, i es pot contradir?
Independent	què han canviat ells?
Dependent	què han mesurat?
Control	què és igual, tret d'aquesta variable?
Rèpliques	per què un sol resultat no basta?
Conclusió	què es veu a les dades, i què no es pot dir?

Errors típics a la PAU

- Intercanviar la variable independent i la dependent.
- Proposar un control que canvia dues coses alhora.
- Concloure més del que el gràfic ensenya.
- Respondre «cal més precisió» sense dir quina rèplica o quin control falta.
- En una pregunta d'errades, corregir-ne una de diferent de la que hi ha al text.

Glossari

Hipòtesi
: Resposta provisional que les dades poden contradir.

Variable independent
: La que es canvia a propòsit.

Variable dependent
: La que es mesura.

Control
: Grup o tub igual en tot, excepte en la variable que es vol provar.

Rèplica
: Repetició de la mateixa condició, per no fiar-se d'una sola mesura.

Conclusió
: El que les dades permeten afirmar, i no més.

Autoavaluació

1. En un experiment sobre l'efecte del pH en un enzim, què és la variable dependent?

   L'activitat de l'enzim (velocitat o producte format). El pH és la independent.

2. Per què un sol tub amb inhibidor no demostra que l'inhibidor funcioni?

   Sense un control sense inhibidor no hi ha amb què comparar, i sense rèpliques una mesura sola pot ser un error.

3. Un gràfic de tres espècies té un sol individu de cadascuna. Quina millora proposeu?

   Mesurar diversos individus de cada espècie. Així la diferència no queda lligada a un sol exemplar.

4. «El prió és un virus de RNA.» Quina és l'errada i quina és la correcció?

   Un prió no té àcid nucleic. És una proteïna mal plegada. No és un virus.